Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

StuLender
Requirements Analysis Document
Versione 3.2



Data: 11/11/2026

Progetto: StuLender	Versione: 3.2
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 11/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Andrea De Lucia	-

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Francesca Falcone	0512122383
Andrea Strati	0512121918
Daniela Lucia Ruocco	0512122089

Scritto da:	Francesca Falcone, Andrea Strati, Daniela Lucia Ruocco

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/2026	1.7	Raffino Requisiti Funzionali	Daniela Lucia Ruocco
14/10/2026	1.8	Revisione e miglioramento scenari 1-2-3-4	Francesca Falcone
14/10/2026	1.9	Revisione e miglioramento scenari 8-9-10-11	Andrea Strati
19/10/2026	2.0	Definizione UC 1-2-3-4	Francesca Falcone
19/10/2026	2.1	Revisione e miglioramento scenari 5-6-7	Daniela Lucia Ruocco
19/10/2026	2.2	Definizione UC 8-9-10-11	Andrea Strati
20/10/2026	2.3	Definizione UC 5-6-7	Daniela Lucia Ruocco
20/10/2026	2.4	Revisione e miglioramento scenari 12-13-14	Francesca Falcone
20/10/2026	2.5	Definizione UC 12-13-14-15-16-17	Andrea Strati
21/10/2026	2.6	Creazione Mockup 1-2-3-4 e aggiunta al file	Daniela Lucia Ruocco
22/10/2026	2.7	Creazione Mockup 5 e aggiunta al file	Francesca Falcone
23/10/2026	2.8	Creazione Mockup 6 e aggiunta al file	Andrea Strati
26/10/2026	2.9	Nav Path UC 2-4	Daniela Lucia Ruocco
26/10/2026	3.0	Revisione e aggiunta dei Requisiti Funzionali + Nav Path UC 14-11	Francesca Falcone
29/10/2026	3.1	Nuovo navigation path e correzione UC 7/8	Andrea Strati
01/11/2026	3.2	Revisione di coerenza: requisiti, scenari, casi d'uso, glossario	FF, AS, DLR
08/11/2026	3.2 R4	Object model e dynamic model; Libro e Copia separati; richiesta e prestito come	FF, AS, DLR

		classe unica	
11/11/2026	3.2 R5	Revisione di sequence diagram, statechart e navigational paths: parametri uniformi, niente note e riferimenti ai casi d'uso, eccezioni dal flusso principale, chat unica, percorsi di ritorno	FF, AS, DLR

Indice

1. Introduzione 6
   1.1. Scopo del sistema 6
      1.1.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca 6
      1.1.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione 6
   1.2. Ambito del sistema 6
   1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto 7
   1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni 8
2. Sistema attuale 10
   2.1. Fabbisogno degli studenti 10
   2.2. Problemi del sistema attuale 10
3. Sistema proposto 11
   3.1. Panoramica 11
   3.2. Requisiti funzionali 11
      3.2.1. Account e gestione del profilo 11
      3.2.2. Catalogo e ricerca 11
      3.2.3. Prestiti e comunicazione 12
      3.2.4. Valutazioni 14
      3.2.5. Amministrazione 14
   3.3. Requisiti non funzionali 14
      3.3.1. Usability (Usabilità) 14
      3.3.2. Reliability (Affidabilità) 15
      3.3.3. Performance (Prestazioni) 16
      3.3.4. Supportability (Manutenibilità e supportabilità) 16
      3.3.5. Implementation (Implementazione) 16
   3.4. Modelli del sistema 17
      3.4.1. Scenari 17
      3.4.2. Modello dei casi d’uso 21
      3.4.3. Object model 44
      3.4.4. Dynamic model 48
      3.4.5. Interfaccia utente: navigational paths e mockup 103

1. Introduzione

1.1. Scopo del sistema

StuLender è una piattaforma web dedicata al prestito e alla ricerca di libri tra studenti universitari. Il sistema consente agli studenti di mettere a disposizione i propri libri di testo e di consultare quelli pubblicati da altri studenti, centralizzando in un unico ambiente le informazioni sui testi disponibili, sulla loro disponibilità e sull'ambito geografico in cui il proprietario offre il prestito.

Il sistema nasce dall'esigenza di ridurre la spesa che gli studenti sostengono per i libri necessari soltanto per un periodo limitato, ad esempio per la preparazione di un singolo esame, e di valorizzare i libri che altri studenti possiedono ma non utilizzano più. Oggi l'incontro tra chi cerca un testo e chi lo possiede avviene attraverso canali informali e frammentati (sezione 2): StuLender sostituisce questi canali con un processo unico e tracciabile.

1.1.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca

La piattaforma raccoglie in un catalogo consultabile le copie pubblicate dagli studenti. Per facilitare la ricerca, il sistema permette di individuare i libri attraverso diversi criteri, tra cui titolo, autore, codice ISBN e comune in cui il libro è disponibile. In questo modo gli studenti possono trovare più facilmente i testi di cui hanno bisogno, anche al di fuori del proprio comune di residenza, tenendo conto dell'ambito geografico indicato dal proprietario per il prestito.

1.1.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione

La piattaforma consente inoltre di gestire l'intero processo di prestito: l'utente interessato invia una richiesta per un libro disponibile e il proprietario può accettarla o rifiutarla. A ogni richiesta è associata una chat riservata ai due utenti, nella quale concordano le modalità di consegna e di restituzione. In caso di accettazione il proprietario stabilisce la data di restituzione; il sistema aggiorna lo stato del libro, segnala i prestiti in ritardo, registra l'avvenuta restituzione e permette al richiedente di valutare il proprietario.

1.2. Ambito del sistema

Il sistema è un'applicazione web accessibile tramite browser da computer, tablet e smartphone, senza installare applicazioni dedicate. È rivolto agli studenti universitari e a un Gestore Utente che supervisiona la piattaforma.

Rientrano nell'ambito del sistema le seguenti funzionalità:

- **Account:** registrazione di un nuovo utente, accesso e uscita dalla piattaforma.

- **Catalogo:** ricerca dei libri per titolo, autore, ISBN e comune; consultazione della scheda di un libro e della sua disponibilità.
- **Gestione dei libri:** pubblicazione, modifica e rimozione dal catalogo delle proprie copie, con ambito geografico pari al comune di residenza del proprietario.
- **Richieste e prestiti:** invio, accettazione, rifiuto e annullamento delle richieste di prestito; chat tra richiedente e proprietario; registrazione della restituzione; segnalazione e notifica dei prestiti in ritardo; limite di quattro prestiti attivi per utente e di un prestito attivo per copia.
- **Notifiche, liste di notifica e valutazioni:** notifiche interne alla piattaforma, iscrizione alla lista di notifica di un libro non disponibile, valutazione del proprietario al termine del prestito.
- **Amministrazione:** consultazione da parte del Gestore Utente del riepilogo delle attività, dei prestiti (compresi quelli in ritardo) e degli account registrati, con la possibilità di bannare un account.

Non rientrano nell'ambito del sistema:

- la consegna e la restituzione fisica dei libri, che avvengono di persona secondo quanto concordato tra gli utenti nella chat;
- qualsiasi forma di pagamento, vendita o cauzione;
- la verifica dello stato effettivo delle copie e la risoluzione di controversie tra gli utenti;
- applicazioni mobili native: il sistema è fruibile esclusivamente tramite browser.

1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto

Gli obiettivi del progetto sono:

- ridurre la spesa degli studenti per i libri di testo favorendo il prestito tra pari;
- centralizzare le informazioni sui libri disponibili, rendendo la ricerca rapida anche al di fuori del proprio comune;
- gestire l'intero ciclo di vita di un prestito, dalla richiesta alla restituzione, in modo tracciabile e coerente;
- favorire la fiducia tra gli utenti attraverso le valutazioni e il controllo del Gestore Utente;
- rispettare le scadenze di consegna dei semilavorati previste dal Problem Statement.

Il progetto sarà considerato riuscito se le verifiche di collaudo dimostreranno il soddisfacimento dei seguenti criteri, derivati dai criteri di accettazione del Problem Statement e dai requisiti non funzionali:

- **Accesso e profilo:** gli utenti non autenticati possono solo cercare e consultare il

catalogo; l’accesso con un account sblocca la gestione del profilo, delle offerte e dei prestiti personali.

- **Catalogo e ricerca:** i libri vengono inseriti correttamente con i relativi dati e l’ambito geografico; la ricerca funziona con i filtri per titolo, autore, ISBN e comune.
- **Flusso di prestito:** l’invio di una richiesta apre la chat tra proprietario e richiedente; il proprietario può accettare la richiesta impostando la data di restituzione oppure rifiutarla.
- **Vincoli di dominio:** non è possibile richiedere una copia già in prestito (al massimo un prestito attivo per copia) e la richiesta viene bloccata al raggiungimento di quattro prestiti attivi per utente.
- **Restituzione e liste di notifica:** la registrazione della restituzione riporta la copia allo stato Disponibile e invia la notifica agli utenti iscritti alla lista di notifica.
- **Valutazioni:** la valutazione è consentita solo per i prestiti conclusi.
- **Prestazioni:** la ricerca, la visualizzazione dei risultati e l’invio di una richiesta forniscono un riscontro entro 2 secondi in condizioni di carico ordinario, con un catalogo di almeno 100 libri (NFR-PE-01, NFR-PE-03).
- **Accessibilità:** la piattaforma è completamente fruibile da browser su dispositivi desktop e mobile, senza scorrimento orizzontale (NFR-US-04, NFR-IM-01).

1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

I termini seguenti sono usati con lo stesso significato in tutto il documento.

Termine	Definizione
Libro	Opera bibliografica identificata dall’ISBN, con titolo e autore; è condivisa da tutte le copie della stessa opera. Nell’interfaccia la parola "libro" indica una copia (vedi Copia).
Copia (libro)	Esemplare fisico di un libro pubblicato nel catalogo da un Proprietario. Stati: Disponibile, Non disponibile (una copia in prestito è Non disponibile), Rimossa (copia rimossa dal catalogo, che resta consultabile nello storico dei prestiti). Nelle etichette dell’interfaccia si usa anche "libro".
Stato di conservazione	Condizione fisica della copia dichiarata dal Proprietario (ad esempio "Ottime condizioni", "Buone condizioni", "Discrete condizioni").
Catalogo	Insieme delle copie pubblicate e non rimosse, consultabile anche senza account.
Pagina iniziale	Pagina che StuLender mostra a chi non ha effettuato l’accesso: è il Catalogo in modalità pubblica, dal quale si possono cercare le copie e selezionare "Accedi" o "Registrati".
Pagina di accesso	Pagina in cui l’Utente Registrato inserisce e-mail e password per accedere alla piattaforma; si raggiunge dalla pagina iniziale con "Accedi".

Termine	Definizione
Home	Pagina in cui il Cliente Registrato arriva dopo l'accesso; da essa si raggiungono le sezioni "Catalogo", "Notifiche", "Richieste e Prestiti" e "I miei libri pubblicati".
Pannello di controllo	Pagina in cui il Gestore Utente arriva dopo l'accesso; contiene il riepilogo delle attività e le sezioni "Gestione prestiti" e "Gestione account".
Scheda del libro	Pagina che mostra i dettagli di una copia: titolo, autore, ISBN, descrizione, stato di conservazione, foto, ambito geografico, disponibilità e valutazione media del Proprietario.
Ambito geografico	Comune di residenza del Proprietario indicato alla registrazione, nel quale offre il prestito.
Cliente	Qualsiasi studente che usa la piattaforma, registrato o non registrato.
Utente Non Registrato	Cliente privo di account: può consultare il catalogo e registrarsi.
Utente Registrato	Utente in possesso di un account che può accedere alla piattaforma (Cliente Registrato o Gestore Utente).
Cliente Registrato	Studente con un account; a seconda del contesto agisce come Richiedente o come Proprietario.
Proprietario	Cliente Registrato che ha pubblicato una copia e ne gestisce richieste e prestiti.
Richiedente	Cliente Registrato che chiede in prestito la copia di un altro utente.
Gestore Utente	Utente Registrato che supervisiona la piattaforma dal pannello di controllo.
Account	Profilo di un Utente Registrato, identificato dall'e-mail. Stati: Attivo, Bannato; un account Bannato non può accedere alla piattaforma.
Richiesta di prestito	Domanda di prestito inviata da un Richiedente per una copia: è il Prestito nello stato In attesa. Se viene accettata il prestito passa allo stato In prestito; altrimenti diventa Rifiutato o Annullato.
Prestito	Prestito di una copia, dall'invio della richiesta da parte del Richiedente fino alla restituzione. Stati: In attesa (richiesta di prestito), Rifiutato, Annullato, In prestito, In ritardo, Concluso.
Prestito attivo	Prestito nello stato In prestito o In ritardo; il limite di 4 si riferisce ai prestiti attivi come Richiedente.
Data di restituzione	Data, stabilita dal Proprietario all'accettazione della richiesta, entro la quale il Richiedente deve restituire la copia; se la restituzione non è stata registrata, dal giorno successivo il prestito è In ritardo. Nei requisiti e nelle viste del Gestore Utente è indicata anche come data di scadenza.
Chat	Conversazione privata tra Richiedente e Proprietario associata a un prestito, creata con la richiesta. Una chat chiusa resta consultabile in sola lettura nello storico di "Richieste e Prestiti".
Storico	Parte della sezione "Richieste e Prestiti" che raccoglie, in sola lettura, le chat chiuse delle richieste rifiutate o annullate e dei prestiti conclusi.
Messaggio automatico	Messaggio generato dal Sistema nella chat per comunicare un evento (nuova richiesta, accettazione, rifiuto, annullamento, ritardo, restituzione).

Termine	Definizione
Notifica	Avviso interno alla piattaforma, consultabile nella sezione "Notifiche".
Lista di notifica	Elenco dei Clienti Registrati che hanno chiesto di essere avvisati quando una copia Non disponibile torna Disponibile. L'iscrizione viene eliminata dopo l'invio della notifica.
Valutazione	Punteggio da 1 a 5 che il Richiedente assegna al Proprietario al termine di un prestito.
Valutazione media	Media dei punteggi ricevuti da un Proprietario; è mostrata nella scheda del libro e, al Gestore Utente, nella sezione "Gestione account".
Ban	Sospensione di un account da parte del Gestore Utente.
ISBN	International Standard Book Number: codice identificativo internazionale di un libro.
RF	Requisito funzionale.
NFR	Non-Functional Requirement, requisito non funzionale.
UC	Use Case, caso d'uso.

2. Sistema attuale

Non esiste un sistema informatico che StuLender debba sostituire. Oggi gli studenti cercano e si scambiano i libri di testo in modo informale; questa sezione descrive come avviene il processo e quali problemi presenta.

2.1. Fabbisogno degli studenti

Gli studenti universitari hanno frequentemente bisogno di libri di testo e di altri materiali didattici per i propri corsi. Acquistare tutti i libri richiesti può rappresentare una spesa considerevole, soprattutto quando alcuni testi sono necessari soltanto per un periodo limitato. Allo stesso tempo, gli studenti possono possedere libri che non utilizzano più regolarmente, ma che potrebbero mettere a disposizione di altri studenti.

2.2. Problemi del sistema attuale

- **Informazioni frammentate:** i libri disponibili sono distribuiti tra conoscenze personali, gruppi sui social network e altri canali informali, ed è difficile individuare rapidamente un testo specifico, soprattutto in un comune diverso da quello di residenza.
- **Disponibilità non aggiornata:** non è possibile sapere se un libro è già in prestito o quando tornerà disponibile; chi lo cerca deve contattare ogni volta il proprietario.
- **Coordinamento manuale:** accordi, date e luoghi sono dispersi tra canali di comunicazione diversi.
- **Nessuna tracciabilità delle scadenze:** non esiste uno strumento che ricordi la

data di restituzione o segnali un ritardo.

- **Nessuna garanzia di affidabilità:** non esiste un sistema di valutazioni che aiuti a capire se un utente è affidabile, né un soggetto che possa intervenire in caso di comportamenti scorretti.

3. Sistema proposto

3.1. Panoramica

StuLender è un'applicazione web che mette in contatto gli studenti universitari che possiedono libri di testo con quelli che ne hanno bisogno per un periodo limitato. Dal punto di vista funzionale il sistema si articola in quattro aree:

- **Gestione account:** registrazione dei nuovi utenti e accesso alla piattaforma.
- **Catalogo:** ricerca dei libri per titolo, autore, ISBN e comune; pubblicazione, modifica e rimozione delle proprie copie.
- **Richieste e prestiti:** invio della richiesta, chat tra richiedente e proprietario, accettazione o rifiuto, annullamento, registrazione della restituzione, segnalazione dei ritardi, notifiche, liste di notifica e valutazioni.
- **Amministrazione:** monitoraggio della piattaforma e gestione degli account da parte del Gestore Utente.

Gli utenti che usano il sistema sono gli studenti, non registrati o registrati (che agiscono come Richiedente o come Proprietario), e il Gestore Utente. Le sezioni seguenti descrivono i requisiti funzionali e non funzionali e i modelli del sistema.

3.2. Requisiti funzionali

3.2.1. Account e gestione del profilo

- **RF01 — Registrazione:** il Sistema deve consentire a un Utente Non Registrato di creare un account inserendo nome, cognome, e-mail, password e comune di residenza.
- **RF02 — Accesso e uscita:** il Sistema deve consentire agli Utenti Registrati di effettuare il login mediante e-mail e password e di uscire dalla piattaforma tramite logout. Il Sistema deve impedire l'accesso agli account in stato "Bannato".
- **RF03 — Pagina personale:** il Sistema deve consentire all'utente autenticato di consultare i propri libri pubblicati, le richieste di prestito inviate o ricevute e i prestiti in corso, attraverso le sezioni dedicate.

3.2.2. Catalogo e ricerca

- **RF04 — Consultazione del catalogo:** il Sistema deve consentire ai Clienti di consultare le copie pubblicate nel catalogo.

- **RF05 — Pubblicazione di un libro:** il Sistema deve consentire a un Cliente Registrato di pubblicare una copia inserendo l'ISBN e lo stato di conservazione. Se un libro con lo stesso ISBN è già registrato, il Sistema deve mostrarne titolo e autore senza consentirne la modifica; altrimenti il Cliente Registrato deve inserire titolo e autore e il Sistema deve registrare il nuovo libro. Il Sistema deve consentire l'inserimento facoltativo di una descrizione e il caricamento di una o più fotografie.
- **RF06 — Ambito geografico:** il Sistema deve impostare come ambito geografico della copia il comune di residenza del Proprietario, indicato durante la registrazione.
- **RF07 — Modifica dell'offerta:** il Sistema deve consentire al Proprietario di modificare lo stato di conservazione, la descrizione e le fotografie delle proprie copie pubblicate, previa verifica che i campi obbligatori siano compilati. Titolo, autore e ISBN non sono modificabili: per correggerli il Proprietario rimuove la copia dal catalogo e la pubblica di nuovo.
- **RF08 — Ricerca:** il Sistema deve consentire di cercare le copie nel catalogo anche senza filtri oppure utilizzando uno o più dei seguenti filtri: titolo, autore, ISBN e comune. Il Sistema deve avviare la ricerca dopo che l'utente ha selezionato l'apposito comando.
- **RF09 — Dettagli e disponibilità:** il Sistema deve mostrare i risultati della ricerca con le informazioni principali delle copie e il relativo stato di disponibilità, distinguendo le copie Disponibili da quelle Non disponibili. Nella scheda del libro il Sistema deve mostrare anche la valutazione media del Proprietario.
- **RF10 — Rimozione di una copia:** il Sistema deve consentire al Proprietario di rimuovere dal catalogo, previa conferma, una propria copia Disponibile. Il Sistema deve impedire la rimozione di una copia Non disponibile e informare il Proprietario del motivo del rifiuto. Alla rimozione, il Sistema deve annullare le richieste di prestito in stato "In attesa" sulla copia, inserendo per ciascuna un messaggio automatico nella chat, chiudendo la chat e notificando il Richiedente.
- **RF11 — Iscrizione alla lista di notifica:** il Sistema deve consentire a un Cliente Registrato di iscriversi alla lista di notifica di una copia Non disponibile.
- **RF12 — Notifica di disponibilità:** quando una copia torna Disponibile, il Sistema deve inviare una notifica agli iscritti alla sua lista di notifica ed eliminare le iscrizioni.

3.2.3. Prestiti e comunicazione

- **RF13 — Invio di una richiesta:** il Sistema deve consentire a un Cliente autenticato di richiedere una copia Disponibile, purché non appartenga al Richiedente e il Richiedente non abbia già una richiesta in stato "In attesa" per la stessa copia.
- **RF14 — Decisione del proprietario:** il Sistema deve consentire al Proprietario di accettare o rifiutare una richiesta di prestito in stato "In attesa", attraverso i comandi presenti nella chat associata alla richiesta.
- **RF15 — Avvio del prestito:** il Sistema deve consentire al Proprietario di accettare una richiesta inserendo una data di restituzione valida. Il Sistema deve verificare che la data non sia antecedente alla data corrente, che la richiesta sia ancora in stato "In attesa", che la copia sia ancora Disponibile e che il Richiedente non abbia raggiunto il limite di prestiti attivi. In caso di esito positivo, deve registrare il prestito in stato "In prestito", impostare la copia come "Non disponibile", inserire nella chat un messaggio automatico con la data di restituzione prevista e inviare al Richiedente una notifica di accettazione. Il Sistema deve inoltre annullare le altre

richieste in stato "In attesa" sulla stessa copia, inserendo per ciascuna un messaggio automatico, chiudendo la chat e notificando il Richiedente. Se con il nuovo prestito il Richiedente raggiunge 4 prestiti attivi, il Sistema deve annullare tutte le altre richieste in stato "In attesa" da lui inviate, inserendo per ciascuna un messaggio automatico, chiudendo la chat e notificando il Proprietario e il Richiedente.

- **RF16 — Limite dei prestiti attivi:** il Sistema deve impedire a un utente di inviare una nuova richiesta di prestito quando ha già raggiunto il limite di quattro prestiti attivi come Richiedente, informandolo del motivo del rifiuto. Al raggiungimento del limite, le altre richieste in stato "In attesa" del Richiedente vengono annullate automaticamente, come previsto da RF15.
- **RF17 — Una copia, un prestito attivo:** il Sistema deve impedire che una stessa copia sia associata a più di un prestito attivo contemporaneamente.
- **RF18 — Chat:** il Sistema deve creare una chat privata tra Richiedente e Proprietario dopo la registrazione di una richiesta di prestito. La chat deve consentire ai due partecipanti di consultare la cronologia e scambiarsi messaggi. Una chat chiusa resta consultabile in sola lettura.
- **RF19 — Restituzione:** il Sistema deve consentire al Proprietario di registrare la restituzione di una copia associata a un prestito attivo. Il Sistema deve aggiornare lo stato del prestito a "Concluso", rendere nuovamente Disponibile la copia, inserire un messaggio automatico nella chat, chiudere la chat, notificare il Richiedente affinché possa valutare il Proprietario e notificare gli iscritti alla lista di notifica della copia (RF12).
- **RF20 — Scadenze e ritardi:** il Sistema deve mostrare la data di restituzione prevista per ciascun prestito attivo e contrassegnare come "In ritardo" i prestiti per i quali la data di scadenza è trascorsa senza che sia stata registrata la restituzione, inserendo nella chat un messaggio automatico di ritardo.
- **RF21 — Notifiche di ritardo:** il Sistema deve inviare una notifica al Richiedente e al Proprietario il giorno successivo alla data di scadenza del prestito e ogni giorno successivo, fino alla registrazione della restituzione.
- **RF22 — Rifiuto di una richiesta:** quando il Proprietario rifiuta una richiesta in stato "In attesa", il Sistema deve aggiornare lo stato della richiesta a "Rifiutata", mantenere la copia Disponibile, inserire un messaggio automatico nella chat, chiudere la conversazione e notificare il Richiedente.
- **RF23 — Annullamento di una richiesta:** il Sistema deve consentire al Richiedente di annullare una propria richiesta in stato "In attesa". Il Sistema deve aggiornare lo stato della richiesta a "Annullata", spostarla dalle richieste in attesa allo storico, mantenere la copia Disponibile, inserire un messaggio automatico nella chat, chiudere la conversazione e notificare il Proprietario.
- **RF24 — Consultazione di richieste e prestiti:** il Sistema deve consentire al Cliente Registrato di consultare, nella sezione "Richieste e Prestiti", le chat associate alle richieste inviate e ricevute e ai prestiti, comprese le chat chiuse, che restano consultabili come storico in sola lettura.

3.2.4. Valutazioni

- **RF25 — Valutazione del proprietario:** al termine di un prestito, il Sistema deve consentire al Richiedente di valutare il Proprietario mediante un punteggio da 1 a 5. La valutazione deve essere associata al Proprietario e al prestito concluso.

3.2.5. Amministrazione

- **RF26 — Monitoraggio della piattaforma:** il Sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare un riepilogo delle attività della piattaforma, comprendente il numero di copie pubblicate, richieste di prestito, prestiti attivi e prestiti conclusi.
- **RF27 — Consultazione dei prestiti in ritardo:** il Sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare l'elenco dei prestiti registrati e di filtrare quelli in ritardo. Per ciascun prestito in ritardo, il Sistema deve mostrare il titolo della copia, il nome del Proprietario, il nome del Richiedente e la data di scadenza. Se non sono presenti prestiti in ritardo, il Sistema deve mostrare un messaggio informativo.
- **RF28 — Gestione degli account:** il Sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare gli account registrati, visualizzando nome, cognome, e-mail, comune di residenza, valutazione media e stato dell'account. Il Sistema deve consentire di filtrare gli account per nome o e-mail, comune di residenza e stato, e di ordinarli per valutazione media crescente.
- **RF29 — Ban di un account:** il Sistema deve consentire al Gestore Utente di bannare un account attivo previa conferma, soltanto se l'account non ha prestiti attivi, né come Richiedente né come Proprietario. In caso di esito positivo, il Sistema deve aggiornare lo stato dell'account a "Bannato", rimuovere dal catalogo le copie pubblicate dall'account e annullare le richieste di prestito in stato "In attesa" inviate o ricevute dall'account, inserendo per ciascuna un messaggio automatico, chiudendo le chat associate e notificando le controparti. Se l'account ha prestiti attivi, il Sistema deve impedire il ban e mostrare un messaggio esplicativo. Se il Gestore Utente annulla la conferma, il Sistema deve mantenere invariato lo stato dell'account.

3.3. Requisiti non funzionali

3.3.1. Usability (Usabilità)

- **NFR-US-01 – Facilità d'uso**
  Il sistema deve consentire agli studenti di completare le operazioni di registrazione, accesso, ricerca dei libri e invio delle richieste di prestito attraverso pagine web dedicate, con campi di inserimento identificabili ed etichette descrittive, senza richiedere una formazione specifica.

- **NFR-US-02 – Coerenza della navigazione**
  Il sistema deve organizzare le funzionalità in sezioni chiaramente identificabili e mantenere una struttura di navigazione uniforme tra le pagine, consentendo agli utenti di raggiungere le sezioni principali, tra cui la ricerca dei libri, la visualizzazione della disponibilità e la gestione delle richieste di prestito, senza passaggi intermedi superflui.

- **NFR-US-03 – Feedback e gestione degli errori**
  Il sistema deve fornire messaggi chiari in caso di errore o di operazioni non andate a buon fine. In particolare, in caso di errore nella compilazione di un modulo o di indisponibilità di un libro, il messaggio deve indicare il problema riscontrato e, quando possibile, come procedere.
- **NFR-US-04 – Adattabilità dell'interfaccia**
  L'interfaccia web deve adattare la disposizione dei contenuti e dei controlli alle dimensioni dello schermo di computer, tablet e smartphone. Le funzionalità di ricerca dei libri, invio delle richieste e gestione dei prestiti devono rimanere accessibili senza richiedere lo scorrimento orizzontale della pagina.

3.3.2. Reliability (Affidabilità)

- **NFR-RE-01 – Unicità dei prestiti attivi**
  Il sistema deve impedire che una stessa copia venga assegnata a più prestiti attivi contemporaneamente. In presenza di richieste simultanee da parte di utenti diversi per la stessa copia, il sistema deve consentire l'assegnazione a un solo utente e informare gli altri richiedenti che la copia non è più disponibile.
- **NFR-RE-02 – Coerenza dello stato delle copie e dei prestiti**
  Il sistema deve mantenere coerenti lo stato di disponibilità delle copie e lo stato dei relativi prestiti durante l'intero ciclo di prestito. In particolare, quando il proprietario accetta una richiesta, il sistema deve aggiornare lo stato della copia e registrare il prestito; quando il proprietario registra la restituzione, il sistema deve aggiornare nuovamente lo stato della copia, rendendola disponibile.
- **NFR-RE-03 – Integrità delle operazioni**
  Il sistema deve garantire che le modifiche ai dati di una copia e del relativo prestito siano effettuate in modo coerente. Quando il sistema registra un prestito e aggiorna la disponibilità della copia, entrambe le modifiche devono essere completate correttamente. Se si verifica un errore durante l'operazione, il sistema deve annullare le modifiche già effettuate, evitando che la copia risulti disponibile quando è già stata assegnata a un prestito.
- **NFR-RE-04 – Controllo delle operazioni autorizzate**
  Il sistema deve verificare che ogni operazione di visualizzazione o modifica dei libri, delle richieste di prestito e dei prestiti sia eseguita da un utente autorizzato. In particolare, solo il proprietario di una copia può modificarne i dati, gestire le richieste di prestito ricevute e registrare la restituzione. Gli altri utenti non devono poter modificare tali informazioni né eseguire operazioni riservate al proprietario. Il sistema deve rifiutare le operazioni non autorizzate senza modificare i dati e informare l'utente che non dispone dei permessi necessari.
- **NFR-RE-05 – Protezione delle password**
  Il Sistema deve conservare le password degli utenti in forma cifrata, senza memorizzarle né mostrarle in chiaro.

3.3.3. Performance (Prestazioni)

- **NFR-PE-01 – Tempi di risposta delle operazioni principali**
  Il sistema deve consentire agli utenti di effettuare le principali operazioni della piattaforma, quali la ricerca dei libri, la visualizzazione dei risultati e l'invio di una richiesta di prestito, con tempi di risposta contenuti. In condizioni di utilizzo ordinario, ciascuna di queste operazioni deve fornire un riscontro entro 2 secondi, escludendo eventuali ritardi dovuti alla connessione Internet dell'utente.
- **NFR-PE-02 – Gestione delle richieste simultanee**
  Il sistema deve consentire a più utenti di utilizzare contemporaneamente le funzionalità principali della piattaforma. Le richieste simultanee non devono provocare blocchi del sistema o perdita di operazioni completate. Il sistema deve inoltre gestire correttamente le richieste concorrenti, impedendo l'assegnazione della stessa copia a più prestiti attivi.
- **NFR-PE-03 – Prestazioni della ricerca con cataloghi estesi**
  Il Sistema deve mantenere tempi di risposta contenuti per le ricerche dei libri anche in presenza di un catalogo di grandi dimensioni. La ricerca dei libri, con o senza filtri, deve restituire i risultati corrispondenti entro 2 secondi, in condizioni di carico ordinario e con un catalogo contenente almeno 100 libri.

3.3.4. Supportability (Manutenibilità e supportabilità)

- **NFR-SU-01 – Modularità del software**
  Il sistema deve essere organizzato in componenti distinti, ciascuno responsabile di specifiche funzionalità, quali la gestione degli utenti, il catalogo dei libri, le richieste di prestito e la gestione dei prestiti. Le componenti devono essere progettate in modo da limitare le dipendenze reciproche, consentendo di modificare o correggere una funzionalità senza richiedere modifiche alle componenti non direttamente coinvolte.
- **NFR-SU-02 – Leggibilità e documentazione del codice**
  Il codice sorgente deve essere organizzato in modo chiaro, utilizzando nomi significativi per classi, metodi e variabili. Le parti del codice il cui funzionamento non è immediatamente comprensibile devono essere accompagnate da commenti esplicativi. La documentazione tecnica relativa alla struttura e al funzionamento del software deve essere aggiornata quando vengono apportate modifiche rilevanti.

3.3.5. Implementation (Implementazione)

Questa categoria riguarda i vincoli tecnologici o le condizioni imposte alla realizzazione del software.

- **NFR-IM-01 – Accessibilità tramite browser**
  Il sistema deve essere realizzato come applicazione web accessibile tramite un browser, come Google Chrome. Gli utenti devono poter accedere alle funzionalità principali della piattaforma, tra cui la registrazione, la ricerca dei libri e la gestione

delle richieste di prestito, senza dover installare un'applicazione dedicata sul proprio dispositivo.

- **NFR-IM-02 – Compatibilità delle tecnologie**
  Le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'applicazione e per la gestione del database devono essere compatibili tra loro e consentire la corretta realizzazione delle funzionalità previste per il sistema.

3.4. Modelli del sistema

Questa sezione contiene la specifica funzionale del sistema: gli scenari, il modello dei casi d'uso, l'object model, il dynamic model e l'interfaccia utente, descritta tramite navigational paths e mockup delle schermate.

3.4.1. Scenari

Gli scenari descrivono situazioni concrete di utilizzo di StuLender da parte di utenti con un nome e un obiettivo preciso. Ogni scenario corrisponde a uno o più casi d'uso descritti nella sezione 3.4.2, ad eccezione dello Scenario 9, che descrive un comportamento automatico del Sistema senza un attore che lo avvii. Gli scenari sono indipendenti tra loro; gli Scenari 9, 10 e 11 proseguono lo Scenario 3.

Scenario 1 – Ricerca nel catalogo

Marco, studente a Bologna, deve preparare l'esame di Ingegneria del Software e cerca il testo "Ingegneria del Software" con ISBN 978-8808123456. Accede alla sezione "Catalogo", inserisce l'ISBN 978-8808123456 nel campo ISBN e "Bologna", il comune in cui è disposto a recarsi per lo scambio, nel campo Comune, quindi seleziona "Cerca". Il Sistema gli mostra tra i risultati una copia Disponibile, con stato di conservazione "Ottime condizioni", messa a disposizione da Giulia nel comune di Bologna.

Scenario 2 – Richiesta di prestito

Marco accede a StuLender, visualizza la Home, consulta il catalogo e individua il libro "Ingegneria del Software" con ISBN 978-8808123456 nel comune di Bologna, di proprietà di Giulia. Apre la scheda del libro e seleziona "Richiedi prestito". Il Sistema registra la richiesta nello stato In attesa e crea automaticamente una chat privata tra Marco e Giulia, inserendo il messaggio automatico della richiesta. Nel messaggio sono presenti, visibili solo a Giulia in quanto Proprietario, i comandi "Accetta" e "Rifiuta" e un campo obbligatorio per l'inserimento della data di restituzione. Il Sistema invia a Giulia una notifica della nuova richiesta e mostra a Marco la chat appena creata, nella quale è presente il comando "Annulla richiesta".

Scenario 3 – Gestione della richiesta di prestito lato proprietario

Giulia riceve nella sezione "Notifiche" l'avviso di una nuova richiesta di prestito. Per gestirla entra nella sezione "Richieste e Prestiti" e apre la chat associata alla richiesta di Marco. Dopo aver letto il messaggio automatico della richiesta, risponde a Marco e i due si

accordano sul luogo e sull'orario dello scambio; stabiliscono inoltre come data di restituzione il 15 novembre 2026. Giulia inserisce la data concordata nel campo presente nel messaggio automatico della richiesta e seleziona "Accetta". Il Sistema verifica la data inserita, lo stato della richiesta e della copia e il numero di prestiti attivi di Marco; i controlli hanno esito positivo e il Sistema registra l'accettazione, registra il prestito nello stato In prestito e imposta la copia come Non disponibile. Nella chat compare un messaggio automatico che comunica a Marco l'accettazione della richiesta e la data di restituzione; Marco riceve inoltre una notifica di accettazione.

Scenario 4 – Richiesta di notifica per un libro non disponibile

Luca, studente dell'Università di Salerno, deve preparare un esame e cerca il manuale *"Sistemi Operativi"* con ISBN 978-8808999999 e autore "M. Rossi e N. Delizia". Accede a StuLender con le proprie credenziali (e-mail luca.bianchi@studio.unisa.it e password), visualizza la Home, entra nella sezione "Catalogo", inserisce l'ISBN 978-8808999999 nel campo ISBN e "Salerno" nel campo Comune, quindi seleziona "Cerca". Il Sistema mostra tra i risultati una copia del manuale, attualmente Non disponibile. Poiché desidera ricevere un avviso quando il libro sarà nuovamente disponibile, Luca seleziona l'opzione "Inviami una notifica quando il libro tornerà disponibile". Il Sistema registra la sua richiesta di notifica e mostra il messaggio: "Riceverai una notifica non appena il libro tornerà disponibile nella sezione **Notifiche**".

Scenario 5 – Messa a disposizione e pubblicazione di un libro nel catalogo

Giulia vuole condividere il suo libro "Algoritmi e Strutture Dati" con ISBN 978-8808996899 e autore "Ugo Zanetti". Accede a StuLender, visualizza la Home ed entra nella sezione "Catalogo". Qui seleziona "Aggiungi libro" e compila il modulo inserendo titolo, autore, codice ISBN, lo stato di conservazione "Buone condizioni" e la descrizione "Poche sottolineature a matita". Carica la fotografia della copertina; il Sistema imposta come ambito geografico il comune di residenza indicato da Giulia in fase di registrazione. Alla conferma, il Sistema verifica che i campi obbligatori siano compilati, rende la copia Disponibile all'interno del catalogo e mostra la scheda del libro pubblicato.

Scenario 6 – Registrazione nuovo utente

Elena Bianchi, studentessa universitaria, accede alla pagina iniziale di StuLender e seleziona "Registrati". Il Sistema mostra il modulo con i campi nome, cognome, e-mail, password e comune di residenza. Elena inserisce i propri dati, utilizzando l'e-mail elena.bianchi@studio.unisa.it, indica "Salerno" come comune di residenza e seleziona "Crea account". Il Sistema verifica che i campi siano compilati correttamente, che l'e-mail abbia un formato valido e che non sia già associata a un account. I dati risultano validi: il Sistema registra l'account e reindirizza Elena alla pagina di accesso.

Scenario 7 – Rifiuto della richiesta di prestito da parte del proprietario

Giulia accede a StuLender, visualizza la Home ed entra nella sezione "Notifiche", dove

trova l'avviso di una nuova richiesta di prestito per il suo libro "Ingegneria del Software", con ISBN 978-8808123456 e autore "T. Sanni". Per gestirla entra nella sezione "Richieste e Prestiti" e apre la chat associata alla richiesta, che risulta nello stato In attesa. Giulia legge il messaggio automatico della richiesta e il messaggio che Marco ha aggiunto. Dopo aver valutato che il libro le serve ancora per preparare un esame, seleziona l'opzione "Rifiuta" presente nel messaggio automatico della richiesta.

Il Sistema registra il rifiuto e aggiorna lo stato della richiesta a Rifiutata. Nella chat compare un messaggio automatico che informa Marco del rifiuto della richiesta da parte di Giulia. Il Sistema mantiene la copia Disponibile nel catalogo, chiude la chat associata alla richiesta, impedendo l'invio di ulteriori messaggi, e invia una notifica a Marco. Dopo aver ricevuto la notifica, Marco entra nella sezione "Richieste e Prestiti", apre la chat e legge il messaggio automatico, prendendo atto della decisione di Giulia.

Scenario 8 – Annullamento della richiesta da parte del richiedente

Una volta consultato il catalogo, Marco invia una richiesta di prestito per il libro "Ingegneria del Software" con ISBN 978-8808123456 e autore "T. Sanni", messo a disposizione da Giulia su StuLender. Il Sistema registra la richiesta nello stato In attesa, apre una chat privata associata alla richiesta e invia una notifica a Giulia per informarla della richiesta ricevuta. Successivamente, Marco trova lo stesso libro presso un altro studente e decide di non averne più bisogno. Accede a StuLender, visualizza la Home ed entra nella sezione "Richieste e Prestiti" per consultare le richieste di prestito. Individua la richiesta di interesse, nello stato In attesa, apre la chat associata alla richiesta e seleziona "Annulla richiesta". Il Sistema aggiorna lo stato della richiesta ad Annullata, sposta la richiesta dalle richieste in attesa allo storico, inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica l'annullamento e invia una notifica a Giulia per informarla che Marco non è più interessato al prestito. Il Sistema chiude la chat associata alla richiesta e mantiene la copia Disponibile nel catalogo, consentendo ad altri utenti di richiederlo.

Scenario 9 – Gestione di un prestito in ritardo

Marco ha ricevuto in prestito da Giulia il libro "Ingegneria del Software" con ISBN 978-8808123456 e autore "T. Sanni", con data di restituzione fissata al 15 novembre 2026. Alla scadenza Marco non ha ancora restituito il libro e quindi su StuLender la restituzione non risulta registrata. Il giorno successivo, il Sistema verifica che il prestito risulti ancora attivo e ne aggiorna automaticamente lo stato a In ritardo. Il Sistema invia una notifica a Marco e a Giulia per informarli del ritardo e ripete la notifica ogni giorno, fino alla registrazione della restituzione. Il Sistema inserisce inoltre nella chat un messaggio automatico che segnala il ritardo.

Scenario 10 – Restituzione (in ritardo) di un libro

Marco accede a StuLender, visualizza la Home, apre la sezione "Richieste e Prestiti" e visualizza il prestito nello stato In ritardo. Apre la chat associata al prestito e contatta Giulia per concordare data, luogo e ora della restituzione. Giulia riceve il messaggio e

conferma l'appuntamento. Dopo che Marco le ha restituito il libro, Giulia accede alla propria Home, apre la sezione "Richieste e Prestiti" e individua il prestito corrispondente. Apre quindi la chat associata al prestito e seleziona l'opzione "Registra restituzione"; il Sistema chiede conferma e Giulia conferma. Il Sistema verifica che il prestito sia ancora attivo, aggiorna lo stato del prestito a Concluso, rende la copia Disponibile, inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica l'avvenuta restituzione e chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi. Infine, il Sistema invia a Marco una notifica nella sezione "Notifiche", invitandolo a lasciare una valutazione relativa al prestito concluso.

Scenario 11 – Inserimento di una valutazione

Dopo la restituzione del libro, Marco entra nella sezione "Notifiche", dove trova un avviso che lo invita a valutare Giulia in relazione al prestito concluso, e seleziona la notifica. Il Sistema mostra l'interfaccia per inserire un punteggio da 1 a 5. Marco seleziona 5 stelle e seleziona "Invia valutazione". Il Sistema registra la valutazione associandola a Giulia e al prestito concluso, mostra un messaggio di conferma e la sezione "Richieste e Prestiti".

Scenario 12 – Raggiungimento del limite massimo di prestiti attivi

Marco utilizza StuLender e ha già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi ricevuti da altri studenti. Durante la ricerca del testo "Algoritmi e Strutture Dati" per preparare un esame, individua una copia Disponibile e apre la relativa scheda per consultare le informazioni. Dopo aver verificato i dettagli del volume, seleziona "Richiedi prestito". Il Sistema controlla il numero di prestiti attivi associati all'account di Marco e rileva che il limite massimo consentito è già stato raggiunto. Il Sistema blocca l'invio, non registra la richiesta e mostra un messaggio esplicativo: *"Non puoi richiedere altri libri perché hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso"*. La copia rimane Disponibile nel catalogo e può essere richiesto da altri utenti.

Scenario 13 – Ritiro di un libro dal catalogo

Giulia accede a StuLender, visualizza la Home ed entra nella sezione "I miei libri pubblicati" per visualizzare i libri che ha pubblicato sulla piattaforma. Individua il libro "Ingegneria del Software", che ha deciso di regalare e che quindi non vuole più mettere a disposizione per i prestiti. Giulia seleziona "Rimuovi dal catalogo" in corrispondenza del libro. Il Sistema verifica che la copia sia Disponibile e chiede conferma; Giulia conferma. Il Sistema elimina la scheda del libro dal catalogo pubblico e interrompe la possibilità di inviare nuove richieste per quel libro. Il Sistema annulla la richiesta di prestito che Marco aveva inviato per quella copia e che era ancora nello stato In attesa: inserisce un messaggio automatico nella chat, la chiude e invia una notifica a Marco. Giulia verifica che il libro non sia più presente nell'elenco dei propri libri pubblicati.

Scenario 14 – Monitoraggio della piattaforma da parte del Gestore Utente

Il Gestore Utente accede a StuLender inserendo le proprie credenziali (e-mail

gestoreUtente@gmail.com e password) e seleziona "Accedi". Il Sistema verifica le credenziali e mostra il pannello di controllo riservato alla gestione della piattaforma, con una panoramica delle attività comprendente il numero complessivo dei libri pubblicati, delle richieste di prestito e dei prestiti attivi e conclusi. Il Gestore Utente entra nella sezione "Gestione prestiti", dove seleziona il filtro "In ritardo" per individuare i prestiti che hanno superato la data di restituzione. Il Sistema mostra, per ciascun prestito, il titolo del libro, il nome del Proprietario, quello del Richiedente e la data di restituzione.

Scenario 15 – Modifica di un libro pubblicato

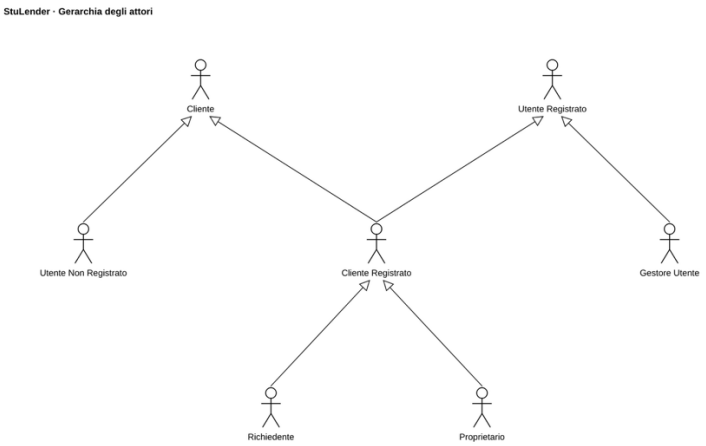
Giulia si accorge di aver indicato in modo impreciso lo stato di conservazione del libro "Algoritmi e Strutture Dati": alcune pagine presentano infatti sottolineature a evidenziatore. Accede a StuLender, visualizza la Home ed entra nella sezione "I miei libri pubblicati". Seleziona "Modifica" in corrispondenza del libro e il Sistema mostra il modulo con i dati attuali. Giulia cambia lo stato di conservazione da "Buone condizioni" a "Discrete condizioni", aggiorna la descrizione in "Alcune sottolineature a matita e a evidenziatore" e conferma le modifiche selezionando "Salva". Il Sistema verifica che i campi obbligatori siano compilati, aggiorna la scheda del libro e mostra la sezione "I miei libri pubblicati" con i dati aggiornati.

Scenario 16 – Ban di un account da parte del Gestore Utente

Il Gestore Utente, dal pannello di controllo, entra nella sezione "Gestione account". Il Sistema mostra l'elenco degli account ordinati per valutazione media crescente: in cima compare l'account di Paolo Verdi (e-mail paolo.verdi@studio.unisa.it, comune di Napoli), con valutazione media 1,3 e stato Attivo. Il Gestore Utente decide di sospenderlo e seleziona "Banna" in corrispondenza dell'account; il Sistema chiede conferma e il Gestore Utente conferma. Il Sistema verifica che Paolo non abbia prestiti attivi, né come Richiedente né come Proprietario, e aggiorna lo stato dell'account a Bannato. Il Sistema rimuove dal catalogo i due libri pubblicati da Paolo e annulla la richiesta di prestito, nello stato In attesa, che Sara aveva inviato per uno di essi: inserisce un messaggio automatico nella chat, la chiude e invia una notifica a Sara. Infine il Sistema mostra l'elenco aggiornato, nel quale l'account di Paolo risulta Bannato. Quando in seguito Paolo prova ad accedere, il Sistema mostra il messaggio "Accesso non consentito: l'account è stato sospeso dal Gestore Utente".

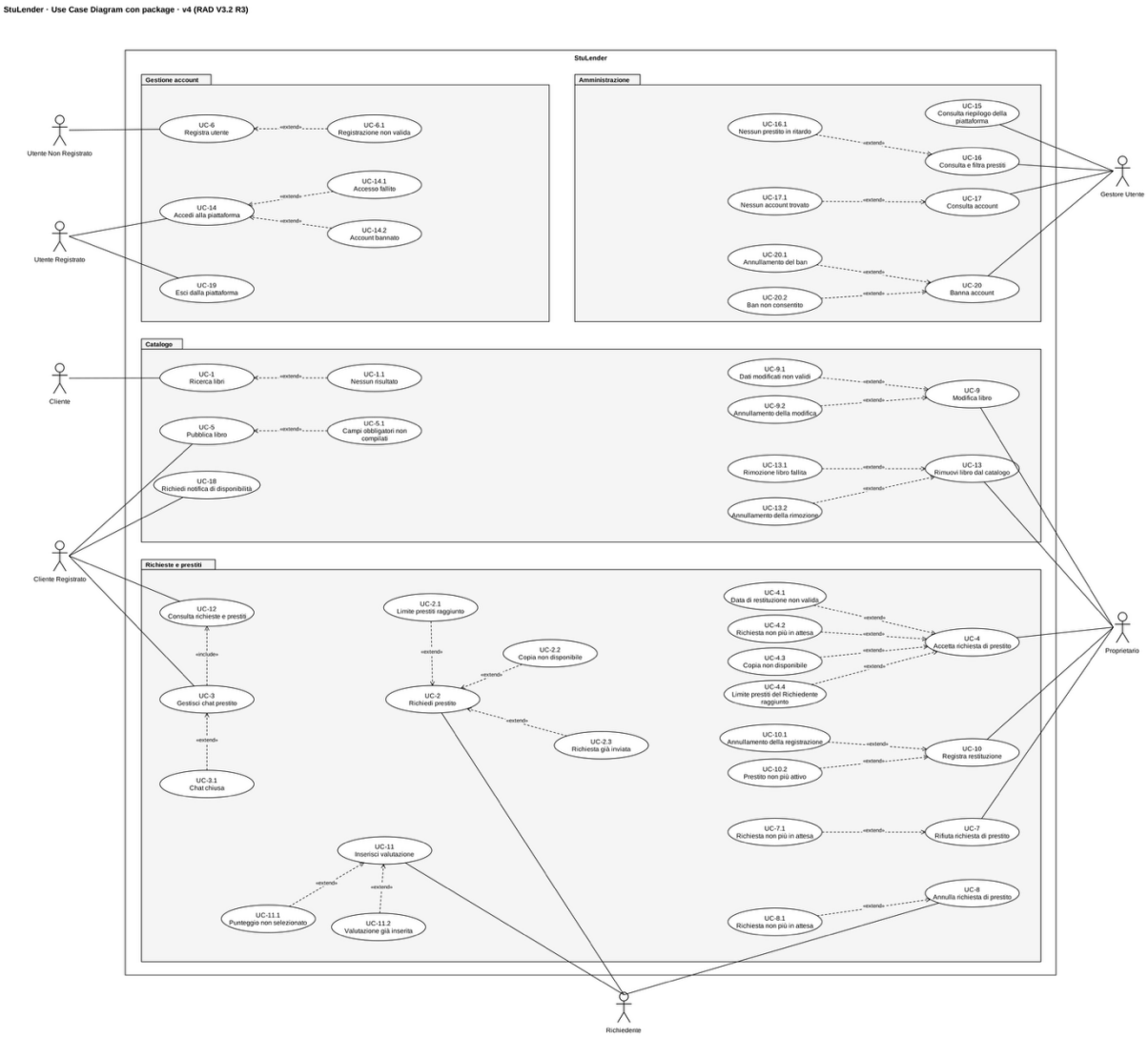
3.4.2. Modello dei casi d’uso

Per ogni caso d’uso sono indicati gli attori, la condizione d’ingresso, il flusso degli eventi, la condizione d’uscita e le eventuali eccezioni.



Ogni eccezione è descritta come un caso d’uso separato, identificato dal numero del caso d’uso base seguito da un indice (ad esempio UC-2.1).

Il passaggio allo stato In ritardo e le notifiche giornaliere (RF20, RF21) sono comportamenti automatici del Sistema, non avviati da un attore, e non sono modellati come caso d’uso; sono istanziati dallo Scenario 9. Il comportamento è descritto nello statechart diagram del Prestito (sezione 3.4.4).



UC-1 – Ricerca libri

Mockup di riferimento: Figura 53

- **Attori:** Cliente
- **Condizione d’ingresso:** Il Cliente si trova nella piattaforma StuLender e visualizza la sezione "Catalogo" (per l’Utente Non Registrato, la pagina iniziale).
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Cliente inserisce opzionalmente uno o più filtri di ricerca sul:
     - titolo
     - autore
     - ISBN
     - comune.
  2. Il Cliente avvia la ricerca.

3. Il Sistema cerca i libri corrispondenti ai filtri.
4. Il Sistema mostra i risultati con le informazioni principali e lo stato di disponibilità di ciascuna copia.
5. Il Cliente consulta i risultati.
6. Il Cliente seleziona una copia (opzionale).
7. Il Sistema mostra la scheda del libro con titolo, autore, ISBN, descrizione, stato di conservazione, foto, ambito geografico, disponibilità e valutazione media del Proprietario (opzionale).

- **Condizione d'uscita:** Il Cliente visualizza i risultati della ricerca e, se ha selezionato una copia, la scheda del libro.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Sistema non trova libri corrispondenti ai filtri, mostra un messaggio di assenza di risultati **(UC-1.1 – Nessun risultato).**

UC-1.1 – Nessun risultato

- **Attori:** Cliente
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente ha avviato la ricerca nella sezione "Catalogo" e il Sistema non trova libri corrispondenti ai filtri inseriti.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra il messaggio "Nessun libro corrisponde ai criteri di ricerca".
- **Condizione d'uscita:** Il Cliente visualizza, nella sezione "Catalogo", il messaggio di assenza di risultati e può modificare i filtri per avviare una nuova ricerca.

UC-2 – Richiedi prestito

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza la scheda di una copia Disponibile pubblicata da un altro utente.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Richiedente seleziona il pulsante "Richiedi prestito".
  2. Il Sistema verifica che la copia sia ancora Disponibile.
  3. Il Sistema verifica che il Richiedente abbia meno di 4 prestiti attivi come Richiedente.
  4. Il Sistema verifica che il Richiedente non abbia già una richiesta In attesa per la copia.
  5. Il Sistema registra la richiesta nello stato In attesa.
  6. Il Sistema crea una chat privata tra Richiedente e Proprietario.
  7. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico con i comandi "Accetta" e "Rifiuta" e il campo per la data di restituzione, visibili al solo Proprietario.

8. Il Sistema notifica il Proprietario della nuova richiesta.
9. Il Sistema mostra al Richiedente la nuova chat con la richiesta In attesa e il comando "Annulla richiesta".

- **Condizione d'uscita:** La richiesta di prestito è registrata in stato In attesa, il Proprietario ha ricevuto una notifica e il Richiedente visualizza la nuova chat associata alla richiesta.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Sistema rileva che il Richiedente ha già 4 prestiti attivi come Richiedente, non registra la richiesta e mostra il messaggio "Non puoi richiedere altri libri perché hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso" **(UC-2.1 – Limite prestiti raggiunto).**
  2. Se al punto 2 il Sistema rileva che la copia non è più Disponibile, ad esempio perché è stata appena assegnata a un altro utente, non registra la richiesta e informa il Richiedente che il libro non è più disponibile **(UC-2.2 – Copia non disponibile).**
  3. Se al punto 4 il Sistema rileva che il Richiedente ha già una richiesta In attesa per la stessa copia, non registra la richiesta e mostra il messaggio "Hai già una richiesta in attesa per questo libro" **(UC-2.3 – Richiesta già inviata).**

UC-2.1 – Limite prestiti raggiunto

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza la scheda di un libro e seleziona "Richiedi prestito", ma ha già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi come Richiedente.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra il messaggio "Non puoi richiedere altri libri perché hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata registrata e il Richiedente visualizza, nella scheda del libro, il messaggio che lo informa del raggiungimento del limite di prestiti attivi.

UC-2.2 – Copia non disponibile

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza la scheda di un libro e seleziona "Richiedi prestito", ma il Sistema rileva che la copia non è più Disponibile.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema non registra la richiesta.

2. Il Sistema mostra il messaggio "Il libro non è più disponibile".

- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata registrata e il Richiedente visualizza, nella scheda del libro, il messaggio che lo informa che il libro non è più disponibile.

UC-2.3 – Richiesta già inviata

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza la scheda di un libro e seleziona "Richiedi prestito", ma ha già inviato per la stessa copia una richiesta che è ancora In attesa.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema non registra la richiesta.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Hai già una richiesta in attesa per questo libro".
- **Condizione d'uscita:** La nuova richiesta non è stata registrata, la richiesta già inviata resta In attesa e il Richiedente visualizza, nella scheda del libro, il messaggio che lo informa della richiesta già inviata.

UC-3 – Gestisci chat prestito

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato ha effettuato l'accesso a StuLender e dispone di una richiesta di prestito o di un prestito associato a una chat.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Cliente Registrato consulta la sezione "Richieste e Prestiti" (UC-12).
  2. Il Cliente Registrato seleziona la chat.
  3. Il Sistema mostra la cronologia dei messaggi scambiati tra il Richiedente e il Proprietario.
  4. Il Cliente Registrato consulta i messaggi presenti nella conversazione.
  5. Il Cliente Registrato digita un nuovo testo nell'apposito campo di inserimento e seleziona "Invio" (opzionale).
  6. Il Sistema registra e mostra il nuovo messaggio nella conversazione, rendendolo visibile all'altro partecipante (opzionale).
- **Condizione d'uscita:** Il Cliente Registrato visualizza la chat con la cronologia dei messaggi; se ha inviato un messaggio, questo è stato registrato e compare nella conversazione.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 la chat è chiusa, il Sistema la mostra in sola lettura, senza il campo di inserimento dei messaggi **(UC-3.1 – Chat chiusa).**

UC-3.1 – Chat chiusa

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato ha selezionato, nella sezione "Richieste e Prestiti", la chat di una richiesta rifiutata o annullata oppure di un prestito concluso.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra la cronologia dei messaggi in sola lettura.
  2. Il Sistema non mostra il campo di inserimento dei messaggi.
- **Condizione d'uscita:** Il Cliente Registrato visualizza la chat chiusa in sola lettura e non può inviare nuovi messaggi.

UC-4 – Accetta richiesta di prestito

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la chat associata a una richiesta di prestito In attesa per una propria copia.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario visualizza il messaggio automatico relativo alla richiesta di prestito.
  2. Il Proprietario inserisce la data di restituzione concordata nel campo obbligatorio presente nel messaggio automatico.
  3. Il Proprietario seleziona il comando "Accetta" presente nel messaggio automatico.
  4. Il Sistema verifica la validità della data inserita.
  5. Il Sistema verifica che la richiesta sia ancora in stato In attesa.
  6. Il Sistema verifica che la copia sia ancora Disponibile.
  7. Il Sistema verifica che il Richiedente abbia meno di 4 prestiti attivi come Richiedente.
  8. Il Sistema accetta la richiesta e aggiorna lo stato del prestito a In prestito.
  9. Il Sistema imposta la copia come Non disponibile nel catalogo.
  10. Il Sistema annulla le altre richieste In attesa sulla stessa copia: per ciascuna inserisce un messaggio automatico, chiude la chat e notifica il Richiedente.
  11. Se con il nuovo prestito il Richiedente ha raggiunto 4 prestiti attivi, il Sistema annulla tutte le altre richieste In attesa da lui inviate: per ciascuna inserisce un messaggio automatico, chiude la chat e notifica il Proprietario e il Richiedente.
  12. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta e la data prevista per la restituzione.
  13. Il Sistema invia al Richiedente una notifica di accettazione.
- **Condizione d'uscita:** La richiesta è stata accettata e il prestito è In prestito, la

copia è Non disponibile, il Richiedente ha ricevuto la notifica di accettazione e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico di accettazione con la data prevista per la restituzione.

- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 4 il Sistema rileva che la data non è stata inserita o è antecedente alla data odierna, impedisce l'accettazione e mostra il messaggio "La data di restituzione inserita non è valida. Selezionare una data valida". Il Proprietario può correggere la data e riprovare **(UC-4.1 – Data di restituzione non valida).**
  2. Se al punto 5 il Sistema rileva che la richiesta non è più in stato In attesa, impedisce l'accettazione e mostra il messaggio "Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più in attesa" **(UC-4.2 – Richiesta non più in attesa).**
  3. Se al punto 6 il Sistema rileva che la copia non è più Disponibile, impedisce l'accettazione e mostra un messaggio esplicativo **(UC-4.3 – Copia non disponibile).**
  4. Se al punto 7 il Sistema rileva che il Richiedente ha già 4 prestiti attivi come Richiedente, impedisce l'accettazione e annulla questa richiesta e tutte le altre richieste In attesa del Richiedente **(UC-4.4 – Limite prestiti del Richiedente raggiunto).**

UC-4.1 – Data di restituzione non valida

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la chat, ha selezionato il comando "Accetta" e il Sistema rileva che la data di restituzione non è stata inserita o è antecedente alla data odierna.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accettazione.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "La data di restituzione inserita non è valida. Selezionare una data valida".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata accettata e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio di errore relativo alla data di restituzione, che può correggere.

UC-4.2 – Richiesta non più in attesa

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha selezionato il comando "Accetta" nella chat e il Sistema rileva che la richiesta non è più nello stato In attesa.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accettazione.

2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più in attesa".
3. Il Sistema mantiene invariati lo stato della richiesta e la disponibilità della copia.

- **Condizione d'uscita:** La richiesta mantiene il proprio stato, la copia mantiene la propria disponibilità e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio "Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più in attesa".

UC-4.3 – Copia non disponibile

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha selezionato il comando "Accetta" nella chat e il Sistema rileva che la copia non è più Disponibile.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accettazione.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile completare l'operazione: il libro non è più disponibile".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata accettata, la copia resta Non disponibile e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio esplicativo.

UC-4.4 – Limite prestiti del Richiedente raggiunto

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha selezionato il comando "Accetta" nella chat e il Sistema rileva che il Richiedente ha già 4 prestiti attivi come Richiedente, a causa di un'accettazione quasi simultanea da parte di un altro Proprietario.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accettazione.
  2. Il Sistema aggiorna ad Annullata lo stato di questa richiesta e di tutte le altre richieste In attesa inviate dal Richiedente.
  3. Per ciascuna richiesta annullata, il Sistema inserisce un messaggio automatico nella chat, chiude la chat e notifica il Proprietario e il Richiedente.
  4. Il Sistema mostra al Proprietario il messaggio "Impossibile completare l'operazione: il Richiedente ha raggiunto il limite massimo di prestiti attivi".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta risulta Annullata, la copia resta Disponibile, la chat è chiusa e il Proprietario visualizza il messaggio esplicativo.

UC-5 – Pubblica libro

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato ha effettuato l'accesso a StuLender e

si trova nella sezione "Catalogo".

- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Cliente Registrato seleziona "Aggiungi libro".
  2. Il Sistema mostra il modulo per l'inserimento dei dati del libro, con il comune di residenza come ambito geografico, definito in fase di registrazione.
  3. Il Cliente Registrato inserisce il codice ISBN.
  4. Il Sistema cerca un libro con lo stesso codice ISBN:
     - se il libro è già registrato, il Sistema ne mostra il titolo e l'autore, che non sono modificabili;
     - altrimenti, il Cliente Registrato inserisce il titolo e l'autore.
  5. Il Cliente Registrato inserisce lo stato di conservazione e, facoltativamente, la descrizione del libro.
  6. Il Cliente Registrato carica una o più fotografie del libro (opzionale).
  7. Il Cliente Registrato conferma la pubblicazione del libro.
  8. Il Sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano stati compilati.
  9. Il Sistema registra il libro, se non era già registrato.
  10. Il Sistema registra la copia e la rende Disponibile nel catalogo.
  11. Il Sistema mostra la scheda del libro pubblicato.
- **Condizione d'uscita:** La copia è pubblicata nel catalogo ed è Disponibile per gli altri utenti; il Cliente Registrato, ora Proprietario della copia, visualizza la scheda del libro pubblicato.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 8 il Sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati, impedisce la pubblicazione e segnala i campi da completare **(UC-5.1 – Campi obbligatori non compilati).**

UC-5.1 – Campi obbligatori non compilati

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato visualizza il modulo di pubblicazione e ne conferma l'invio, ma il Sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce la pubblicazione del libro.
  2. Il Sistema segnala i campi obbligatori da completare.
- **Condizione d'uscita:** Il libro non è stato pubblicato e il Cliente Registrato visualizza il modulo di pubblicazione con evidenziati i campi obbligatori da completare.

UC-6 – Registra utente

Mockup di riferimento: Figura 54

- **Attori:** Utente Non Registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'Utente Non Registrato si trova nella pagina iniziale di StuLender (il Catalogo in modalità pubblica), nella quale sono disponibili le opzioni "Accedi" e "Registrati".
- **Flusso degli eventi:**
  1. L'Utente Non Registrato seleziona "Registrati".
  2. Il Sistema mostra il modulo di registrazione con i campi:
     - nome
     - cognome
     - e-mail
     - password
     - comune di residenza.
  3. L'Utente Non Registrato inserisce i propri dati.
  4. L'Utente Non Registrato seleziona "Crea account".
  5. Il Sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati.
  6. Il Sistema verifica che l'e-mail abbia un formato valido.
  7. Il Sistema verifica che l'e-mail non sia già associata a un account.
  8. Il Sistema registra il nuovo account.
  9. Il Sistema reindirizza l'utente alla pagina di accesso.
- **Condizione d'uscita:** L'account è stato registrato e l'utente visualizza la pagina di accesso.
- **Eccezioni:**
  1. Se ai punti 5, 6 o 7 il Sistema rileva rispettivamente campi obbligatori non compilati, un formato e-mail non valido oppure un'e-mail già associata a un account, impedisce la registrazione e segnala l'errore. L'Utente Non Registrato può correggere i dati e riprovare **(UC-6.1 – Registrazione non valida).**

UC-6.1 – Registrazione non valida

Mockup di riferimento: Figura 54

- **Attori:** Utente Non Registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'Utente Non Registrato visualizza il modulo di registrazione e il Sistema rileva che uno o più dati inseriti non rispettano i requisiti previsti.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra un messaggio di errore e indica i dati da correggere.
- **Condizione d'uscita:** L'account non è stato registrato e l'Utente Non Registrato

visualizza il modulo di registrazione con il messaggio di errore e i dati da correggere.

UC-7 – Rifiuta richiesta di prestito

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la chat associata a una richiesta di prestito In attesa per una propria copia, con il messaggio automatico della richiesta e le opzioni "Accetta" e "Rifiuta".
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona l'opzione "Rifiuta" presente nel messaggio automatico.
  2. Il Sistema verifica che la richiesta sia ancora in stato In attesa.
  3. Il Sistema aggiorna lo stato della richiesta a Rifiutata.
  4. Il Sistema mantiene la copia in stato Disponibile.
  5. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che informa il Richiedente del rifiuto.
  6. Il Sistema chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi.
  7. Il Sistema invia una notifica al Richiedente.
- **Condizione d'uscita:** La richiesta è nello stato Rifiutata, la copia è Disponibile, la chat è chiusa, il Richiedente è stato informato del rifiuto e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico di rifiuto.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 2 il Sistema rileva che la richiesta non è più In attesa, ad esempio perché è stata annullata dal Richiedente, impedisce il rifiuto e mostra un messaggio esplicativo **(UC-7.1 – Richiesta non più in attesa).**

UC-7.1 – Richiesta non più in attesa

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha selezionato "Rifiuta" nella chat e il Sistema rileva che la richiesta non è più nello stato In attesa.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce il rifiuto.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile rifiutare la richiesta: la richiesta non è più in attesa".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta mantiene il proprio stato e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio esplicativo.

UC-8 – Annulla richiesta di prestito

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza la chat associata a una propria

richiesta di prestito in stato In attesa, nella quale è presente il pulsante "Annulla richiesta".

- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Richiedente seleziona il pulsante "Annulla richiesta".
  2. Il Sistema verifica che la richiesta sia ancora in stato In attesa.
  3. Il Sistema aggiorna lo stato della richiesta ad Annullata.
  4. Il Sistema sposta la richiesta dalle richieste in attesa allo storico.
  5. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che informa dell'annullamento della richiesta.
  6. Il Sistema mantiene la copia in stato Disponibile.
  7. Il Sistema chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi.
  8. Il Sistema invia una notifica al Proprietario per informarlo dell'annullamento.
- **Condizione d'uscita:** La richiesta risulta Annullata, la copia è Disponibile, la chat associata è chiusa, il Proprietario è stato informato dell'annullamento e il Richiedente visualizza nella chat il messaggio automatico di annullamento.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 2 il Sistema rileva che la richiesta non è più In attesa (In prestito, Rifiutata o Annullata), impedisce l'annullamento e mostra un messaggio esplicativo **(UC-8.1 – Richiesta non più in attesa).**

UC-8.1 – Richiesta non più in attesa

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha selezionato "Annulla richiesta" nella chat e il Sistema rileva che la richiesta non è più In attesa (In prestito, Rifiutata o Annullata).
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'annullamento.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile annullare la richiesta: la richiesta non è più in attesa".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta mantiene il proprio stato e il Richiedente visualizza nella chat il messaggio esplicativo.

UC-9 – Modifica libro

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso e visualizza una propria copia nella sezione "I miei libri pubblicati".
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona "Modifica" in corrispondenza della copia.

2. Il Sistema mostra il modulo con i dati attuali; titolo, autore e codice ISBN sono mostrati in sola lettura.
3. Il Proprietario modifica uno o più dei seguenti dati:
    - stato di conservazione;
    - descrizione;
    - fotografie.
4. Il Proprietario conferma le modifiche.
5. Il Sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati.
6. Il Sistema aggiorna la scheda.
7. Il Sistema mostra "I miei libri pubblicati".

- **Condizione d'uscita:** Le modifiche sono state salvate e il Proprietario visualizza la sezione "I miei libri pubblicati" con la scheda aggiornata.
- **Eccezioni:**
    1. Se al punto 5 il Sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono compilati, evidenzia i campi da correggere e non aggiorna la scheda **(UC-9.1 – Dati modificati non validi).**
    2. Se prima del punto 4 il Proprietario seleziona "Annulla", il Sistema non salva le modifiche e torna a "I miei libri pubblicati" **(UC-9.2 – Annullamento della modifica).**

Nota: per correggere il titolo, l'autore o il codice ISBN, il Proprietario rimuove la copia dal catalogo (UC-13) e la pubblica di nuovo (UC-5).

UC-9.1 – Dati modificati non validi

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha confermato le modifiche e il Sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono compilati.
- **Flusso degli eventi:**
    1. Il Sistema evidenzia i campi da correggere.
    2. Il Sistema mantiene i dati inseriti nel modulo e non aggiorna la scheda nel catalogo.
- **Condizione d'uscita:** Il Proprietario visualizza il modulo di modifica con gli errori evidenziati e può correggere i dati.

UC-9.2 – Annullamento della modifica

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha aperto il modulo di modifica e non ha

ancora confermato le modifiche.

- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona "Annulla".
  2. Il Sistema non salva le modifiche e torna a "I miei libri pubblicati".
- **Condizione d'uscita:** La scheda del libro è rimasta invariata e il Proprietario visualizza la sezione "I miei libri pubblicati".

UC-10 – Registra restituzione

Mockup di riferimento: Figura 55

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la chat associata a un prestito attivo (In prestito o In ritardo) di una propria copia.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona l'opzione "Registra restituzione".
  2. Il Sistema chiede conferma dell'operazione.
  3. Il Proprietario conferma.
  4. Il Sistema verifica che il prestito sia ancora attivo.
  5. Il Sistema aggiorna lo stato del prestito a Concluso.
  6. Il Sistema aggiorna lo stato della copia a Disponibile.
  7. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica l'avvenuta restituzione.
  8. Il Sistema chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi.
  9. Il Sistema invia al Richiedente una notifica nella sezione "Notifiche", invitandolo a valutare il Proprietario.
  10. Il Sistema invia una notifica agli eventuali iscritti alla lista di notifica della copia ed elimina le iscrizioni.
- **Condizione d'uscita:** Il prestito risulta Concluso, la copia è Disponibile, la chat è chiusa, il Richiedente ha ricevuto la notifica per inserire una valutazione, gli eventuali iscritti alla lista di notifica sono stati avvisati e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico di avvenuta restituzione.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Proprietario annulla l'operazione, il Sistema non registra la restituzione e torna alla chat **(UC-10.1 – Annullamento della registrazione).**
  2. Se al punto 4 il Sistema rileva che il prestito non è più attivo, ad esempio perché la restituzione è già stata registrata, impedisce l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile registrare la restituzione: il prestito non è più attivo" **(UC-10.2 – Prestito non più attivo).**

UC-10.1 – Annullamento della registrazione

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Sistema ha chiesto conferma della registrazione della restituzione e il Proprietario non ha ancora confermato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona "Annulla".
  2. Il Sistema non registra la restituzione e mostra la chat.
- **Condizione d'uscita:** Il prestito mantiene il proprio stato e il Proprietario visualizza la chat invariata.

UC-10.2 – Prestito non più attivo

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha confermato la registrazione della restituzione e il Sistema rileva che il prestito non è più attivo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce la registrazione della restituzione.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile registrare la restituzione: il prestito non è più attivo".
- **Condizione d'uscita:** Il prestito mantiene il proprio stato e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio esplicativo.

UC-11 – Inserisci valutazione

Mockup di riferimento: Figura 55 - Figura 56

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha effettuato l'accesso a StuLender, si trova nella sezione "Notifiche" e ha ricevuto la notifica di valutazione relativa a un prestito Concluso.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Richiedente seleziona la notifica relativa alla valutazione del Proprietario.
  2. Il Sistema mostra l'interfaccia per inserire una valutazione con un punteggio da 1 a 5.
  3. Il Richiedente seleziona il punteggio desiderato.
  4. Il Richiedente conferma l'invio della valutazione.
  5. Il Sistema verifica che sia stato selezionato un punteggio.
  6. Il Sistema verifica che il prestito non sia già stato valutato.
  7. Il Sistema registra la valutazione associandola al Proprietario e al prestito concluso.
  8. Il Sistema mostra un messaggio di conferma dell'invio.

9. Il Sistema mostra la sezione "Richieste e Prestiti".

- **Condizione d'uscita:** La valutazione è registrata e associata al Proprietario e al prestito concluso; il Richiedente visualizza il messaggio di conferma e la sezione "Richieste e Prestiti".
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 5 il Sistema rileva che non è stato selezionato alcun punteggio, non registra la valutazione e chiede di selezionarne uno **(UC-11.1 – Punteggio non selezionato).**
  2. Se al punto 6 il Sistema rileva che il Richiedente ha già valutato il prestito, non registra la valutazione e mostra un messaggio esplicativo **(UC-11.2 – Valutazione già inserita).**

UC-11.1 – Punteggio non selezionato

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza l'interfaccia di valutazione e ne conferma l'invio senza aver selezionato un punteggio.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema non registra la valutazione.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Seleziona un punteggio da 1 a 5".
- **Condizione d'uscita:** La valutazione non è stata registrata e il Richiedente visualizza l'interfaccia di valutazione con il messaggio, da cui può selezionare un punteggio.

UC-11.2 – Valutazione già inserita

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente conferma l'invio della valutazione e il Sistema rileva che il prestito è già stato valutato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema non registra la nuova valutazione.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Hai già inserito una valutazione per questo prestito".
- **Condizione d'uscita:** La valutazione già registrata resta invariata e il Richiedente visualizza il messaggio esplicativo.

UC-12 – Consulta richieste e prestiti

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato ha effettuato l'accesso a StuLender.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Cliente Registrato accede alla sezione "Richieste e Prestiti".

2. Il Sistema mostra le chat attive associate alle richieste di prestito e ai prestiti, distinguendo le richieste inviate da quelle ricevute e indicando per ciascuna lo stato della richiesta o del prestito e, per i prestiti attivi, la data di restituzione prevista.
3. Il Sistema mostra, come storico in sola lettura, le chat chiuse delle richieste rifiutate o annullate e dei prestiti conclusi.

- **Condizione d'uscita:** Il Cliente Registrato visualizza l'elenco delle chat associate alle proprie richieste e ai propri prestiti, comprese quelle chiuse nello storico.

UC-13 – Rimuovi libro dal catalogo

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza una propria copia nella sezione "I miei libri pubblicati".
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona "Rimuovi dal catalogo" in corrispondenza della copia.
  2. Il Sistema verifica che la copia sia Disponibile.
  3. Il Sistema chiede conferma dell'operazione.
  4. Il Proprietario conferma.
  5. Il Sistema rimuove la copia dal catalogo.
  6. Il Sistema annulla le richieste di prestito In attesa sulla copia: per ciascuna inserisce un messaggio automatico, chiude la chat e notifica il Richiedente.
  7. Il Sistema rimuove la copia dalla sezione "I miei libri pubblicati".
- **Condizione d'uscita:** La copia non è più visibile nel catalogo né nella sezione "I miei libri pubblicati", che il Proprietario visualizza aggiornata, e non può essere richiesta; le richieste In attesa sulla copia sono state annullate.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 2 il Sistema rileva che la copia è Non disponibile, impedisce la rimozione e mostra il messaggio "Il libro non può essere rimosso perché non è disponibile" **(UC-13.1 – Rimozione libro fallita).**
  2. Se al punto 4 il Proprietario annulla l'operazione, il Sistema non rimuove la copia e torna a "I miei libri pubblicati" **(UC-13.2 – Annullamento della rimozione).**

UC-13.1 – Rimozione libro fallita

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la sezione "I miei libri pubblicati", ha selezionato "Rimuovi dal catalogo" e il Sistema rileva che la copia è Non disponibile.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce la rimozione.

2. Il Sistema informa il Proprietario mostrando il messaggio "Il libro non può essere rimosso perché non è disponibile".

- **Condizione d'uscita:** La copia resta nel catalogo e nella sezione "I miei libri pubblicati", dove il Proprietario visualizza il messaggio "Il libro non può essere rimosso perché non è disponibile".

UC-13.2 – Annullamento della rimozione

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Sistema ha chiesto conferma della rimozione di una copia e il Proprietario non ha ancora confermato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona "Annulla".
  2. Il Sistema non rimuove la copia e mostra la sezione "I miei libri pubblicati".
- **Condizione d'uscita:** La copia resta nel catalogo e nella sezione "I miei libri pubblicati", che il Proprietario visualizza invariata.

UC-14 – Accedi alla piattaforma

Mockup di riferimento: Figura 57

- **Attori:** Utente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'Utente Registrato si trova nella pagina di accesso e possiede un account.
- **Flusso degli eventi:**
  1. L'Utente Registrato inserisce e-mail e password.
  2. L'Utente Registrato seleziona "Accedi".
  3. Il Sistema verifica le credenziali inserite.
  4. Il Sistema verifica che l'account non sia in stato Bannato.
  5. Il Sistema identifica il ruolo dell'Utente Registrato.
  6. Il Sistema dà accesso alla Home oppure, per il Gestore Utente, al pannello di controllo.
- **Condizione d'uscita:** Il Cliente Registrato visualizza la Home; il Gestore Utente visualizza il pannello di controllo.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Sistema rileva che le credenziali inserite sono errate, impedisce l'accesso e mostra il messaggio di errore "E-mail o password non valide" **(UC-14.1 – Accesso fallito).**
  2. Se al punto 4 il Sistema rileva che l'account è in stato Bannato, impedisce l'accesso e mostra un messaggio esplicativo **(UC-14.2 – Account bannato).**

UC-14.1 – Accesso fallito

- **Attori:** Utente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'Utente Registrato visualizza la pagina di accesso e il Sistema rileva credenziali non valide.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accesso.
  2. Il Sistema mostra il messaggio di errore "E-mail o password non valide" e permette all'Utente Registrato di riprovare.
- **Condizione d'uscita:** L'Utente Registrato visualizza il messaggio di errore e resta nella pagina di accesso.

UC-14.2 – Account bannato

- **Attori:** Utente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'Utente Registrato ha inserito credenziali valide nella pagina di accesso e il Sistema rileva che l'account è in stato Bannato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accesso.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Accesso non consentito: l'account è stato sospeso dal Gestore Utente".
- **Condizione d'uscita:** L'Utente Registrato visualizza il messaggio esplicativo e resta nella pagina di accesso.

UC-15 – Consulta riepilogo della piattaforma

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza il pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra, nel pannello di controllo, il riepilogo delle attività con il numero di:
     - copie pubblicate
     - richieste di prestito (tutti i prestiti registrati, in qualunque stato)
     - prestiti attivi (In prestito o In ritardo)
     - prestiti conclusi (stato Concluso).
  2. Il Gestore Utente consulta il riepilogo.
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente visualizza il riepilogo delle attività nel pannello di controllo.

UC-16 – Consulta e filtra prestiti

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nel pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente accede alla sezione "Gestione prestiti".
  2. Il Sistema mostra l'elenco dei prestiti registrati sulla piattaforma negli stati In prestito, In ritardo e Concluso.
  3. Il Gestore Utente seleziona il filtro "In ritardo".
  4. Il Sistema mostra i prestiti nello stato In ritardo, indicando per ciascuno il titolo del libro, il nome del Proprietario, il nome del Richiedente e la data di scadenza.
  5. Il Gestore Utente consulta i risultati.
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente visualizza l'elenco dei prestiti in ritardo.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 4 il Sistema non trova prestiti in ritardo, mostra il messaggio informativo "Non sono presenti prestiti in ritardo" **(UC-16.1 – Nessun prestito in ritardo).**

UC-16.1 – Nessun prestito in ritardo

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha selezionato il filtro "In ritardo" nella sezione "Gestione prestiti" e il Sistema non trova prestiti in ritardo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra il messaggio informativo "Non sono presenti prestiti in ritardo".
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente visualizza, nella sezione "Gestione prestiti", il messaggio che segnala l'assenza di prestiti in ritardo.

UC-17 – Consulta account

Mockup di riferimento: Figura 58

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nel pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente accede alla sezione "Gestione account".
  2. Il Sistema mostra l'elenco degli account registrati, ordinati per valutazione media crescente. Per ciascun account indica:
     - nome e cognome
     - e-mail

        - comune di residenza
        - valutazione media
        - stato dell’account (Attivo o Bannato).
    3. Il Gestore Utente imposta uno o più filtri (opzionale):
        - nome o e-mail
        - comune di residenza
        - stato dell’account.
    4. Il Sistema mostra gli account corrispondenti ai filtri, mantenendo l’ordinamento per valutazione.
- **Condizione d’uscita:** Il Gestore Utente visualizza l’elenco degli account corrispondenti agli eventuali filtri, ordinati per valutazione media crescente; da questo elenco può avviare il ban di un account (UC-20).
- **Eccezioni:**
    1. Se al punto 4 nessun account corrisponde ai filtri, il Sistema mostra il messaggio "Nessun account corrisponde ai filtri selezionati" **(UC-17.1 – Nessun account trovato).**

UC-17.1 – Nessun account trovato

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d’ingresso:** Il Gestore Utente visualizza la sezione "Gestione account" e il Sistema rileva che nessun account corrisponde ai filtri impostati.
- **Flusso degli eventi:**
    1. Il Sistema mostra il messaggio "Nessun account corrisponde ai filtri selezionati".
- **Condizione d’uscita:** Il Gestore Utente visualizza il messaggio di assenza di risultati e può modificare i filtri.

UC-18 – Richiedi notifica di disponibilità

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d’ingresso:** Il Cliente Registrato ha effettuato l’accesso a StuLender e visualizza, nei risultati della ricerca o nella scheda del libro, una copia Non disponibile.
- **Flusso degli eventi:**
    1. Il Cliente Registrato seleziona, per la copia Non disponibile, l’opzione "Inviami una notifica quando il libro tornerà disponibile".
    2. Il Sistema registra l’iscrizione del Cliente Registrato alla lista di notifica della copia.
    3. Il Sistema mostra il messaggio "Riceverai una notifica non appena il libro tornerà disponibile nella sezione Notifiche".

- **Condizione d’uscita:** Il Cliente Registrato è iscritto alla lista di notifica della copia e visualizza il messaggio di conferma dell’iscrizione.

UC-19 – Esci dalla piattaforma

- **Attori:** Utente Registrato
- **Condizione d’ingresso:** L’Utente Registrato ha effettuato l’accesso a StuLender.
- **Flusso degli eventi:**
  1. L’Utente Registrato seleziona "Esci".
  2. Il Sistema termina la sessione.
  3. Il Sistema mostra la pagina iniziale di StuLender.
- **Condizione d’uscita:** L’Utente Registrato visualizza la pagina iniziale di StuLender e non è più autenticato.

UC-20 – Banna account

Mockup di riferimento: Figura 58

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d’ingresso:** Il Gestore Utente visualizza l’elenco degli account nella sezione "Gestione account" (UC-17).
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente seleziona il pulsante "Banna" relativo a un account in stato Attivo.
  2. Il Sistema chiede conferma dell’operazione.
  3. Il Gestore Utente conferma.
  4. Il Sistema verifica che l’account non abbia prestiti attivi, né come Richiedente né come Proprietario.
  5. Il Sistema aggiorna lo stato dell’account a Bannato.
  6. Il Sistema rimuove dal catalogo i libri pubblicati dall’account.
  7. Il Sistema annulla le richieste di prestito In attesa inviate o ricevute dall’account: per ciascuna inserisce un messaggio automatico, chiude la chat e notifica la controparte.
  8. Il Sistema mostra l’elenco aggiornato degli account.
- **Condizione d’uscita:** L’account risulta Bannato, i suoi libri non sono più visibili nel catalogo, le sue richieste In attesa sono state annullate, le controparti sono state avvisate e il Gestore Utente visualizza l’elenco aggiornato degli account.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Gestore Utente annulla l’operazione, il Sistema non modifica l’account e torna all’elenco **(UC-20.1 – Annullamento del ban).**
  2. Se al punto 4 il Sistema rileva che l’account ha prestiti attivi (In prestito o In

ritardo), come Richiedente o come Proprietario, impedisce il ban e mostra il messaggio "Impossibile bannare l'account: sono presenti prestiti attivi" **(UC-20.2 – Ban non consentito).**

UC-20.1 – Annullamento del ban

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Sistema ha chiesto conferma del ban e il Gestore Utente non ha ancora confermato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente seleziona "Annulla".
  2. Il Sistema non modifica lo stato dell'account e mostra l'elenco degli account.
- **Condizione d'uscita:** L'account resta nello stato Attivo e il Gestore Utente visualizza l'elenco degli account.

UC-20.2 – Ban non consentito

- **Attori:** Gestore Utente
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha confermato il ban e il Sistema rileva che l'account ha prestiti attivi, come Richiedente o come Proprietario.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce il ban.
  2. Il Sistema mostra il messaggio "Impossibile bannare l'account: sono presenti prestiti attivi".
- **Condizione d'uscita:** L'account resta nello stato Attivo e il Gestore Utente visualizza il messaggio di errore.

3.4.3. Object model

L'object model descrive la struttura delle informazioni che StuLender deve gestire, al livello di astrazione dell'analisi e senza dettagli implementativi. È composto dal class diagram degli entity objects (Figura 1), dai tipi enumerativi usati dagli attributi (Figura 2) e dal glossario delle classi.

Criteri di modellazione

- **Solo entity objects.** Il class diagram contiene esclusivamente le informazioni che il sistema deve conservare; gli oggetti boundary e control compaiono solo nel modello dinamico.
- **Nessuna ripetizione di informazioni.** Ogni dato appartiene a una sola classe: gli autori sono una classe associata al Libro, il comune è una classe associata al Cliente Registrato, il proprietario di un prestito si ricava dalla copia. La richiesta e il prestito sono una sola classe, Prestito, così che lo stato della richiesta non ripeta l'esistenza del prestito. I dati calcolabili sono attributi derivati, indicati con "/" (/ambitoGeografico, /valutazioneMedia, /numeroPrestitiAttivi).

- **Libro e Copia separati.** Il Libro rappresenta l'opera bibliografica (ISBN, titolo, autori); la Copia rappresenta l'esemplare fisico pubblicato da un Proprietario e ottiene i dati dell'opera tramite l'associazione "esemplare di".
- **Ruoli invece di classi.** Richiedente e Proprietario non sono classi ma ruoli del ClienteRegistrato nelle associazioni con Prestito e Copia.
- **Strutture del dominio.** Catalogo, RegistroUtenti e RegistroPrestiti rappresentano le raccolte su cui il sistema esegue ricerche, conteggi e filtri.
- **Qualificatori e vincoli.** I qualificatori ISBN (Catalogo → Libro) ed e-mail (RegistroUtenti → UtenteRegistrato) esprimono l'unicità delle chiavi del dominio. Non sono state usate classi associazione: la lista di notifica è un'associazione semplice tra ClienteRegistrato e Copia. I vincoli che il diagramma non esprime sono riportati tra parentesi graffe.
- **Operazioni.** Le operazioni sono di livello analisi. Non sono elencate le operazioni che leggono un attributo o un'associazione (per esempio getStato()), che nei sequence diagram sono usate ma restano implicite.

Libro, Copia e terminologia

Nel modello la classe **Libro** indica l'opera bibliografica; nell'interfaccia, invece, la parola "libro" indica una copia ("Aggiungi libro", "I miei libri pubblicati"), come indicato nel glossario (§1.4). Titolo, autori e ISBN appartengono al Libro e non sono modificabili da UC-9; alla pubblicazione (UC-5) il Sistema cerca il Libro tramite l'ISBN e lo crea se non è ancora registrato. La Copia ha anche lo stato **Rimossa**: una copia rimossa dal catalogo non viene cancellata, perché resta collegata ai prestiti consultabili nello storico.

Prestito e richiesta di prestito

La richiesta di prestito e il prestito sono modellati da una sola classe, **Prestito**, con gli stati InAttesa, Rifiutato, Annullato, InPrestito, InRitardo e Concluso. La richiesta di prestito dell'interfaccia e dei casi d'uso, cioè il linguaggio dell'utente, corrisponde al Prestito nello stato InAttesa; quando il Proprietario accetta la richiesta il Prestito passa direttamente allo stato InPrestito. Il RAD usa "richiesta di prestito" per le operazioni dell'utente (richiedere, accettare, rifiutare, annullare).

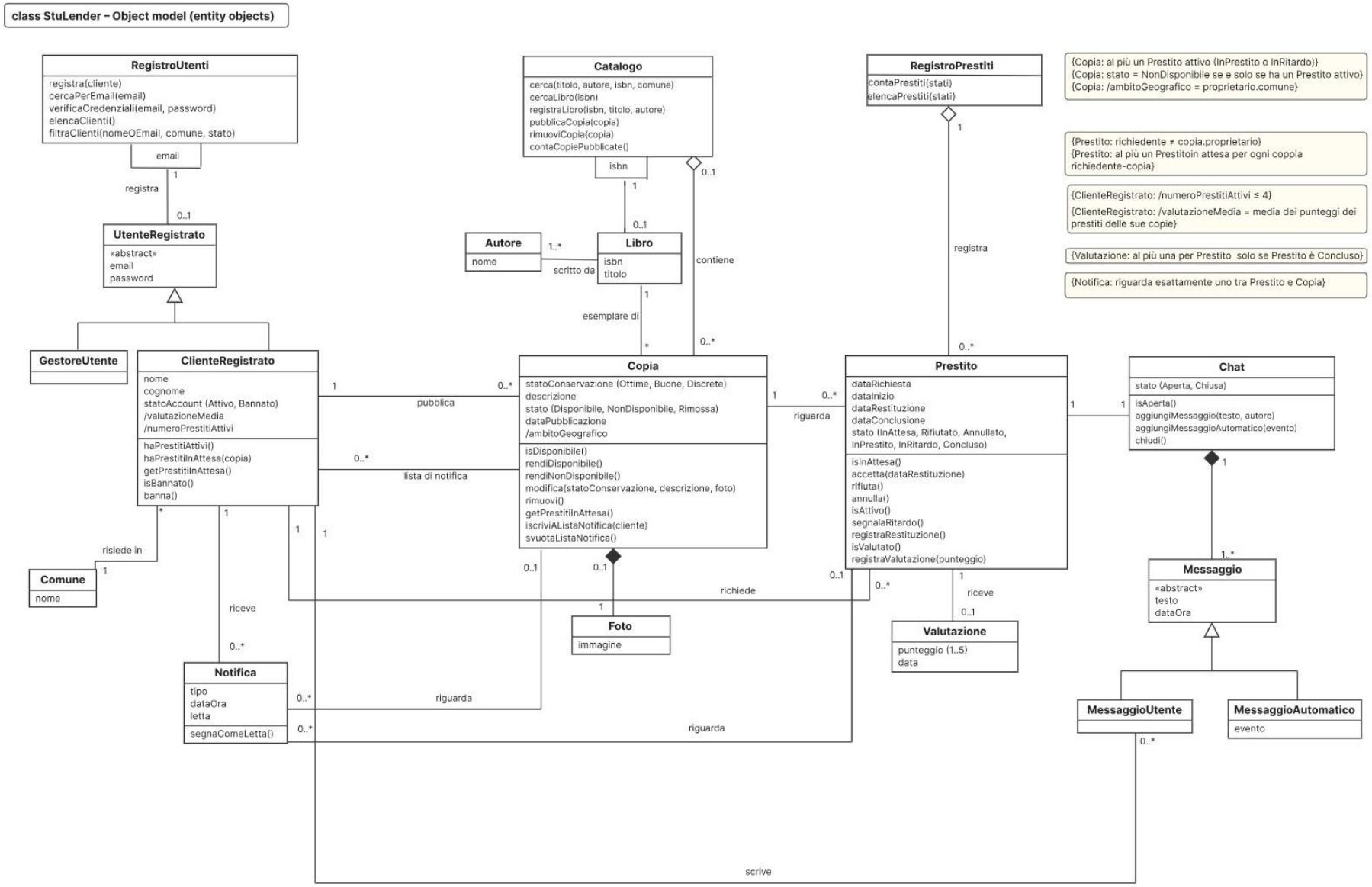


Figura 1 – Class diagram dell'object model (entity objects)

Glossario delle classi

Per ogni classe è indicato in una o due frasi che cosa rappresenta.

Classe	Descrizione
Catalogo	Insieme delle copie pubblicate e non rimosse, consultabile anche senza account. Registra i libri (opere) presenti sulla piattaforma, ai quali si accede tramite il qualificatore ISBN, e svolge la ricerca per titolo, autore, ISBN e comune.
Libro	Opera bibliografica identificata dall'ISBN, con il suo titolo. È condivisa da tutte le copie della stessa opera. Nell'interfaccia la parola "libro" indica invece una copia (vedi Copia).
Autore	Autore di uno o più libri. Un libro può avere più autori, per esempio "M. Rossi e N. Delizia".
Copia	Esemplare fisico di un Libro pubblicato da un Proprietario. Ha uno stato di conservazione, una descrizione facoltativa, le foto e uno stato (Disponibile, NonDisponibile, Rimossa); il suo ambito geografico deriva dal comune del Proprietario.
Foto	Fotografia di una copia caricata dal Proprietario; esiste solo come parte della copia (composizione).
UtenteRegistrato	Classe astratta che rappresenta chi possiede un account identificato dall'e-mail e protetto da password. Si specializza in ClienteRegistrato e GestoreUtente.
ClienteRegistrato	Studente con un account. A seconda dell'associazione agisce come proprietario delle copie pubblicate o come richiedente dei prestiti; ha uno stato dell'account (Attivo, Bannato), una valutazione media e un numero di prestiti attivi derivati.
GestoreUtente	Utente Registrato che supervisiona la piattaforma: consulta il riepilogo, i prestiti e gli account e può bannare un account.
RegistroUtenti	Insieme degli account registrati, a cui si accede tramite il qualificatore e-mail. Registra i nuovi account, verifica le credenziali e fornisce al Gestore Utente l'elenco filtrato e ordinato dei clienti.
Comune	Comune di residenza di un Cliente Registrato. Determina l'ambito geografico delle sue copie ed è uno dei filtri della ricerca e della gestione degli account.
RegistroPrestiti	Insieme dei prestiti registrati sulla piattaforma, in qualunque stato. Fornisce i conteggi del riepilogo e l'elenco dei prestiti filtrabile per stato.
Prestito	Prestito di una copia richiesto da un Cliente Registrato (richiedente), dall'invio della richiesta fino alla restituzione. Stati: InAttesa, Rifiutato, Annullato, InPrestito, InRitardo, Concluso; InPrestito e InRitardo formano il prestito attivo. Nel linguaggio dell'utente, usato dall'interfaccia e dai casi d'uso, il Prestito nello stato InAttesa è la "richiesta di prestito".
Valutazione	Punteggio da 1 a 5 che il richiedente assegna al proprietario al termine di un prestito; al più una per prestito.

Classe	Descrizione
Chat	Conversazione privata tra richiedente e proprietario associata a un Prestito, creata con la richiesta e chiusa quando il prestito viene rifiutato, annullato o concluso. Stati: Aperta, Chiusa; una chat chiusa è consultabile in sola lettura.
Messaggio	Classe astratta che rappresenta un messaggio della chat, con il testo e la data e ora di invio.
MessaggioUtente	Messaggio scritto da un Cliente Registrato partecipante alla chat.
MessaggioAutomatico	Messaggio generato dal Sistema per comunicare un evento: nuova richiesta, accettazione, rifiuto, annullamento, ritardo, restituzione.
Notifica	Avviso interno destinato a un Cliente Registrato, consultabile nella sezione "Notifiche". Riguarda un Prestito (dalla richiesta alla valutazione) oppure una copia tornata disponibile.

Vincoli

Il class diagram riporta, nelle note, i vincoli che non si possono esprimere con associazioni e molteplicità:

- Copia: ha al più un Prestito attivo, cioè InPrestito o InRitardo.
- Copia: stato = NonDisponibile se e solo se la copia ha un Prestito attivo.
- Copia: /ambitoGeografico = proprietario.comune.
- Prestito: il richiedente è diverso dal proprietario della copia.
- Prestito: al più un Prestito InAttesa per ogni coppia richiedente-copia.
- ClienteRegistrato: /numeroPrestitiAttivi ≤ 4, contando i prestiti attivi come richiedente.
- ClienteRegistrato: /valutazioneMedia = media dei punteggi delle Valutazioni dei prestiti delle sue copie.
- Valutazione: punteggio compreso tra 1 e 5, al più una per Prestito e solo se il Prestito è Concluso.
- Notifica: riguarda un Prestito oppure una Copia, mai entrambi.

3.4.4. Dynamic model

Il dynamic model descrive il comportamento del sistema con tre tipi di diagrammi: un sequence diagram per ogni caso d'uso e per ogni eccezione, gli statechart diagram delle due classi con un numero significativo di stati (Copia e Prestito) e un activity diagram che descrive l'esperienza dell'utente.

Oggetti boundary e control

Nei sequence diagram compaiono, oltre agli entity objects, gli oggetti boundary (le pagine e le finestre dell'interfaccia) e gli oggetti control (uno per caso d'uso, attivo dall'inizio del caso d'uso e responsabile delle sue eccezioni). Questi oggetti non fanno parte dell'object

model.

Oggetto boundary	Descrizione
PaginaIniziale	Catalogo in modalità pubblica per chi non ha effettuato l'accesso, con "Accedi" e "Registrati".
PaginaAccesso	Pagina con i campi e-mail e password.
Home	Pagina del Cliente Registrato dopo l'accesso.
BarraDiNavigazione	Barra presente in ogni pagina per raggiungere le sezioni e uscire.
PaginaCatalogo	Sezione "Catalogo" con i filtri di ricerca, i risultati e "Aggiungi libro".
SchedaLibro	Scheda di una copia con "Richiedi prestito" o l'iscrizione alla lista di notifica.
ModuloPubblicazione	Modulo di pubblicazione di una copia.
ModuloRegistrazione	Modulo di registrazione di un nuovo account.
SezioneIMieiLibri	Sezione "I miei libri pubblicati" con "Modifica" e "Rimuovi dal catalogo".
ModuloModificaLibro	Modulo di modifica di una copia.
SezioneRichiesteEPrestiti	Sezione "Richieste e Prestiti" con le chat attive e lo storico.
PaginaChat	Chat di una richiesta o di un prestito con i comandi consentiti dal ruolo e dallo stato.
SezioneNotifiche	Sezione "Notifiche".
ModuloValutazione	Interfaccia di inserimento del punteggio da 1 a 5.
FinestraConferma	Richiesta di conferma di un'operazione (restituzione, rimozione, ban).
PannelloDiControllo	Pagina del Gestore Utente con il riepilogo e le sezioni di gestione.
SezioneGestionePrestiti	Sezione "Gestione prestiti" con il filtro "In ritardo".
SezioneGestioneAccount	Sezione "Gestione account" con i filtri e il comando "Banna".

Oggetto control	Caso d'uso (e relative eccezioni)
ControlloRicerca	UC-1
ControlloRichiestaPrestito	UC-2
ControlloChat	UC-3
ControlloAccettazione	UC-4
ControlloPubblicazione	UC-5
ControlloRegistrazione	UC-6
ControlloRifiuto	UC-7
ControlloAnnullamento	UC-8
ControlloModificaLibro	UC-9
ControlloRestituzione	UC-10

Oggetto control	Caso d'uso (e relative eccezioni)
ControlloValutazione	UC-11
ControlloRichiesteEPrestiti	UC-12
ControlloRimozione	UC-13
ControlloAccesso	UC-14
ControlloRiepilogo	UC-15
ControlloGestionePrestiti	UC-16
ControlloGestioneAccount	UC-17
ControlloListaNotifica	UC-18
ControlloUscita	UC-19
ControlloBan	UC-20

Dare un nome agli oggetti boundary e control ha fatto emergere un entity object non previsto inizialmente: **RegistroPrestiti**, necessario a ControlloRiepilogo (UC-15) e a ControlloGestionePrestiti (UC-16) per contare i prestiti e filtrarli per stato.

Sequence diagrams:

UC-1 – Ricerca libri

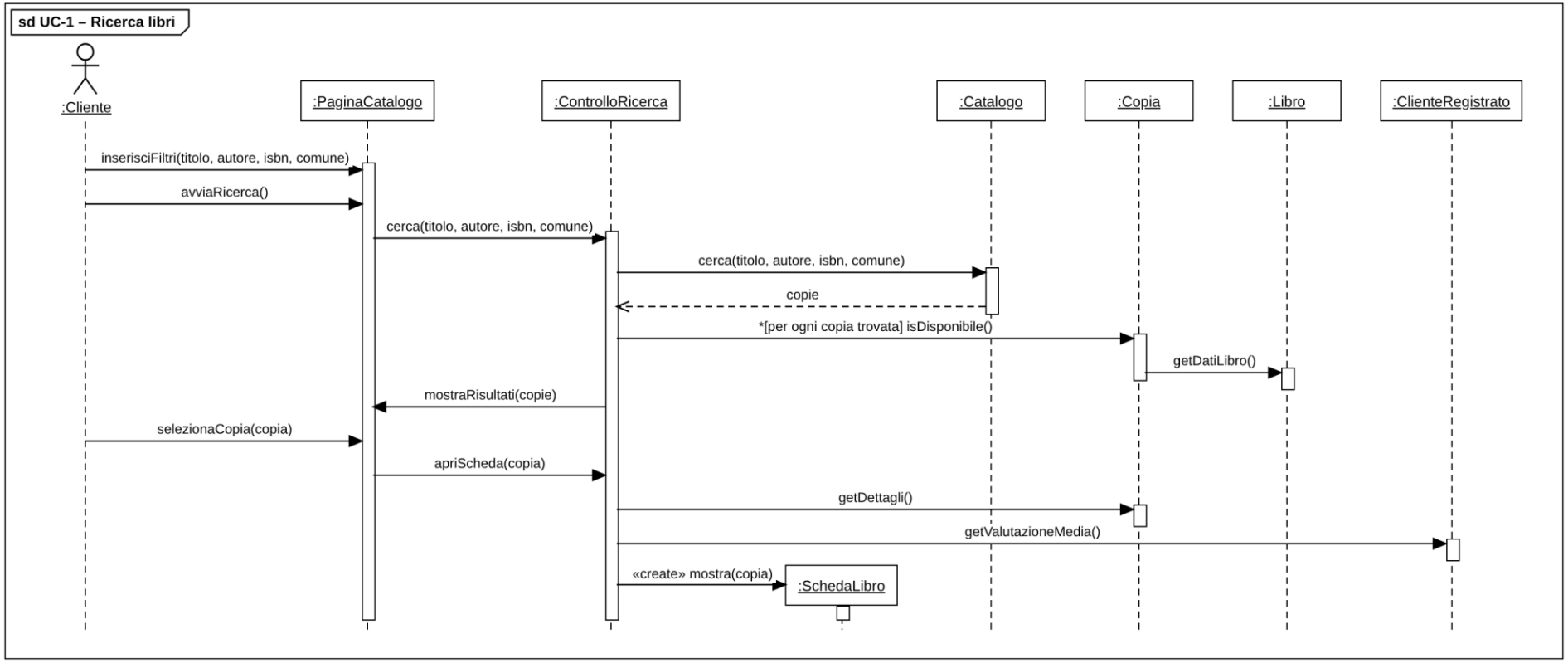


Figura 2 – Sequence diagram UC-1 – Ricerca libri

Eccezione UC-1.1 – Nessun risultato

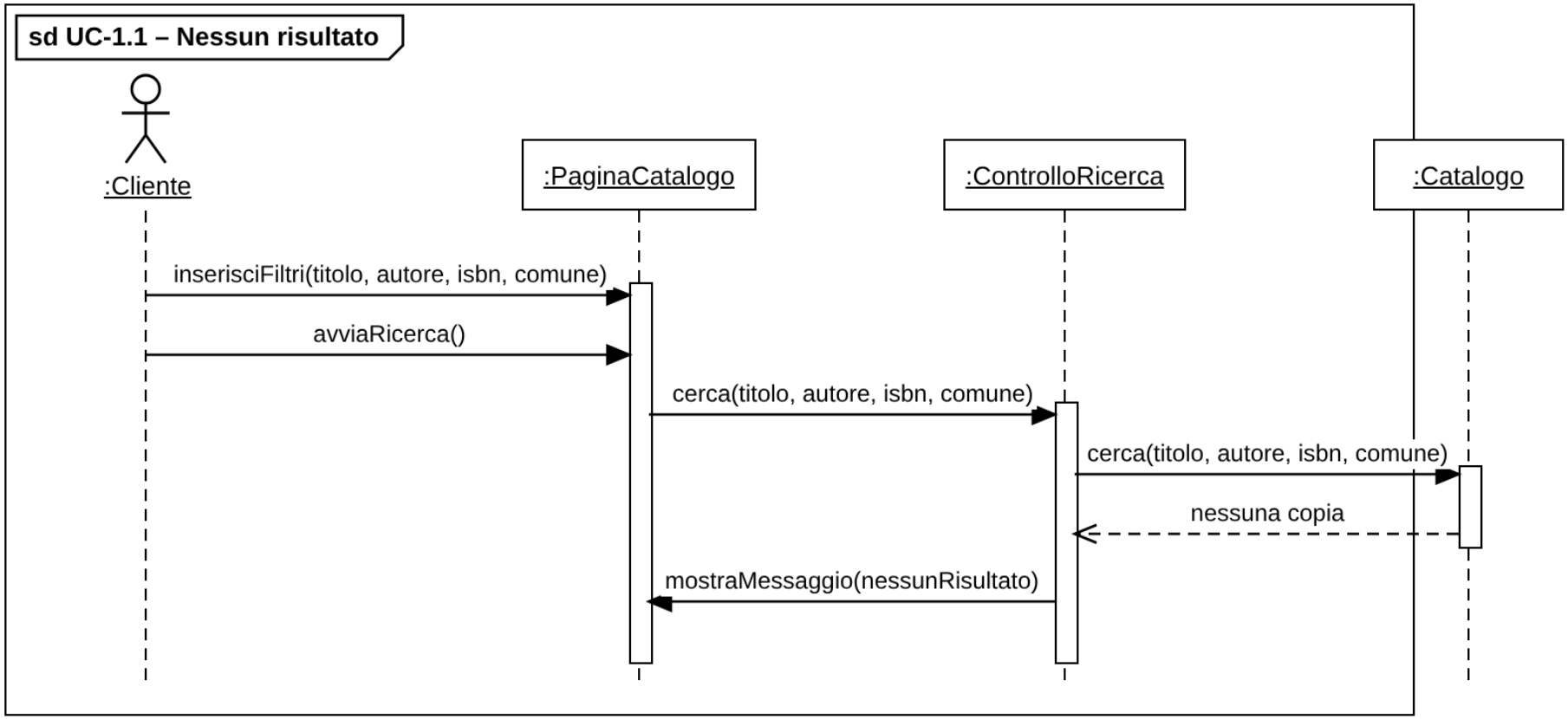


Figura 3 – Sequence diagram Eccezione UC-1.1 – Nessun risultato

UC-2 – Richiedi prestito

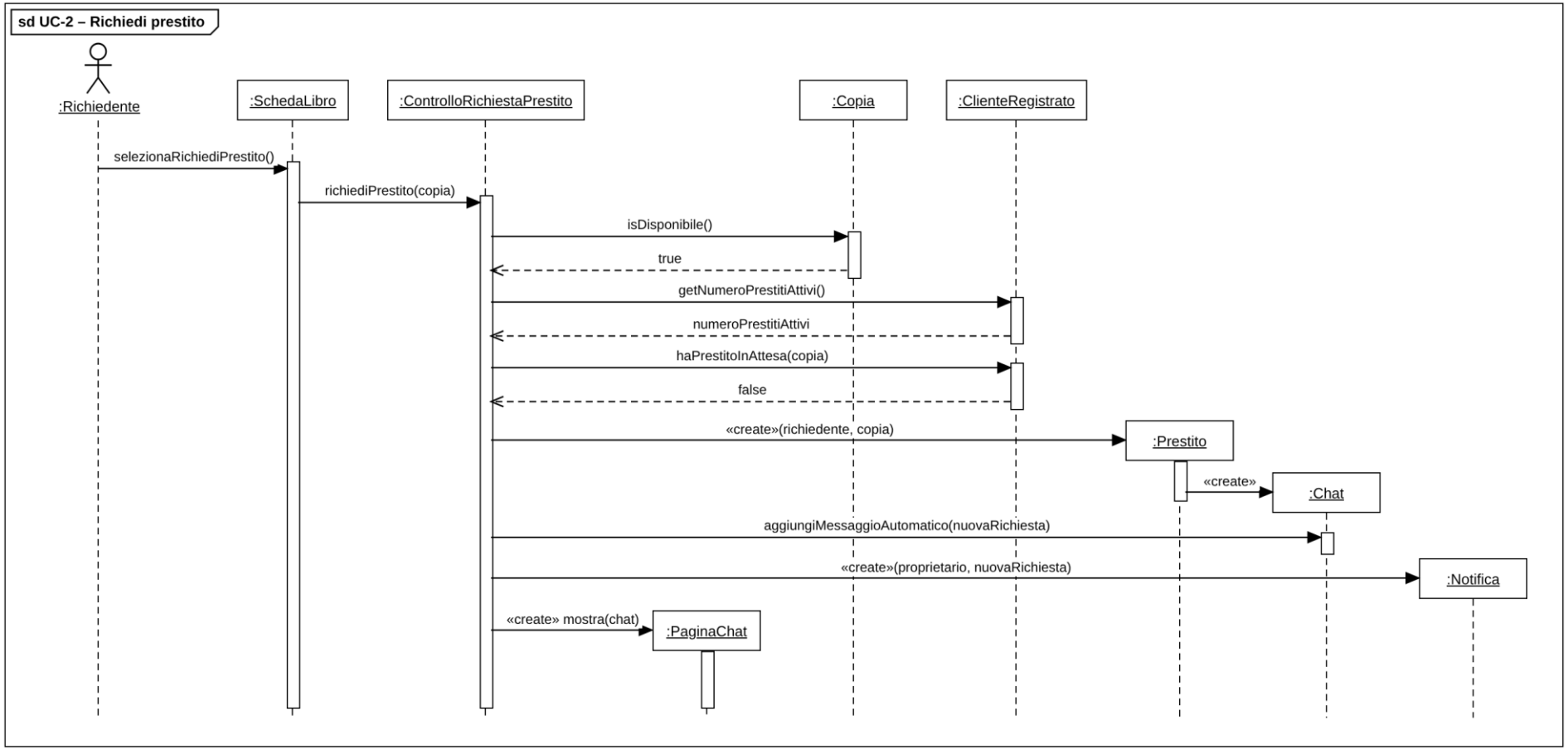


Figura 4 – Sequence diagram UC-2 – Richiedi prestito

Eccezione UC-2.1 – Limite prestiti raggiunto

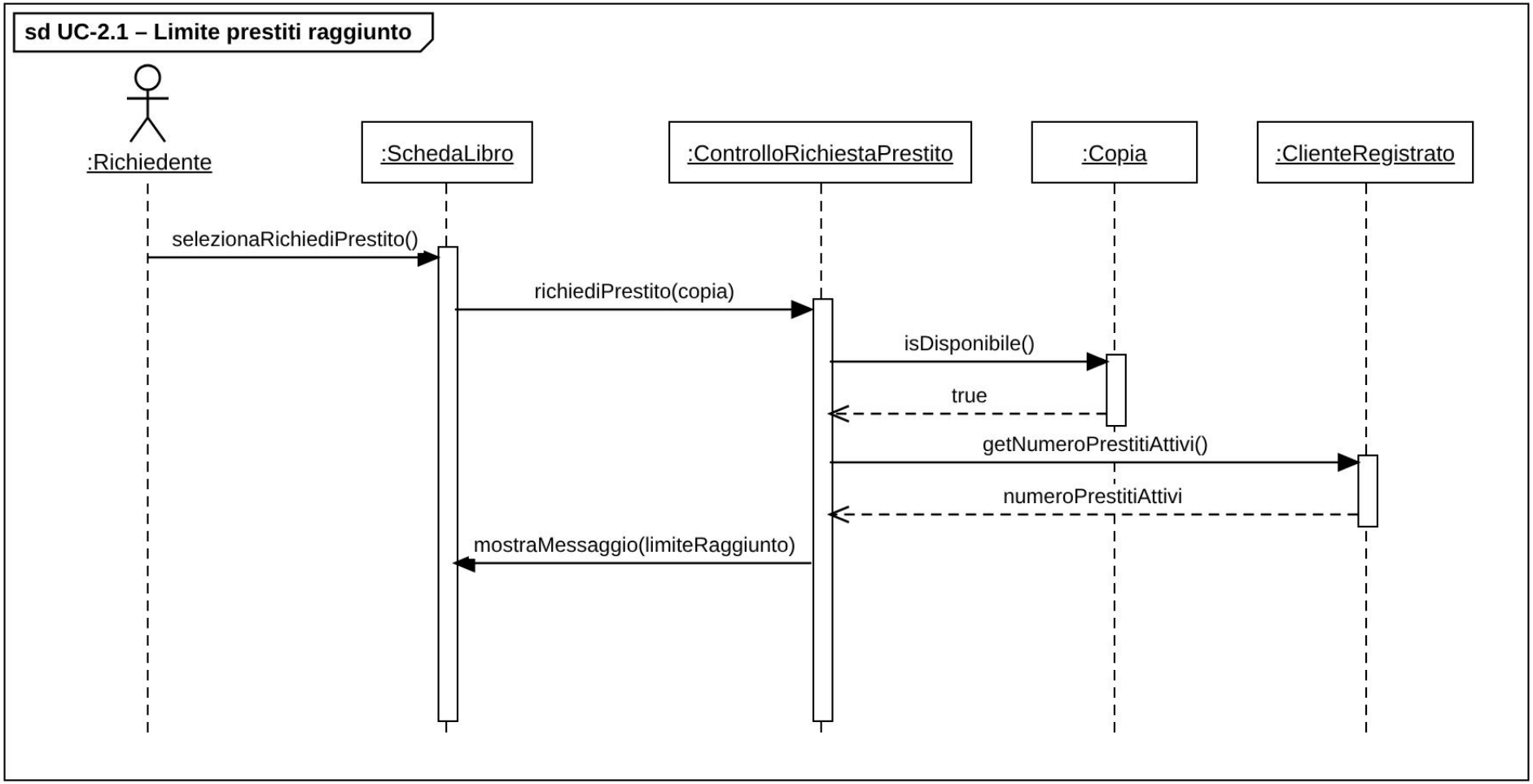


Figura 5 – Sequence diagram Eccezione UC-2.1 – Limite prestiti raggiunto

Eccezione UC-2.2 – Copia non disponibile

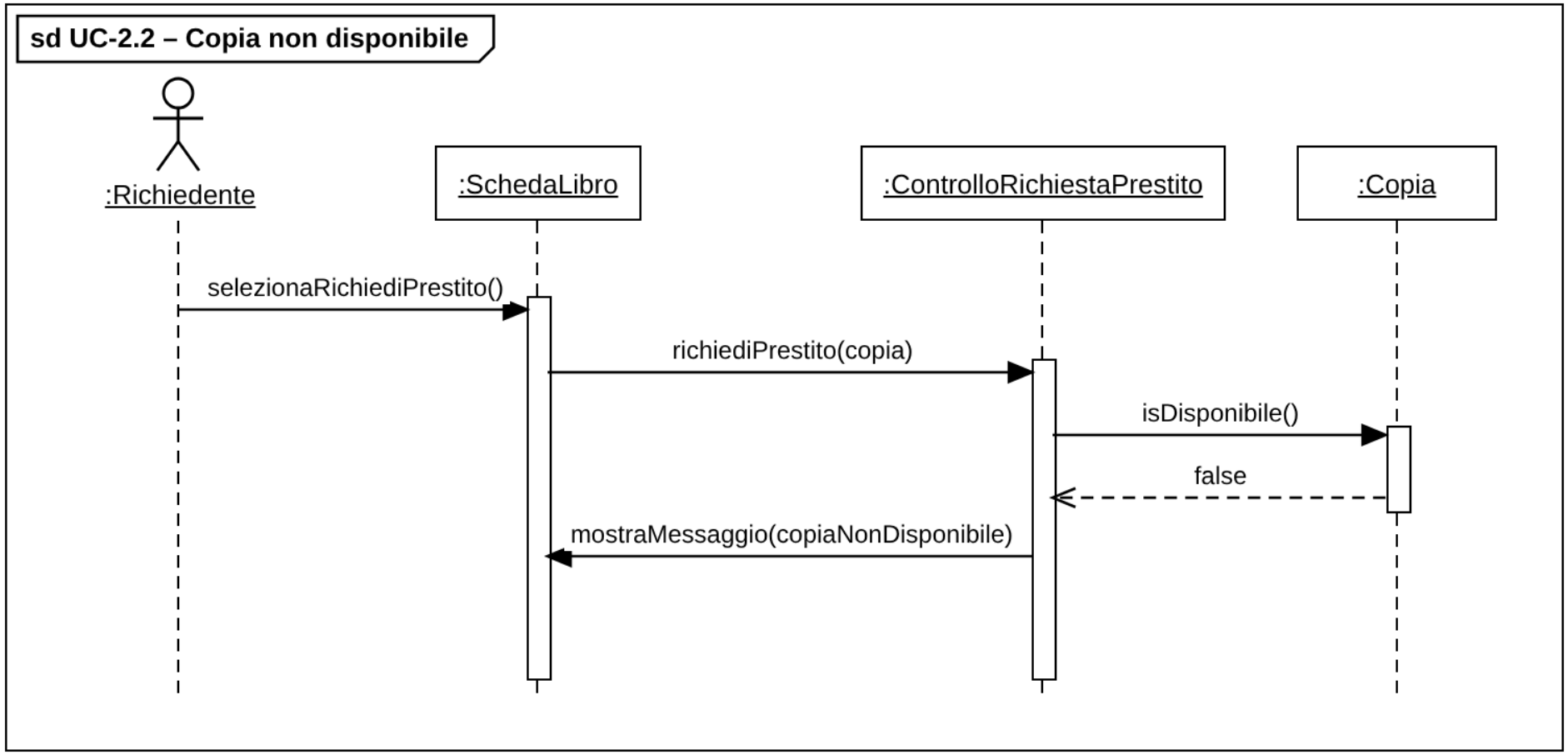


Figura 6 – Sequence diagram Eccezione UC-2.2 – Copia non disponibile

Eccezione UC-2.3 – Richiesta già inviata

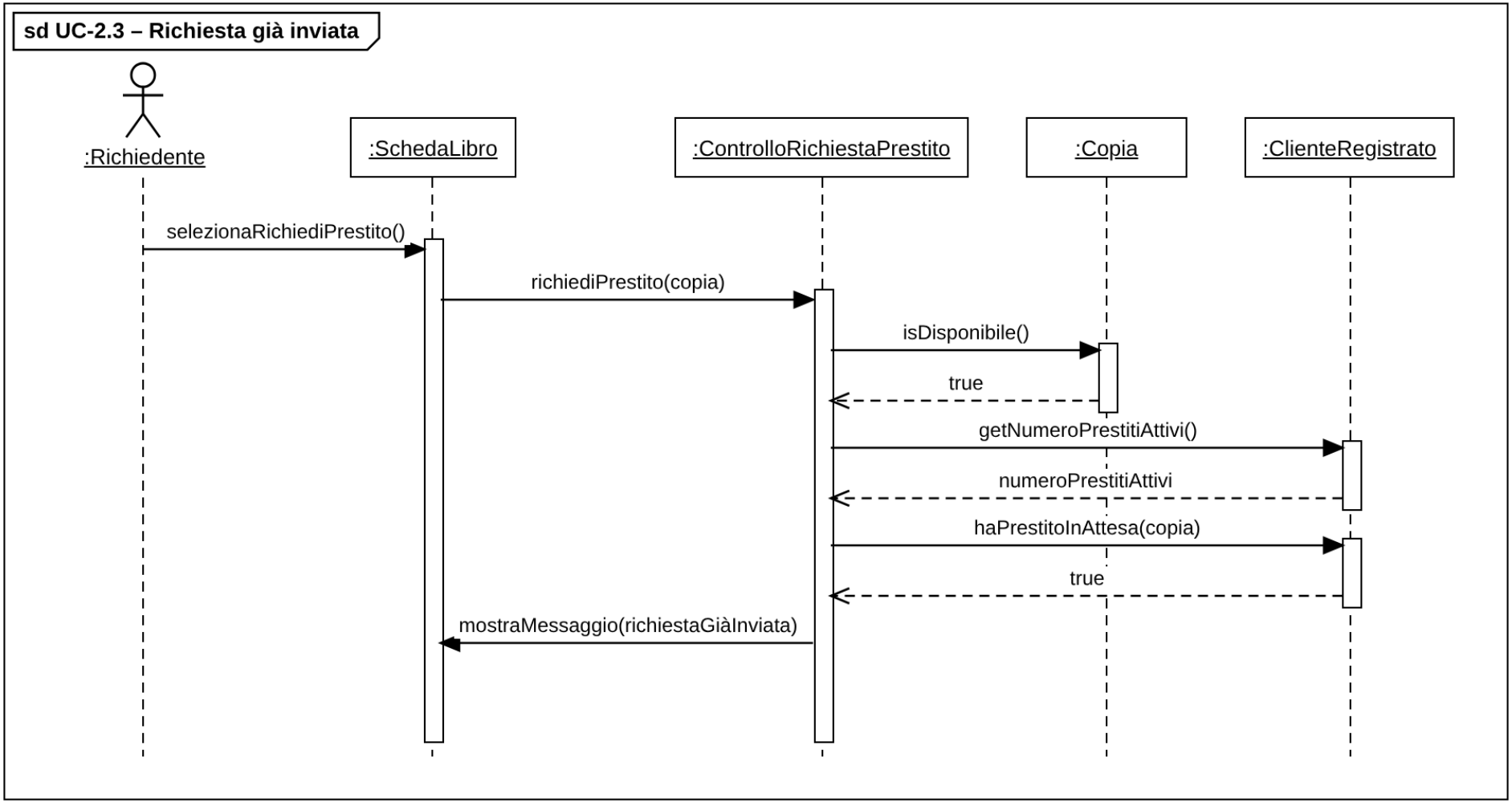


Figura 7 – Sequence diagram Eccezione UC-2.3 – Richiesta già inviata

UC-3 – Gestisci chat prestito

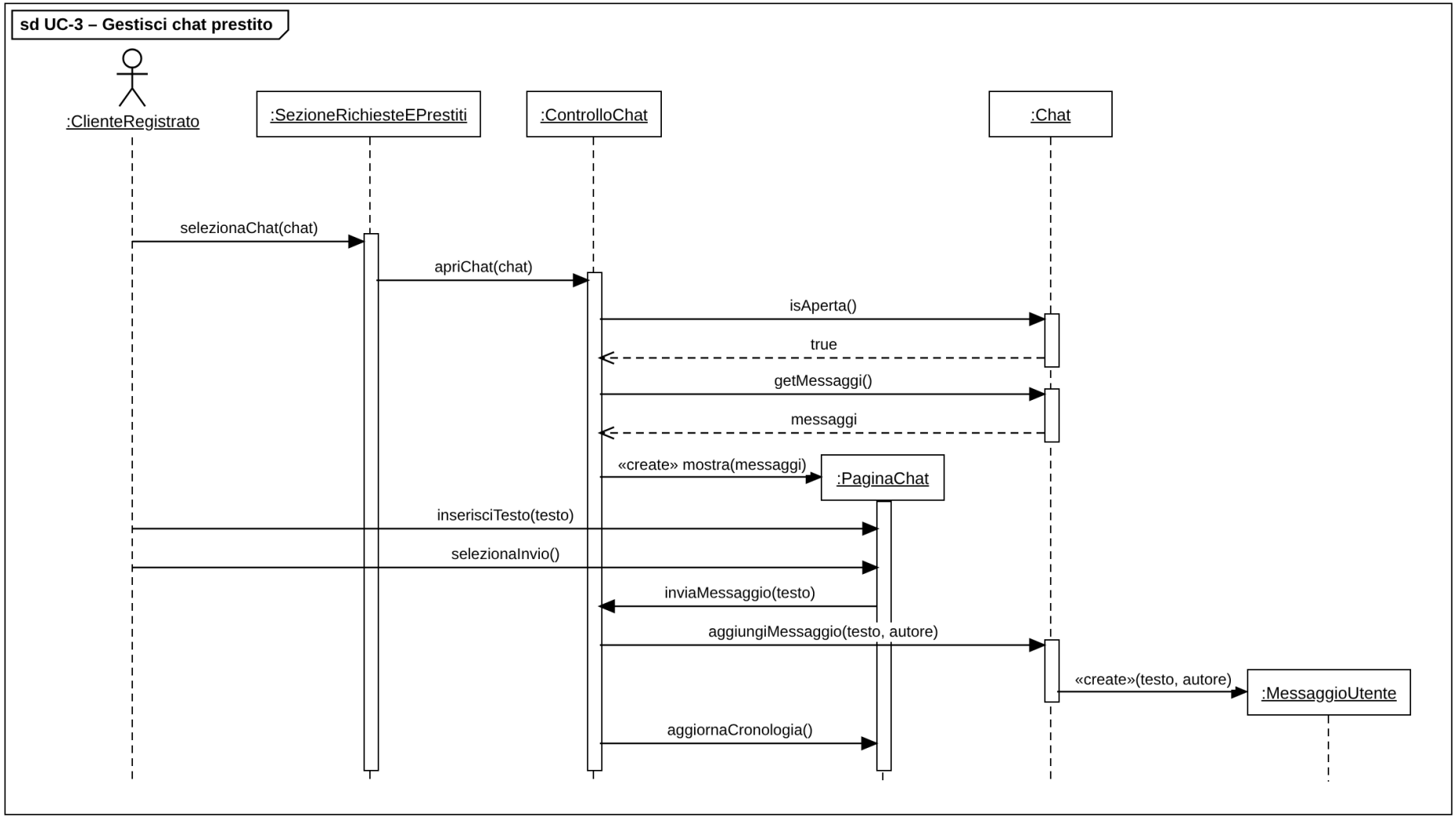


Figura 8 – Sequence diagram UC-3 – Gestisci chat prestito

Eccezione UC-3.1 – Chat chiusa

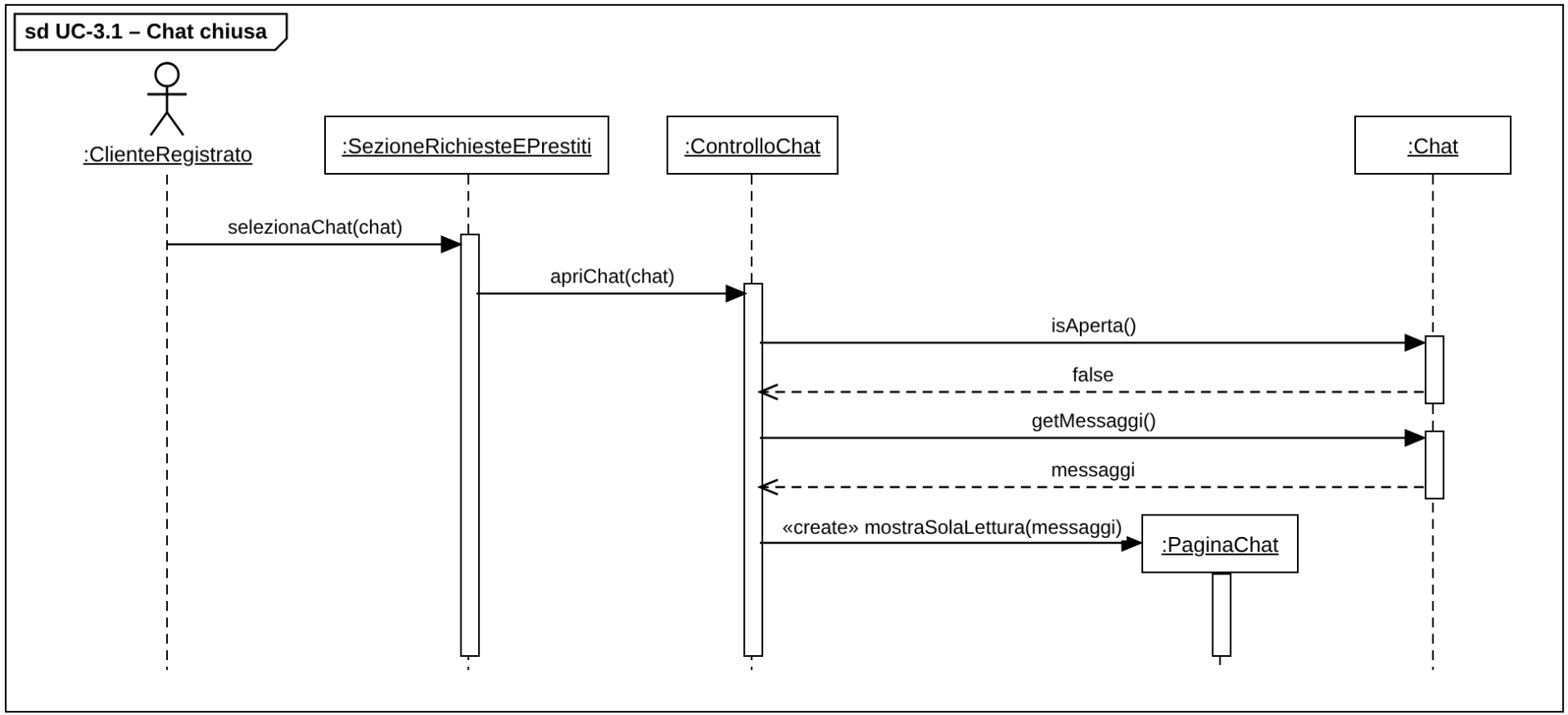


Figura 9 – Sequence diagram Eccezione UC-3.1 – Chat chiusa

UC-4 – Accetta richiesta di prestito

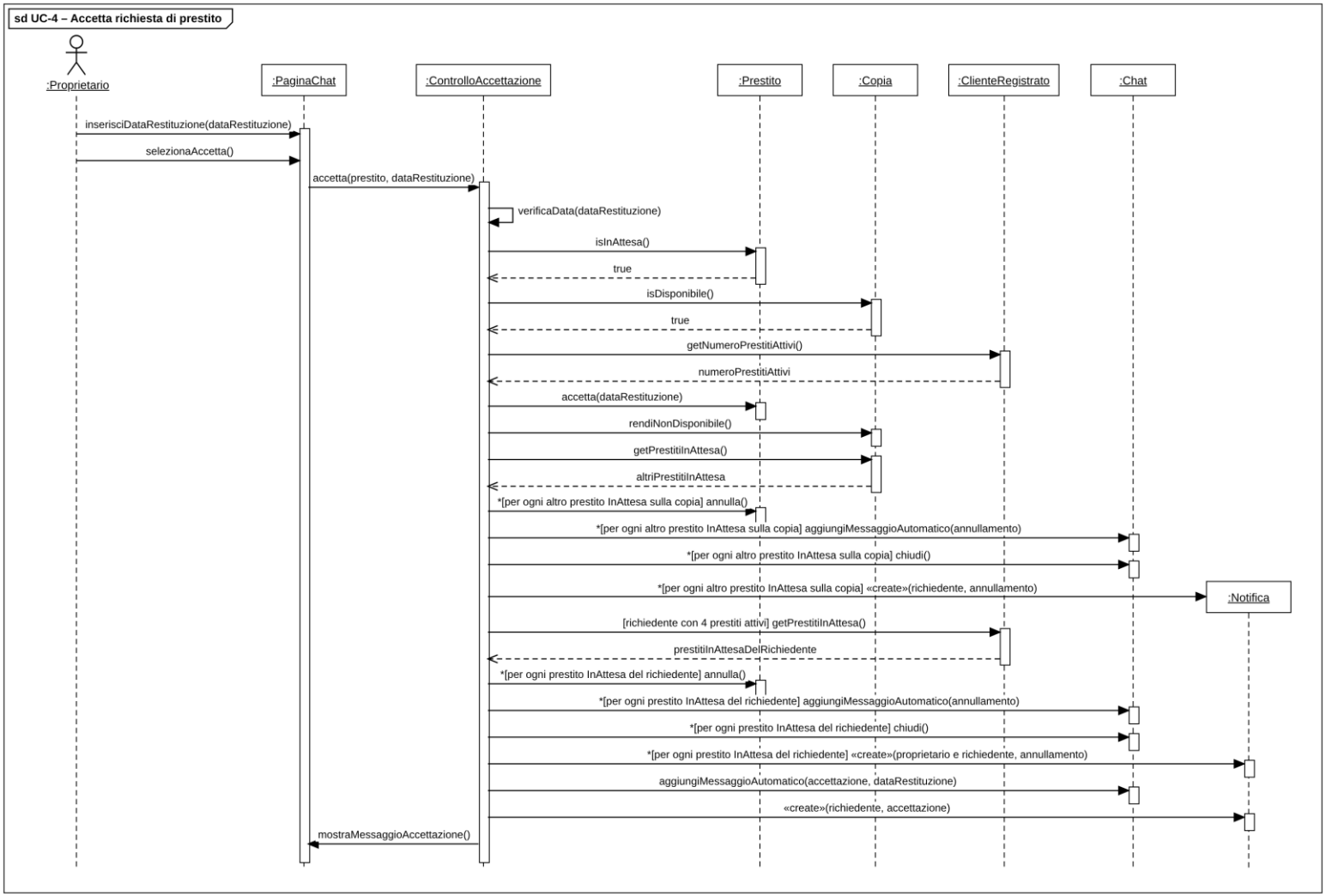


Figura 10 – Sequence diagram UC-4 – Accetta richiesta di prestito

Eccezione UC-4.1 – Data di restituzione non valida

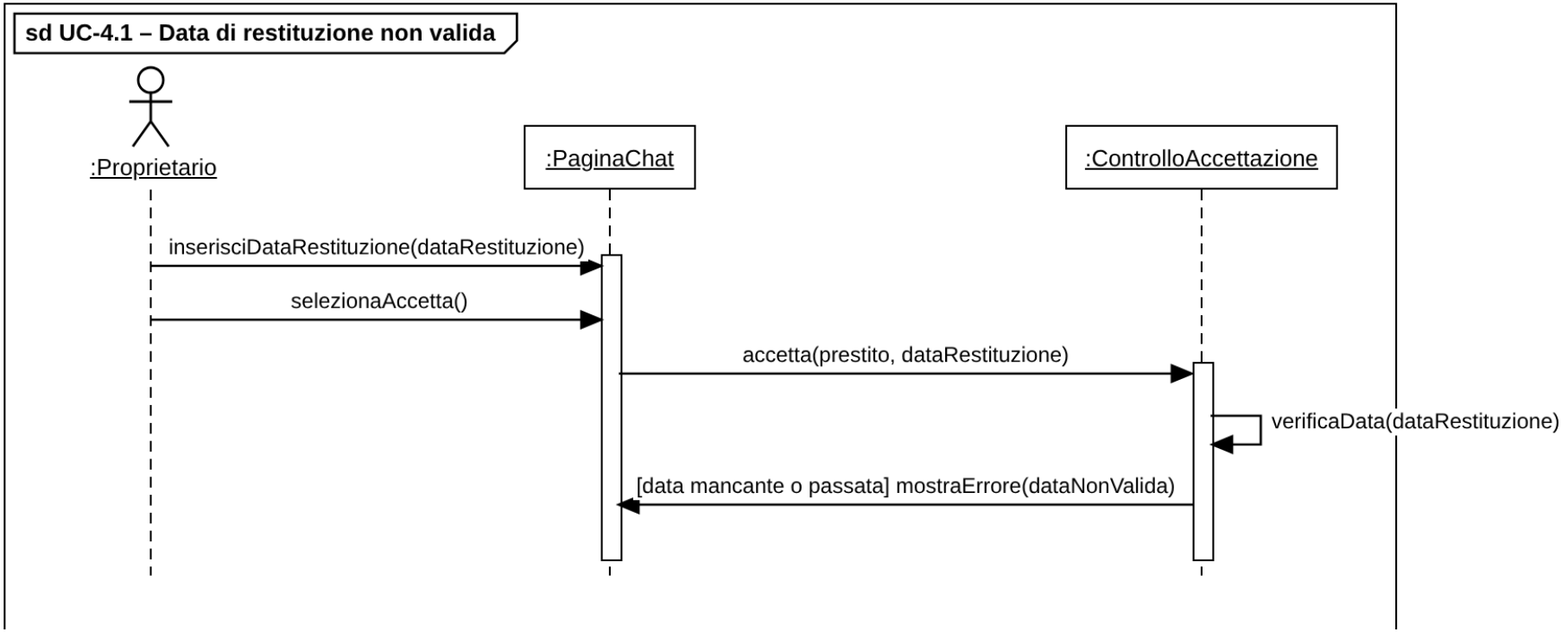


Figura 11 – Sequence diagram Eccezione UC-4.1 – Data di restituzione non valida

Eccezione UC-4.2 – Richiesta non più in attesa (accettazione)

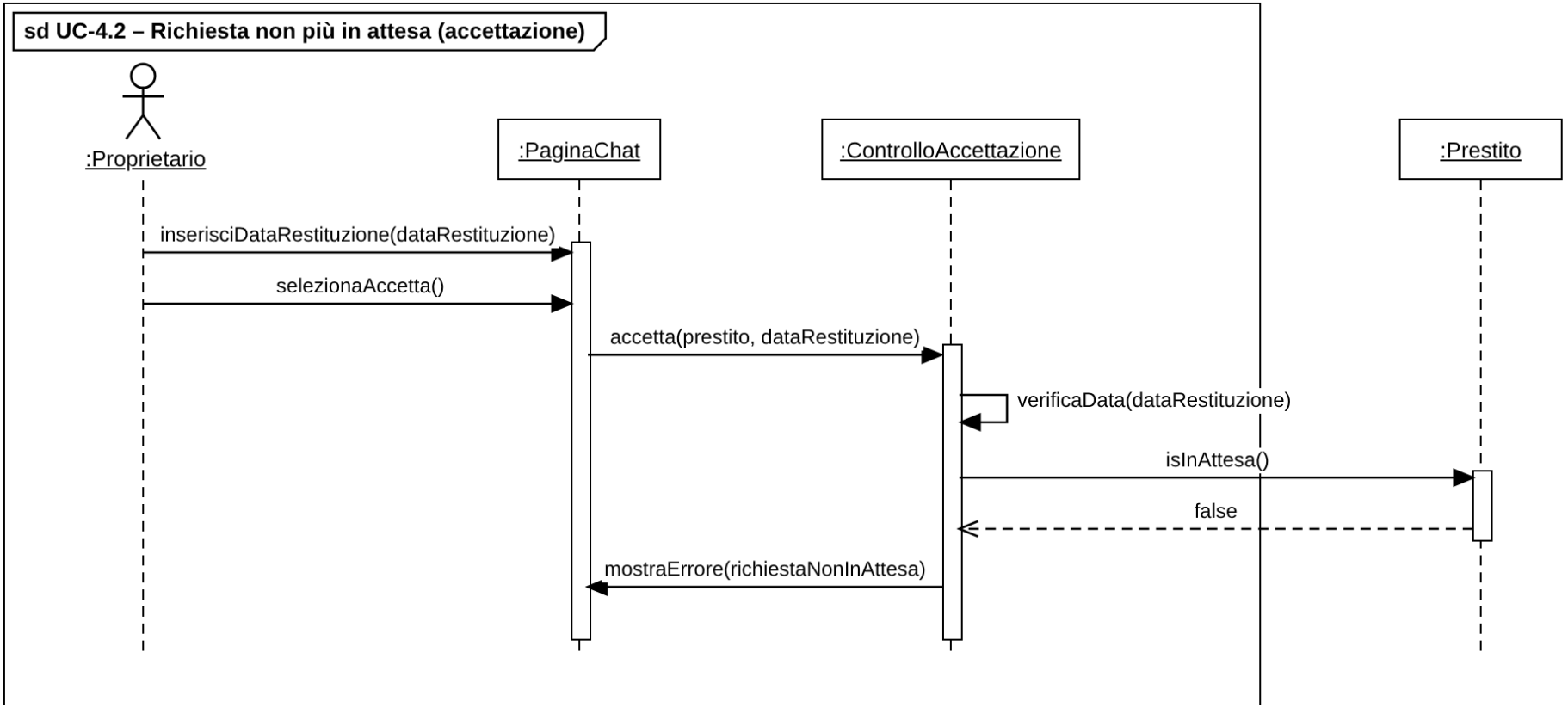


Figura 12 – Sequence diagram Eccezione UC-4.2 – Richiesta non più in attesa (accettazione)

Eccezione UC-4.3 – Copia non disponibile (accettazione)

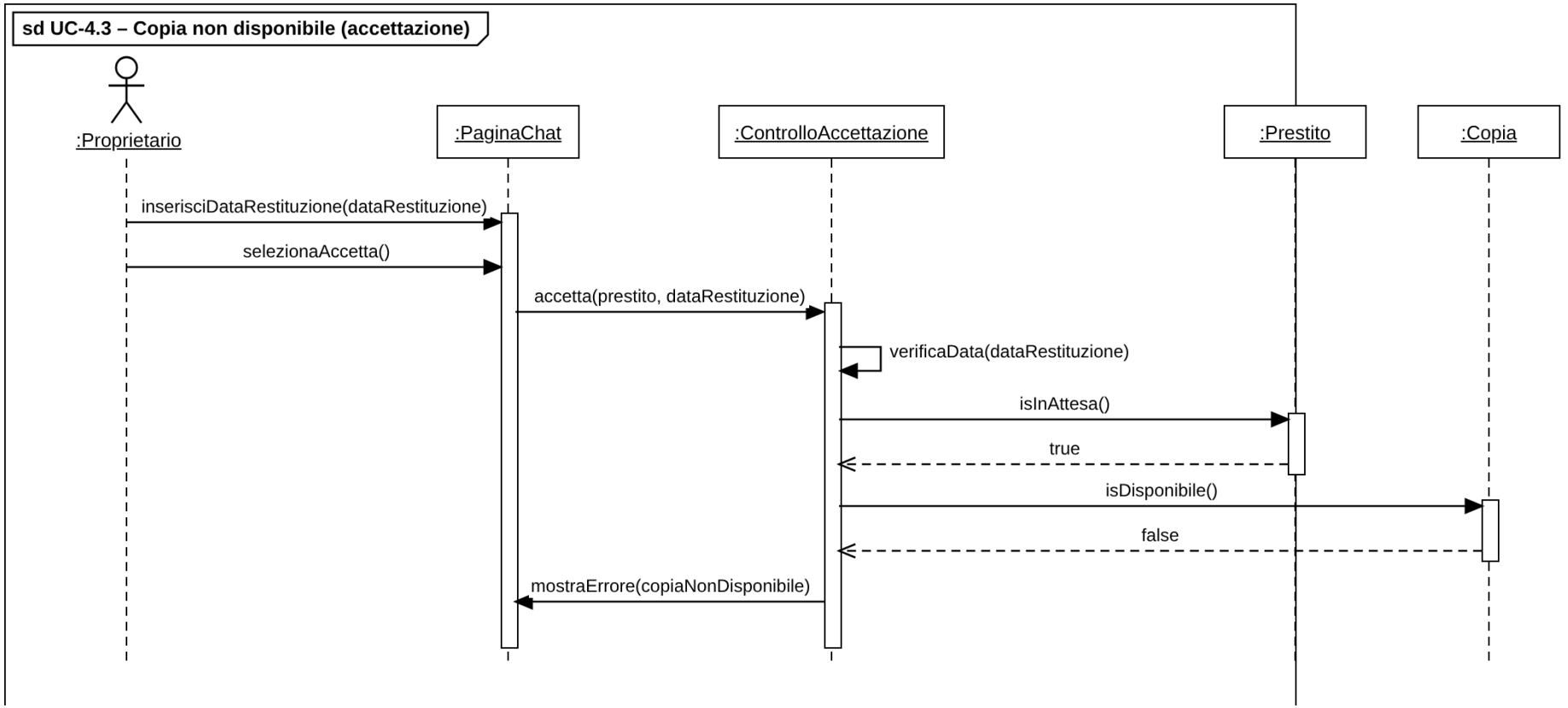


Figura 13 – Sequence diagram Eccezione UC-4.3 – Copia non disponibile (accettazione)

Eccezione UC-4.4 – Limite prestiti del Richiedente raggiunto

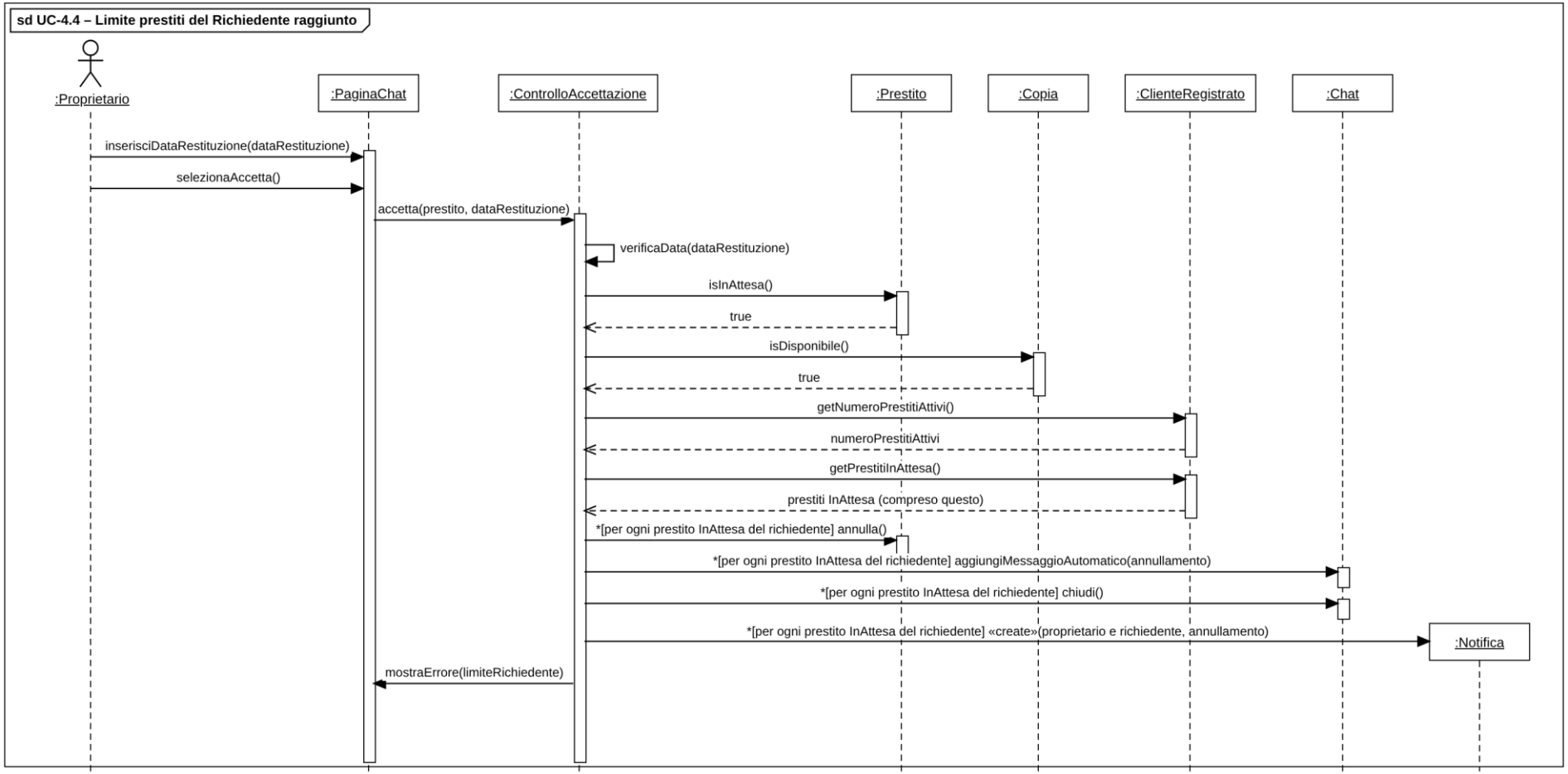


Figura 14 – Sequence diagram Eccezione UC-4.4 – Limite prestiti del Richiedente raggiunto

UC-5 – Pubblica libro

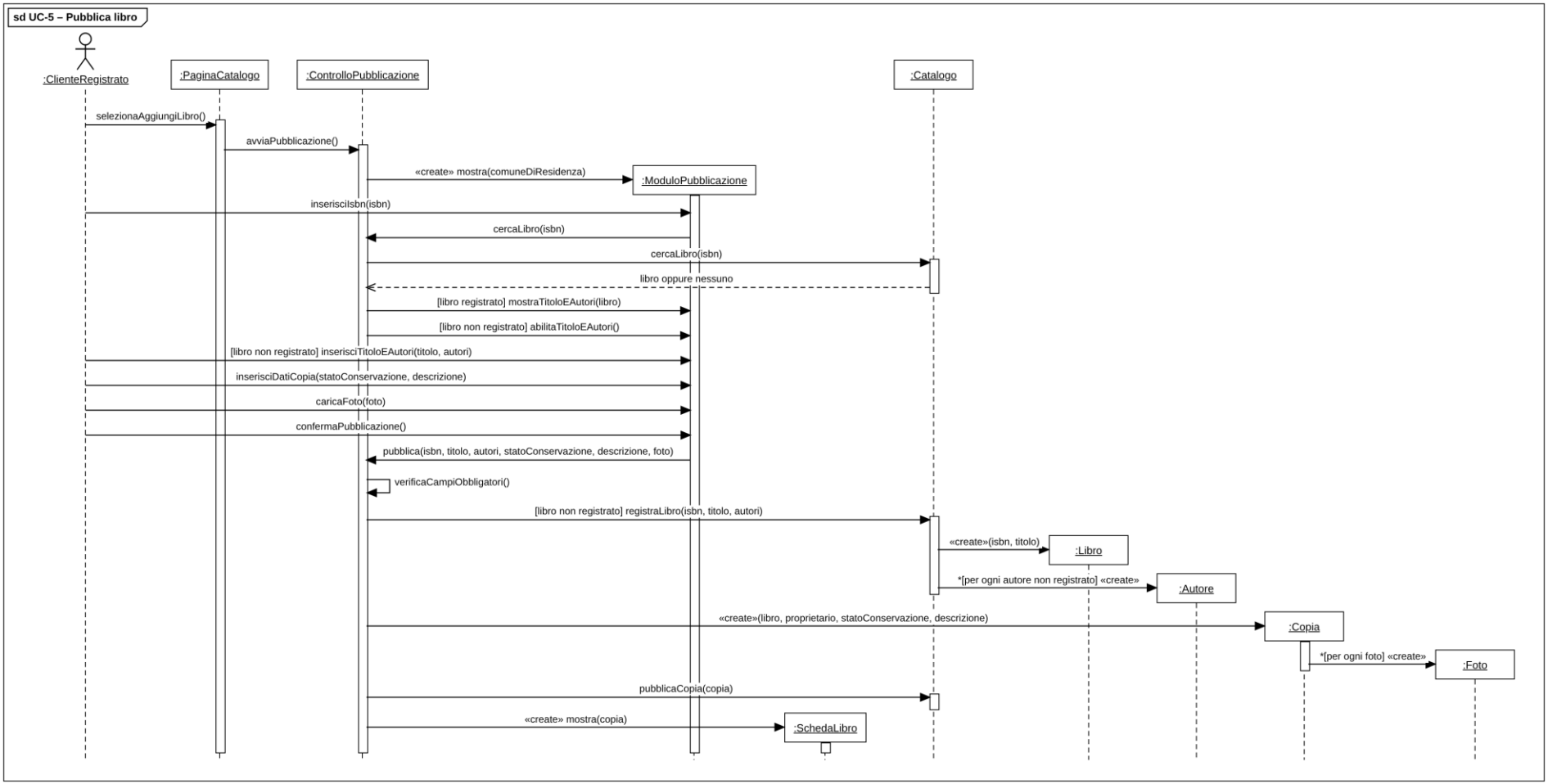


Figura 15 – Sequence diagram UC-5 – Pubblica libro

Eccezione UC-5.1 – Campi obbligatori non compilati

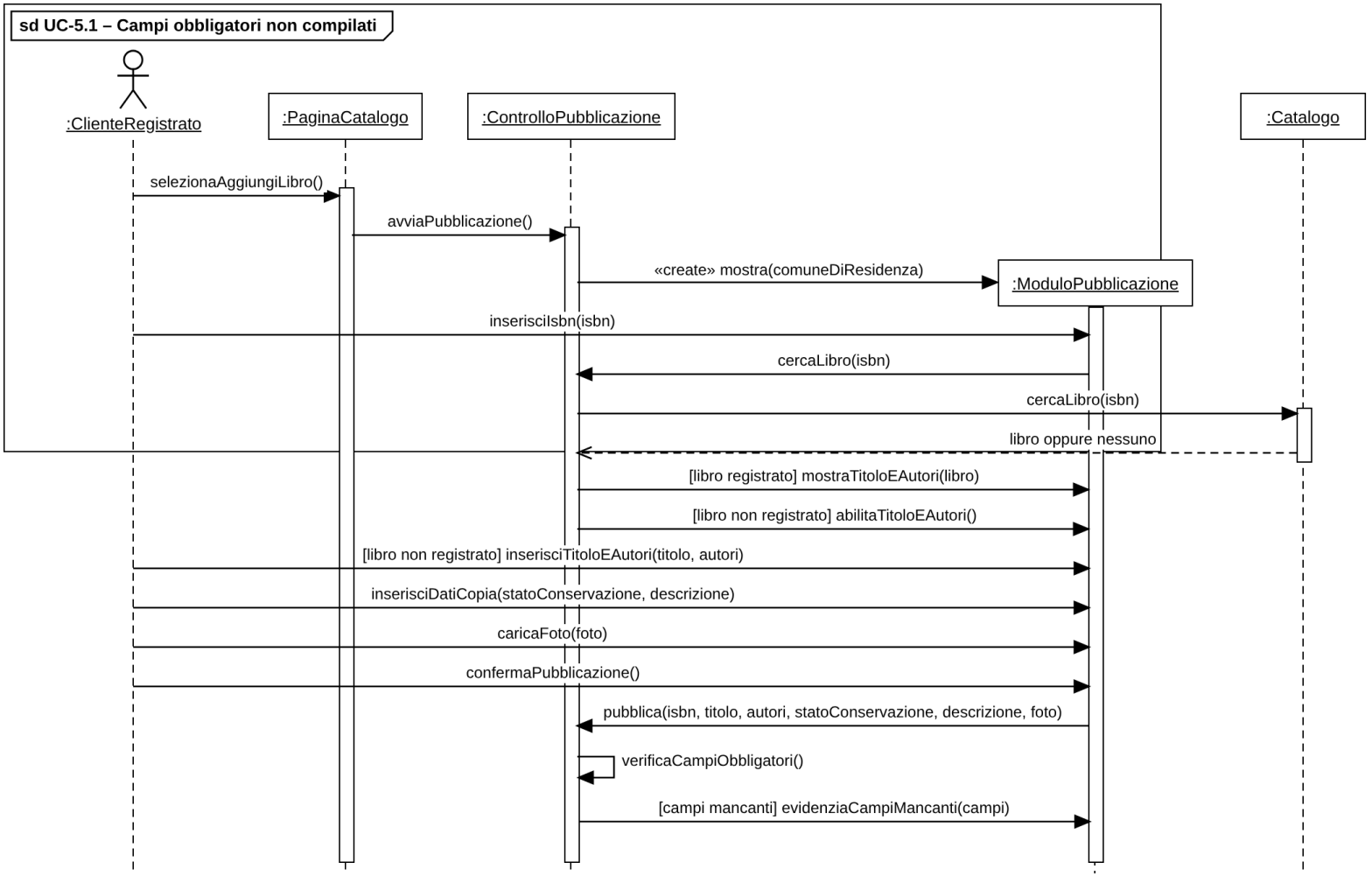


Figura 16 – Sequence diagram Eccezione UC-5.1 – Campi obbligatori non compilati

UC-6 – Registra utente

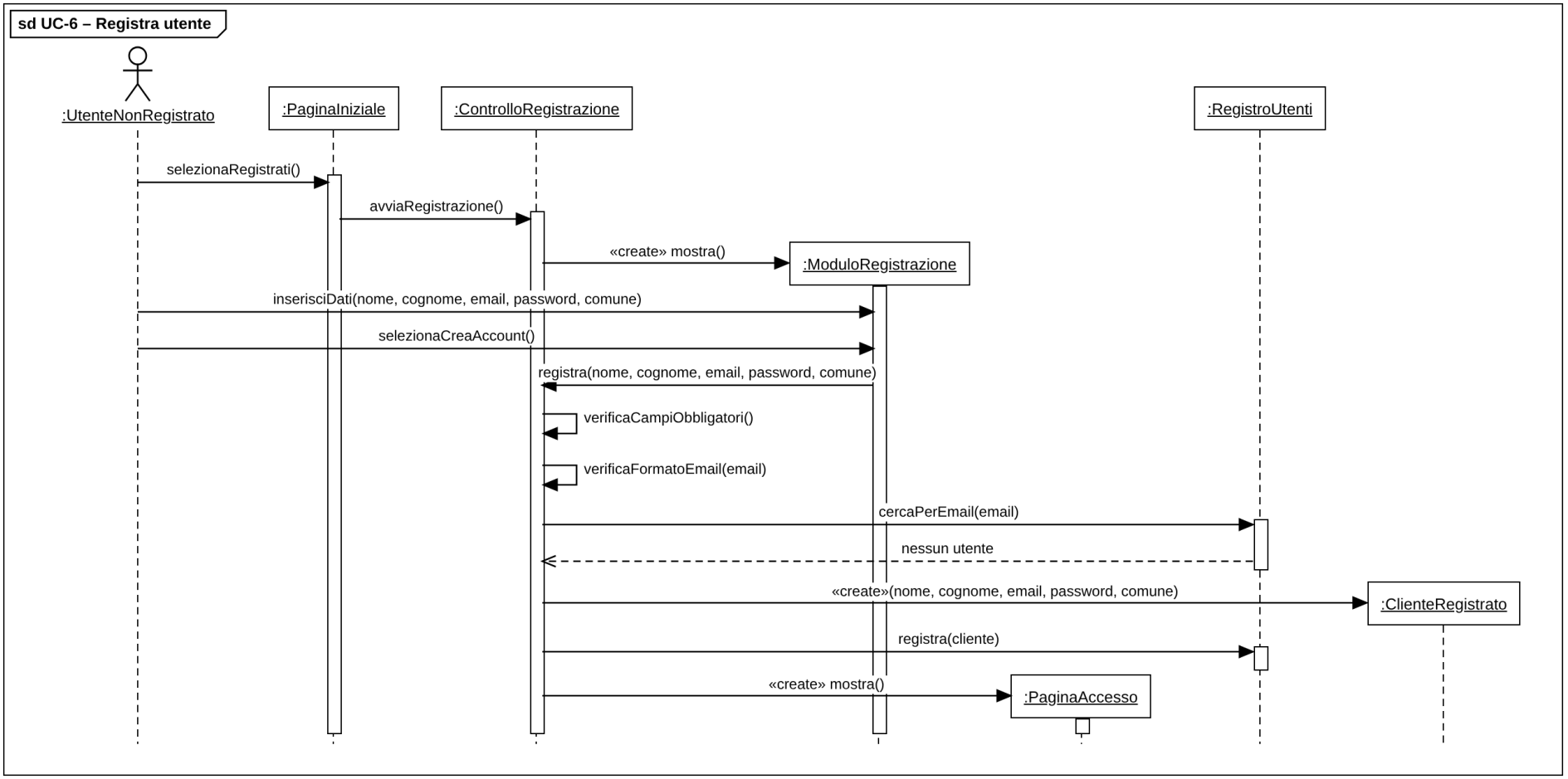


Figura 17 – Sequence diagram UC-6 – Registra utente

Eccezione UC-6.1 – Registrazione non valida

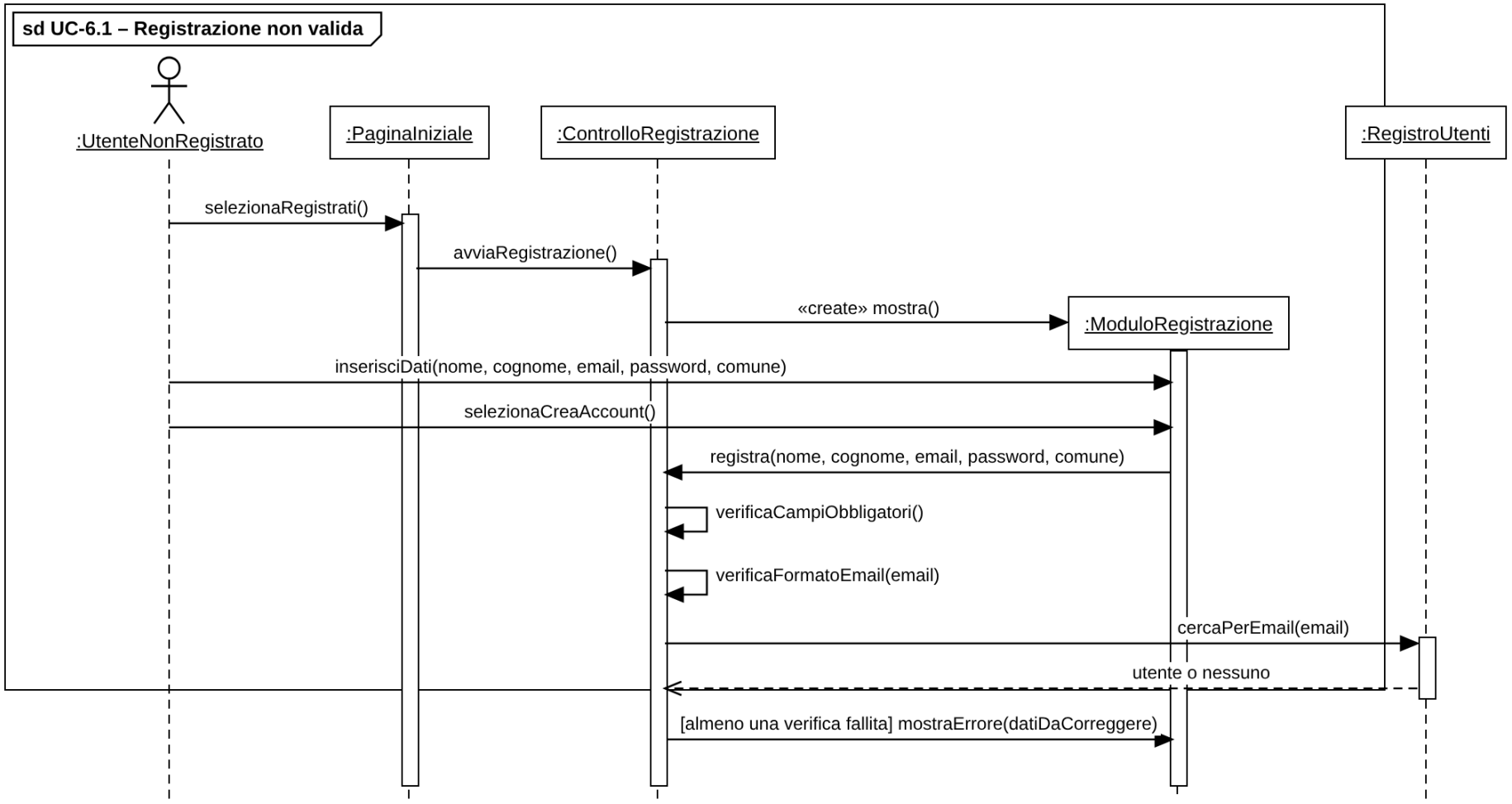


Figura 18 – Sequence diagram Eccezione UC-6.1 – Registrazione non valida

UC-7 – Rifiuta richiesta di prestito

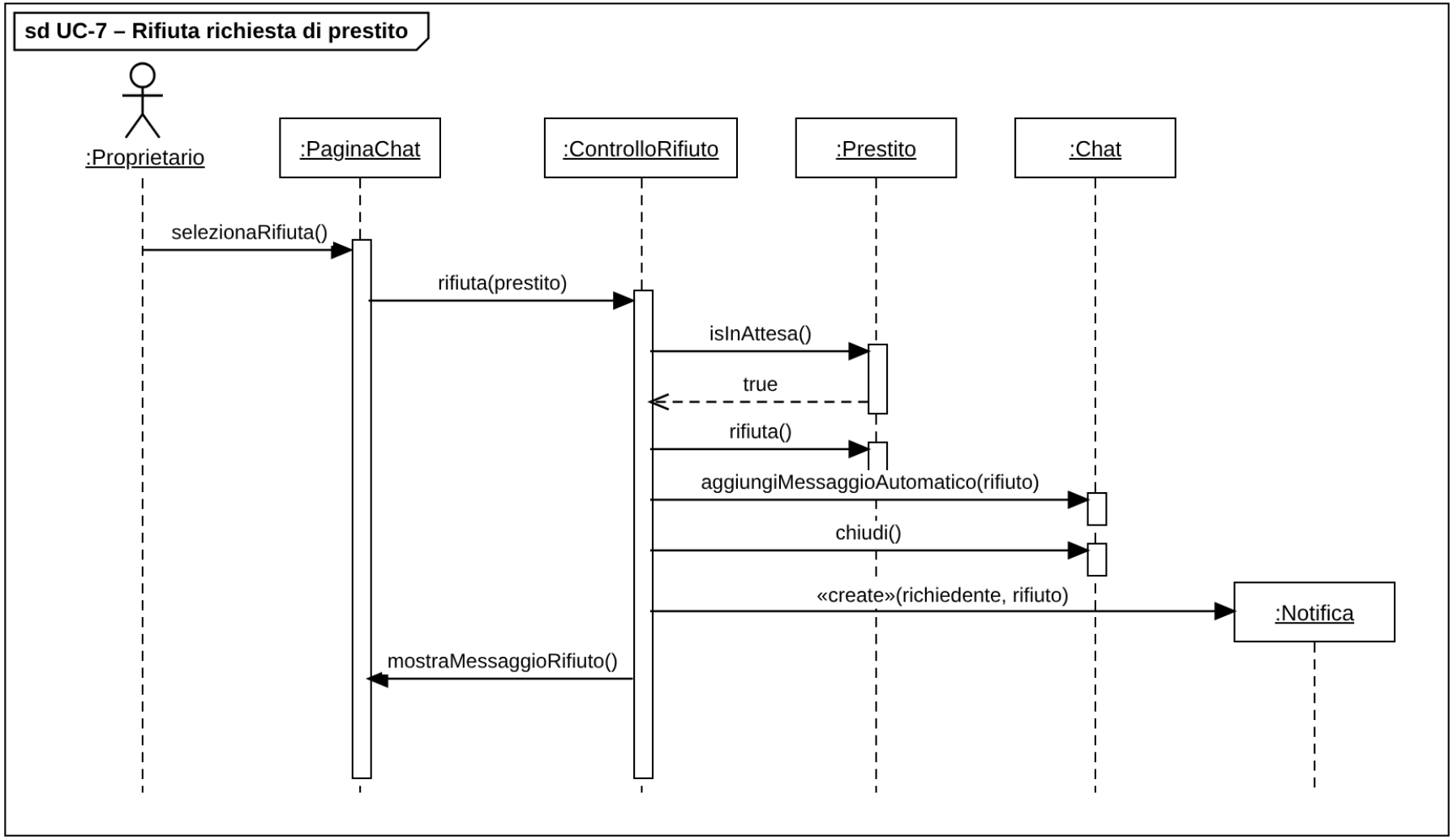


Figura 19 – Sequence diagram UC-7 – Rifiuta richiesta di prestito

Eccezione UC-7.1 – Richiesta non più in attesa (rifiuto)

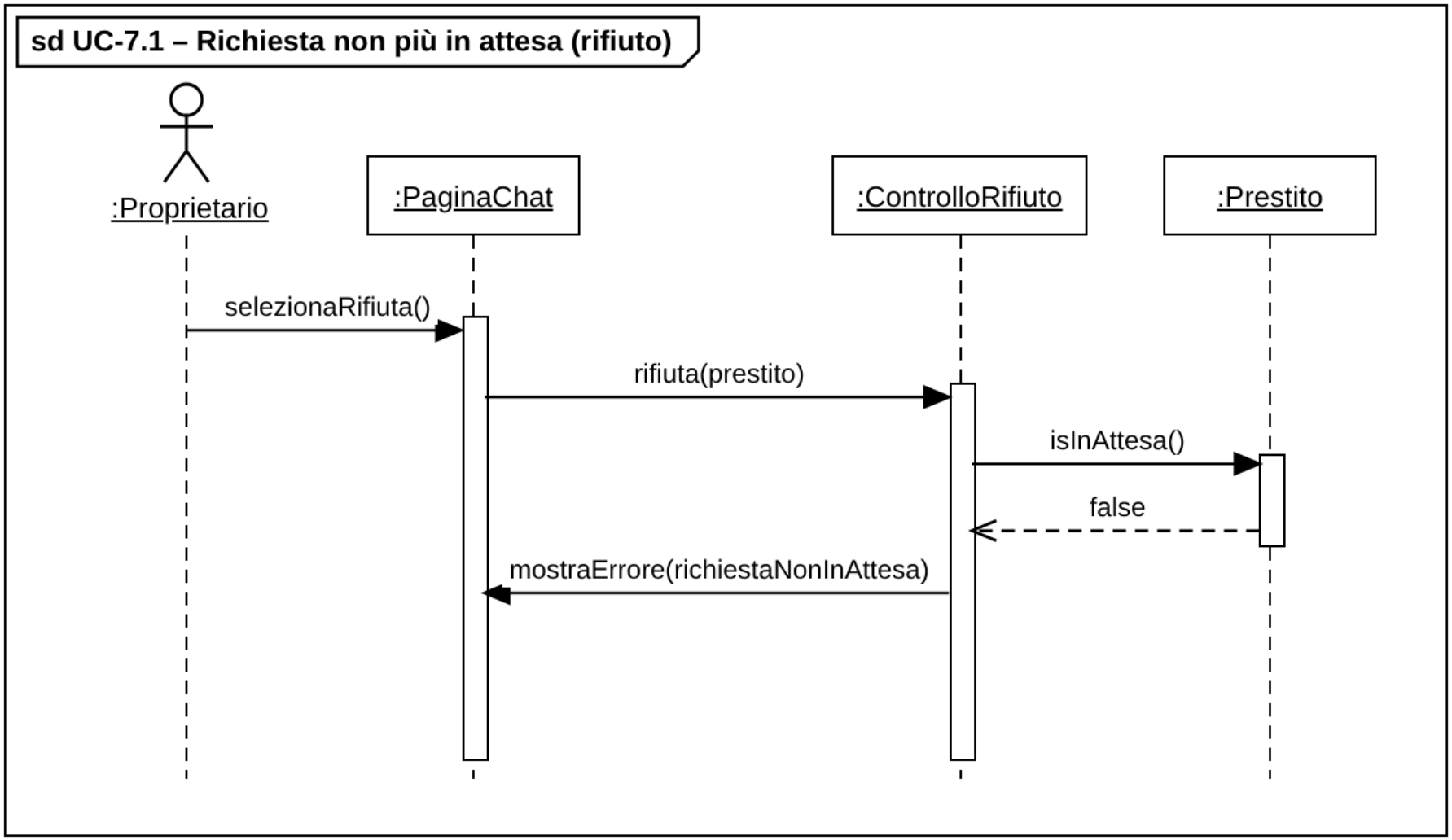


Figura 20 – Sequence diagram Eccezione UC-7.1 – Richiesta non più in attesa (rifiuto)

UC-8 – Annulla richiesta di prestito

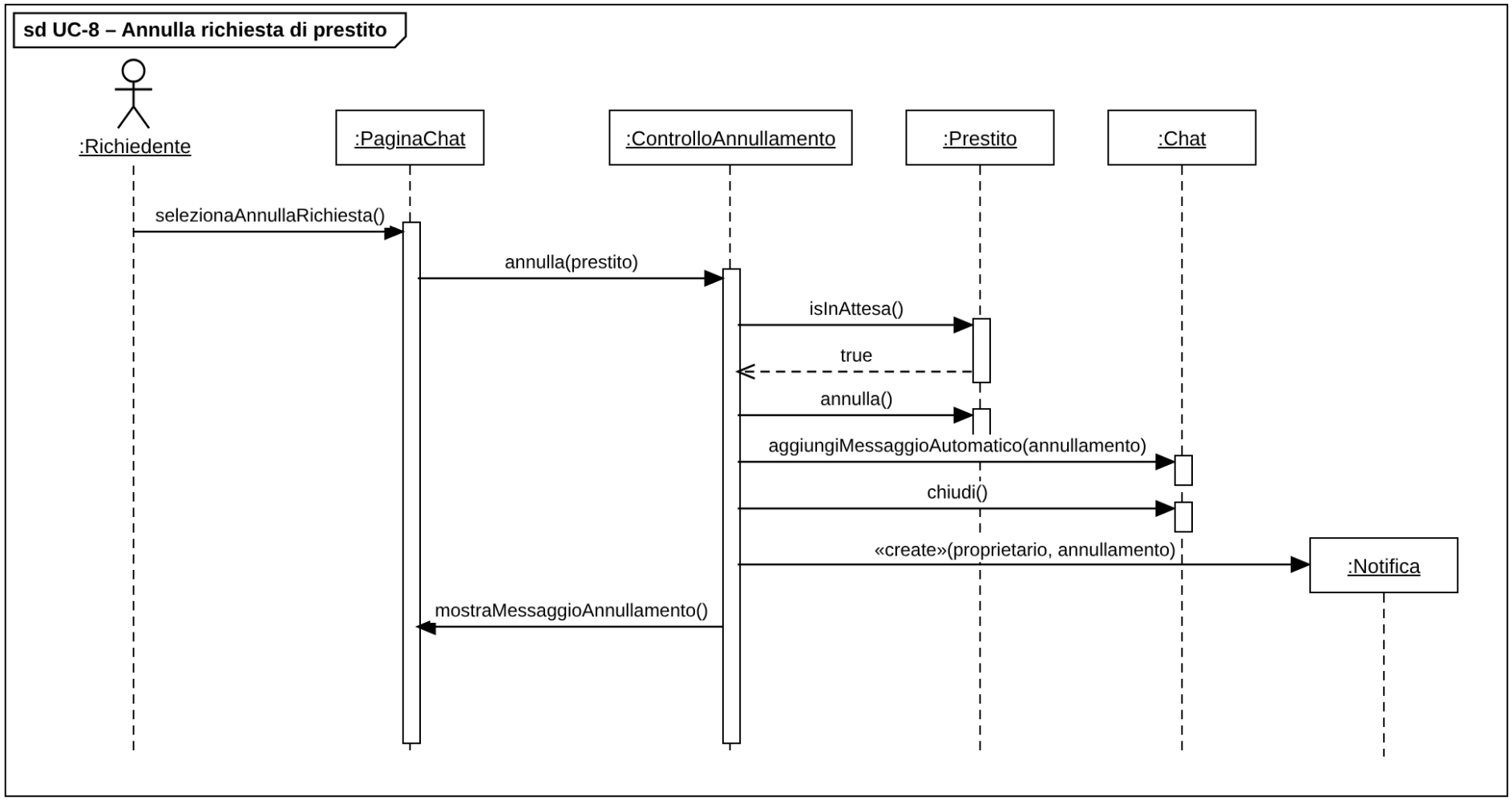


Figura 21 – Sequence diagram UC-8 – Annulla richiesta di prestito

Eccezione UC-8.1 – Richiesta non più in attesa (annullamento)

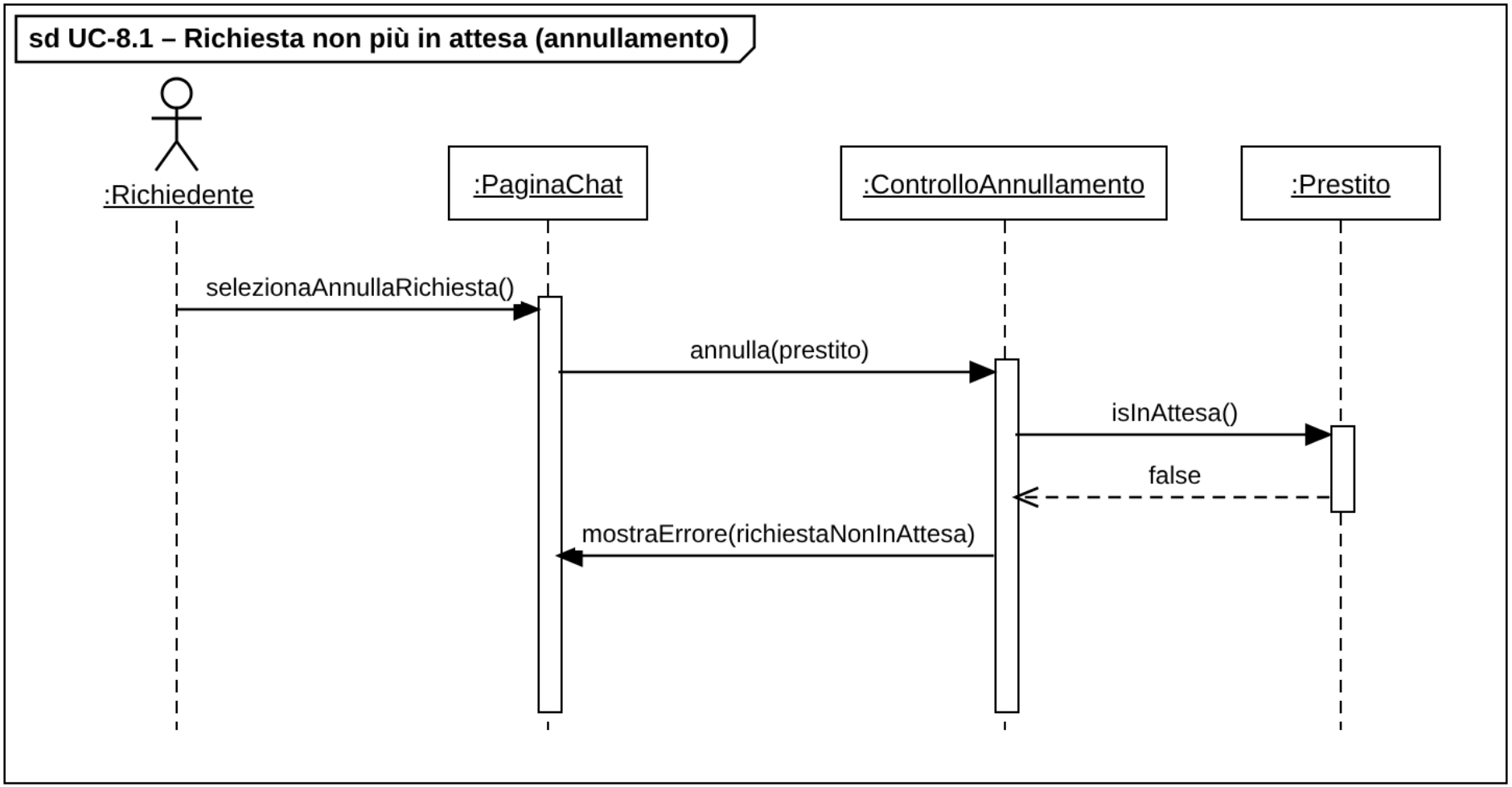


Figura 22 – Sequence diagram Eccezione UC-8.1 – Richiesta non più in attesa (annullamento)

UC-9 – Modifica libro

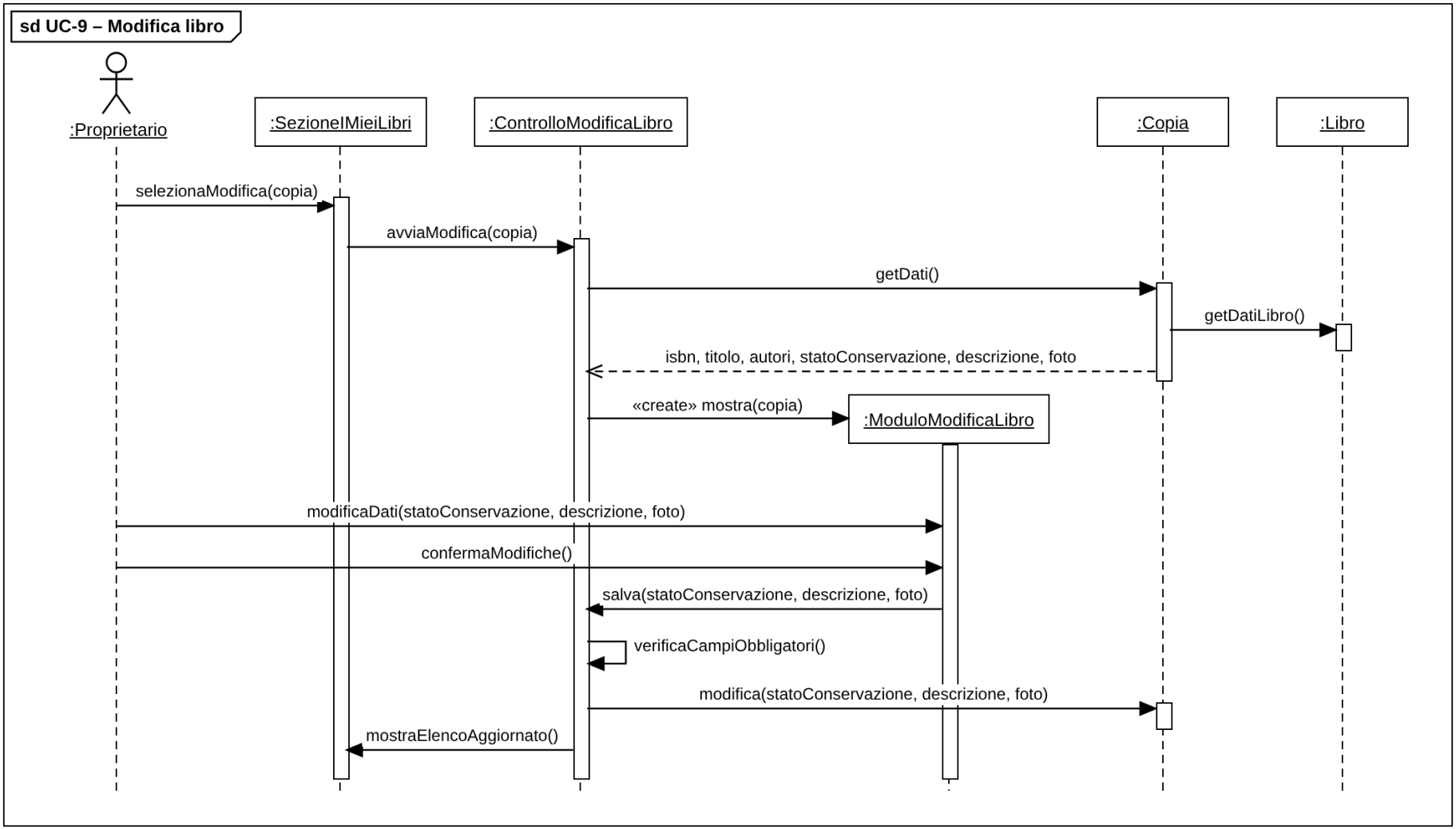


Figura 23 – Sequence diagram UC-9 – Modifica libro

Eccezione UC-9.1 – Dati modificati non validi

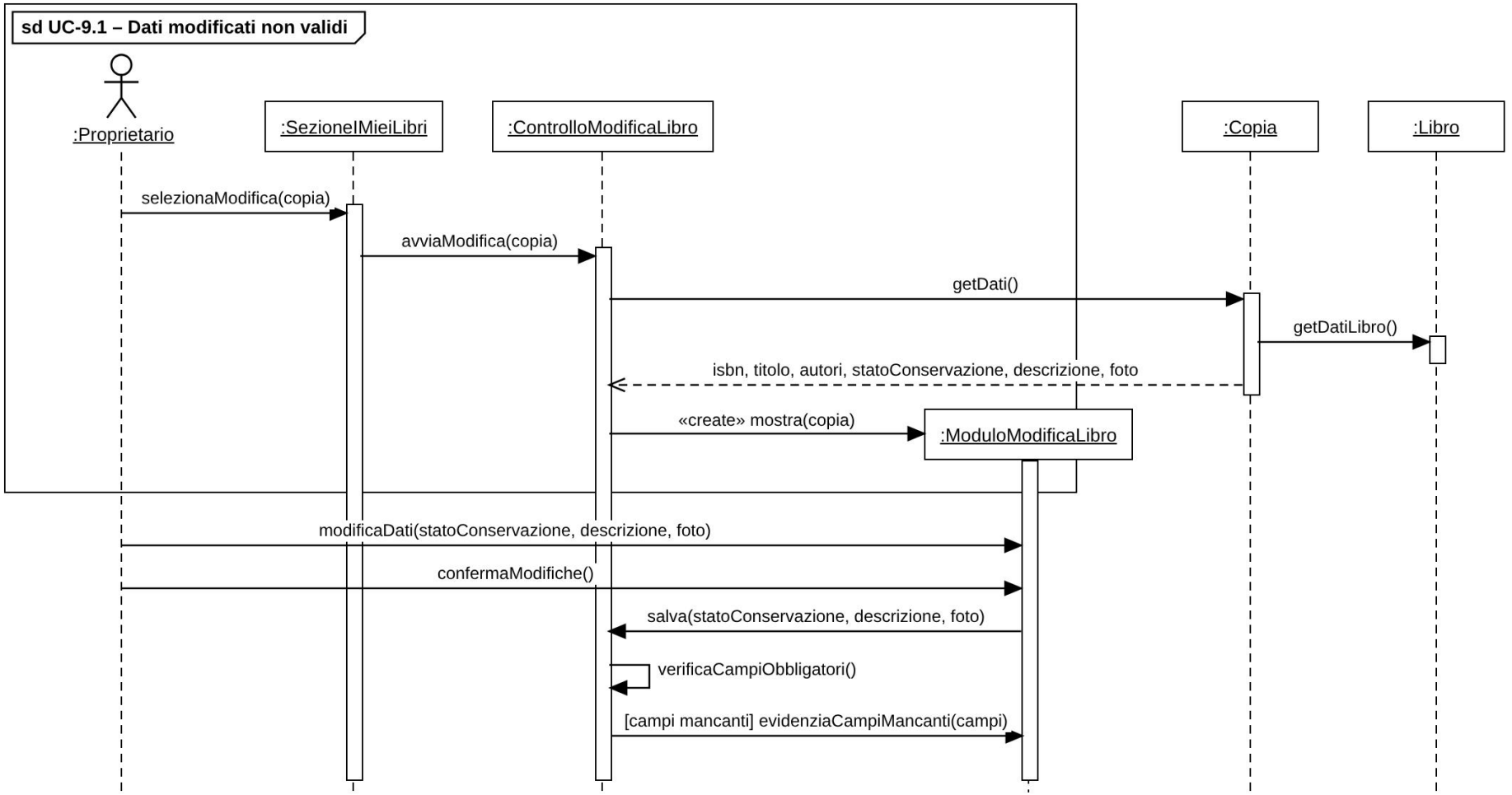


Figura 24 – Sequence diagram Eccezione UC-9.1 – Dati modificati non validi

Eccezione UC-9.2 – Annullamento della modifica

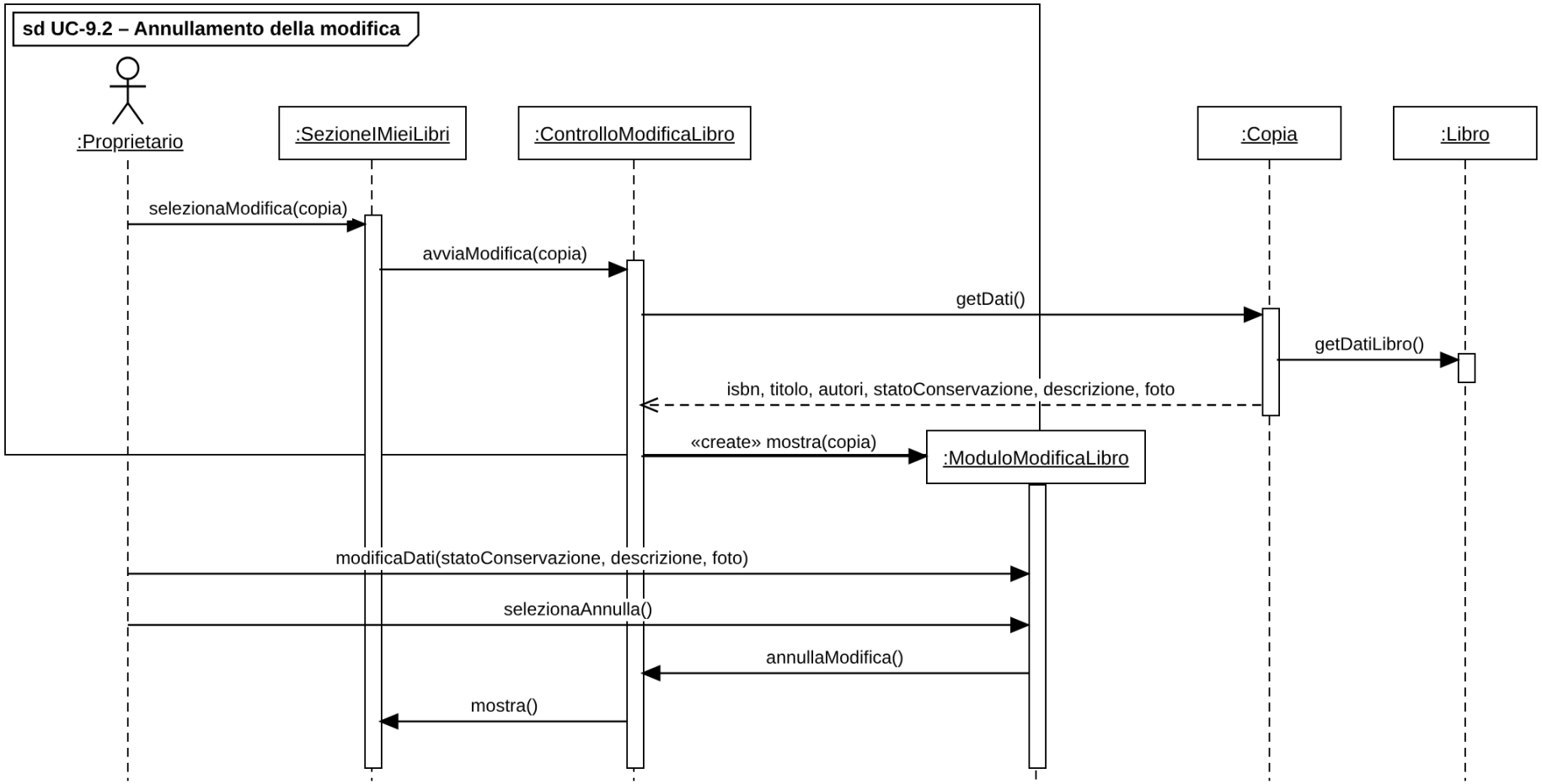


Figura 25 – Sequence diagram Eccezione UC-9.2 – Annullamento della modifica

UC-10 – Registra restituzione

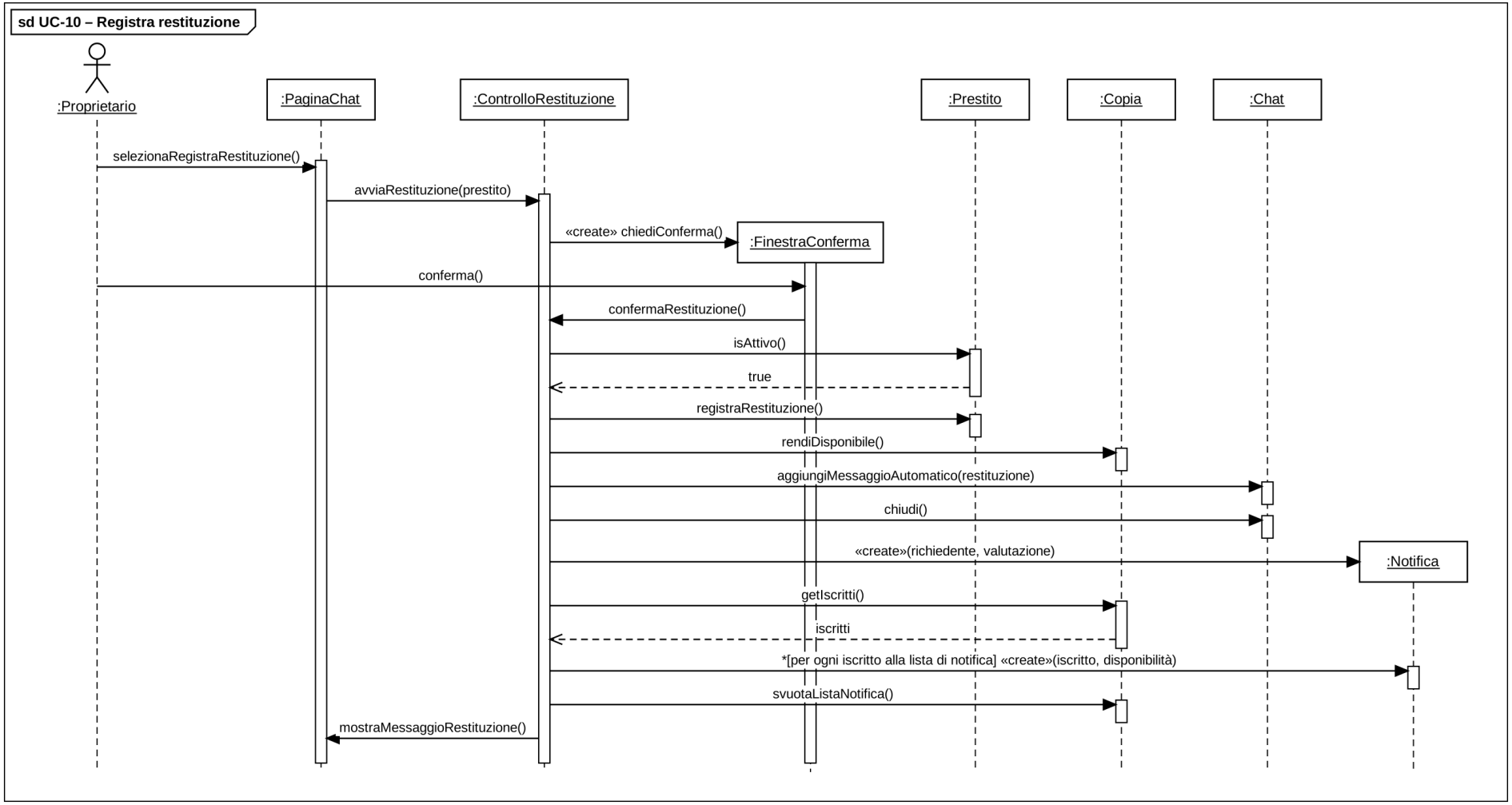


Figura 26 – Sequence diagram UC-10 – Registra restituzione

Eccezione UC-10.1 – Annullamento della registrazione

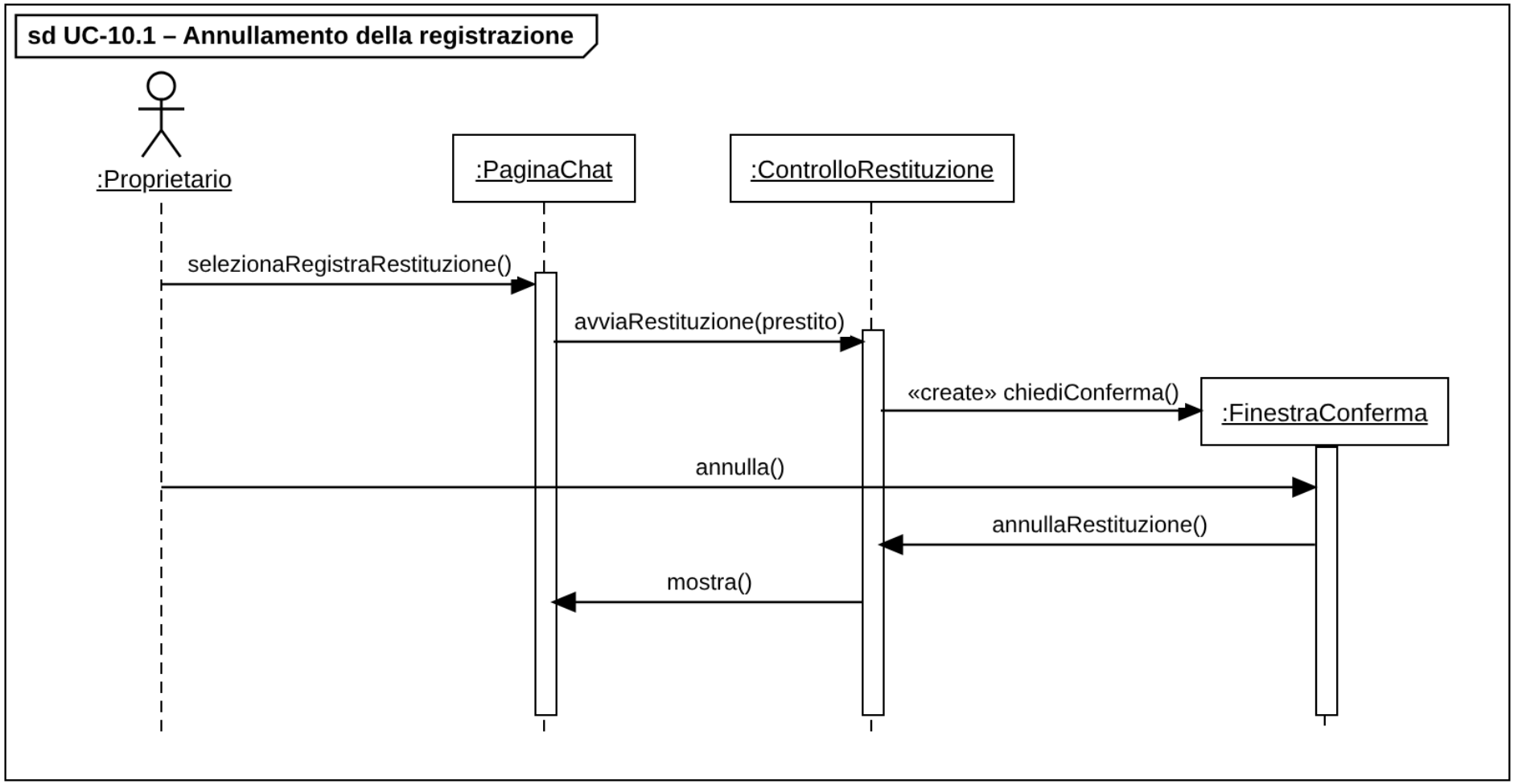


Figura 27 – Sequence diagram Eccezione UC-10.1 – Annullamento della registrazione

Eccezione UC-10.2 – Prestito non più attivo

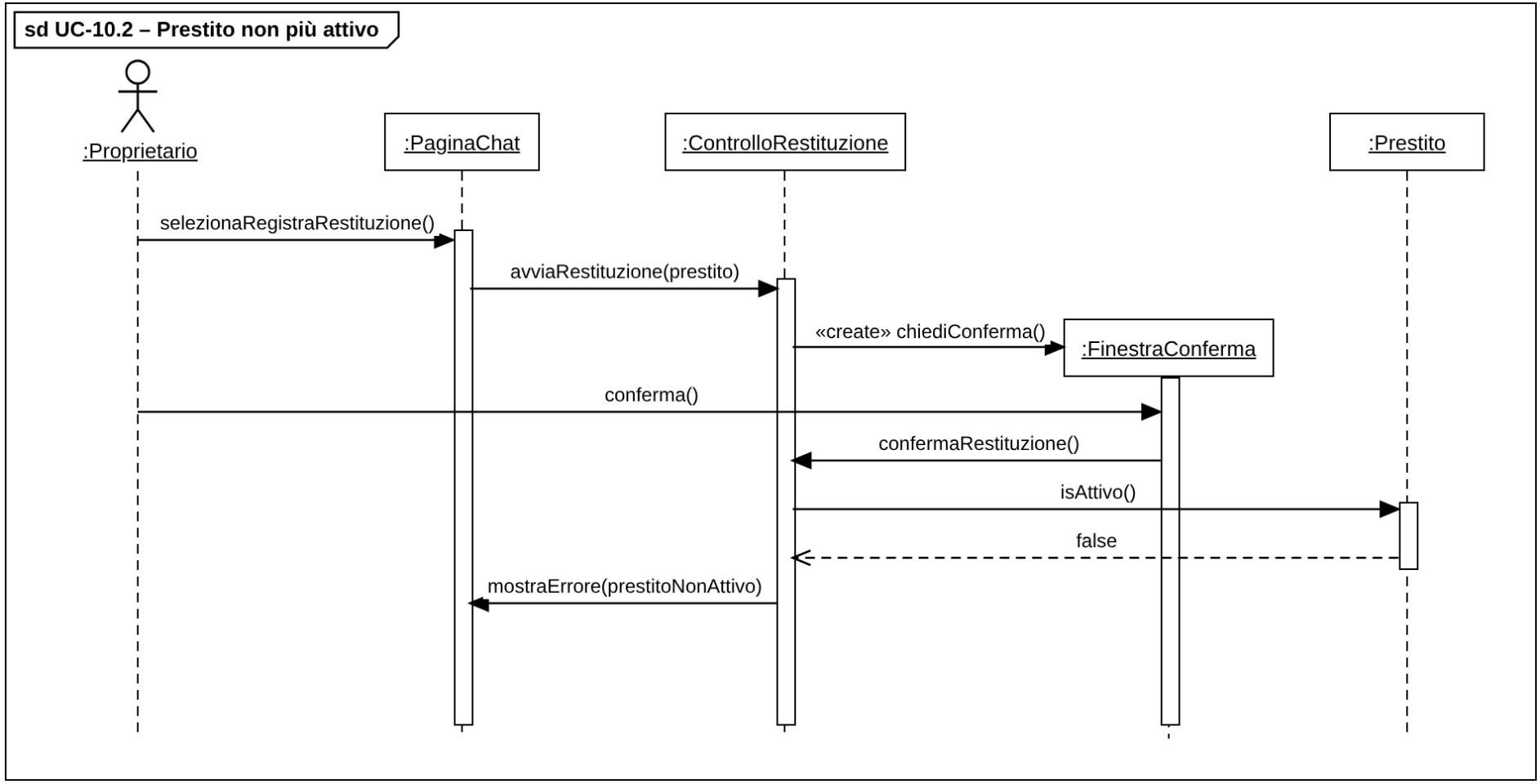


Figura 28 – Sequence diagram Eccezione UC-10.2 – Prestito non più attivo

UC-11 – Inserisci valutazione

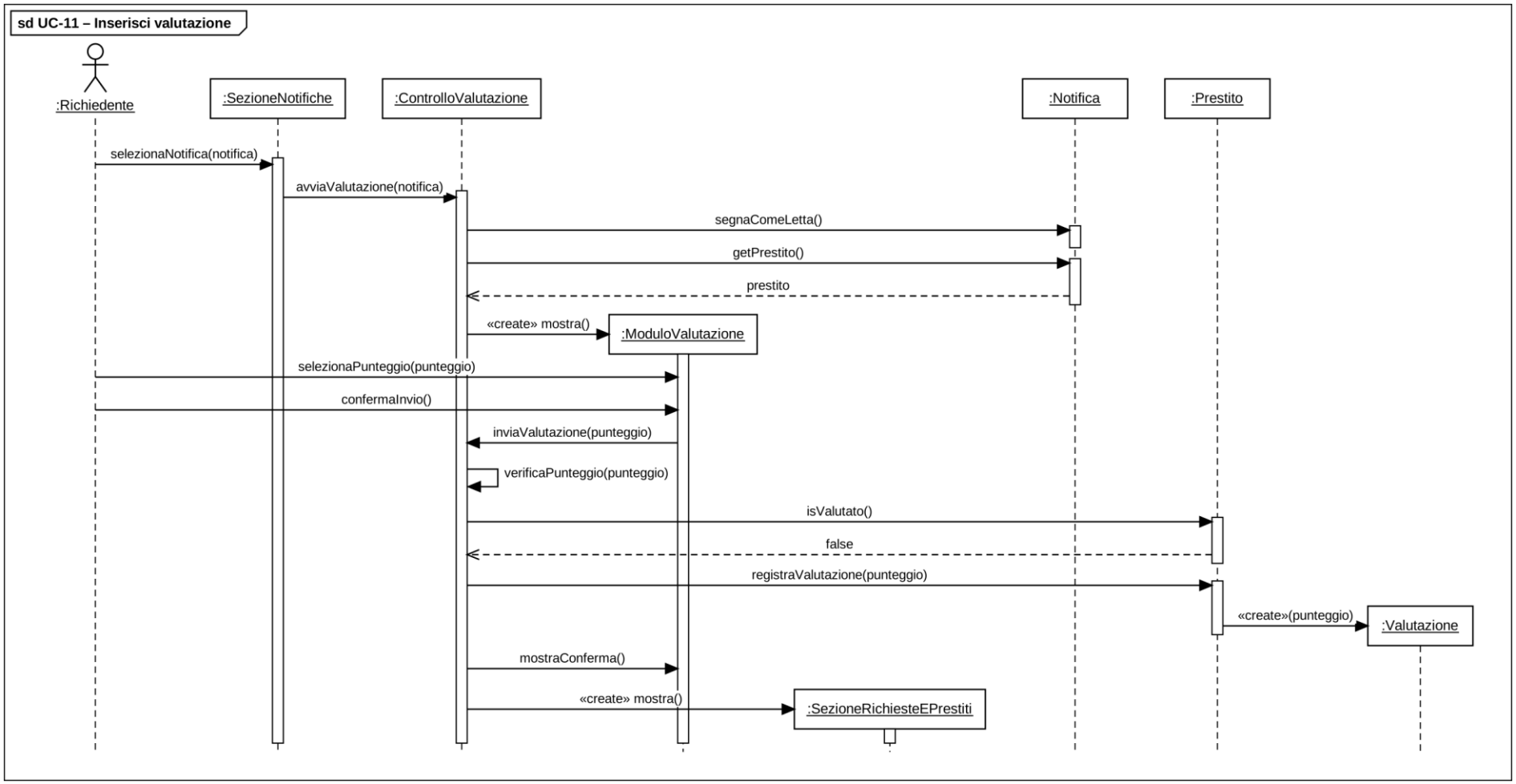


Figura 29 – Sequence diagram UC-11 – Inserisci valutazione

Eccezione UC-11.1 – Punteggio non selezionato

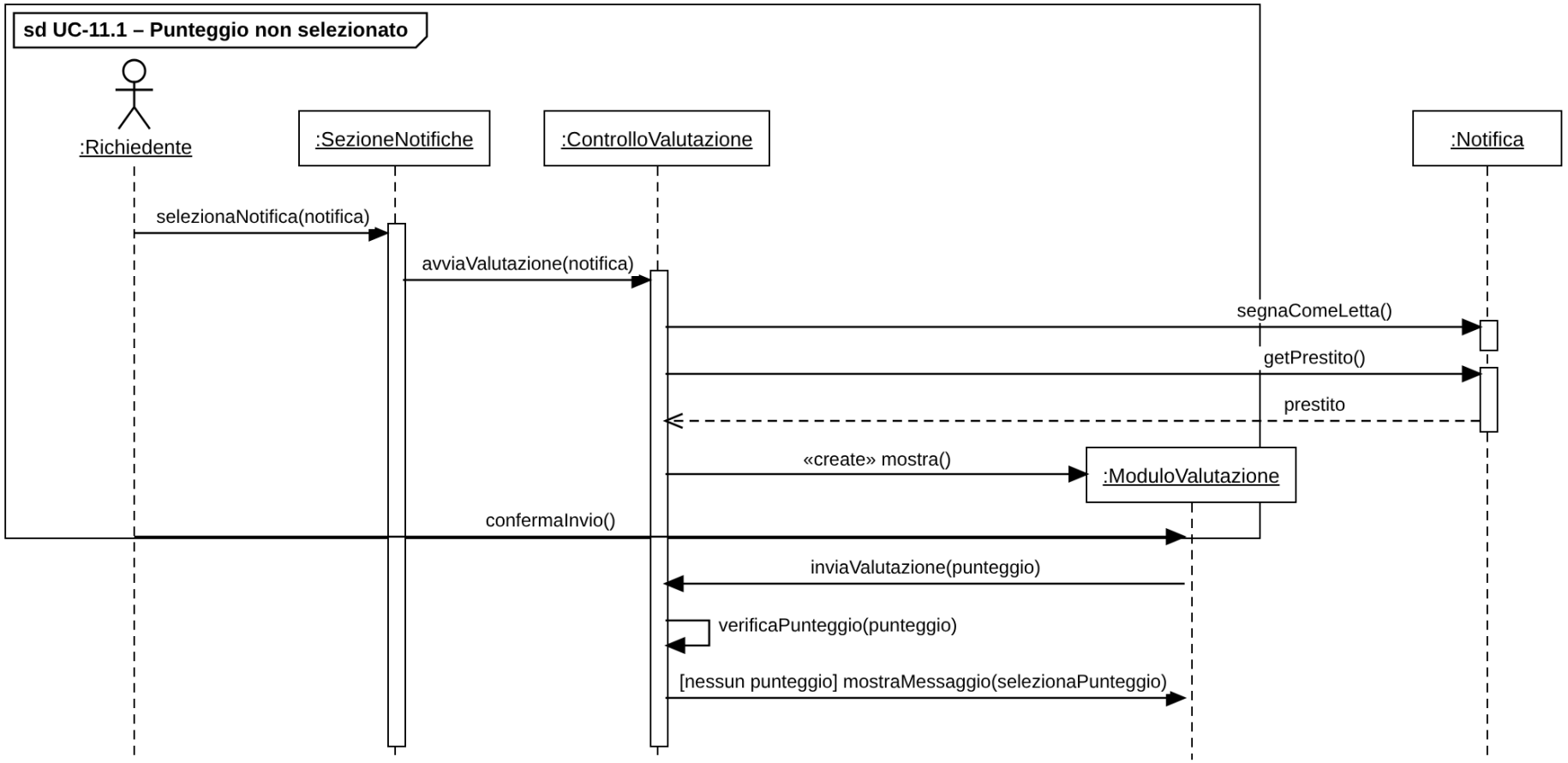


Figura 30 – Sequence diagram Eccezione UC-11.1 – Punteggio non selezionato

Eccezione UC-11.2 – Valutazione già inserita

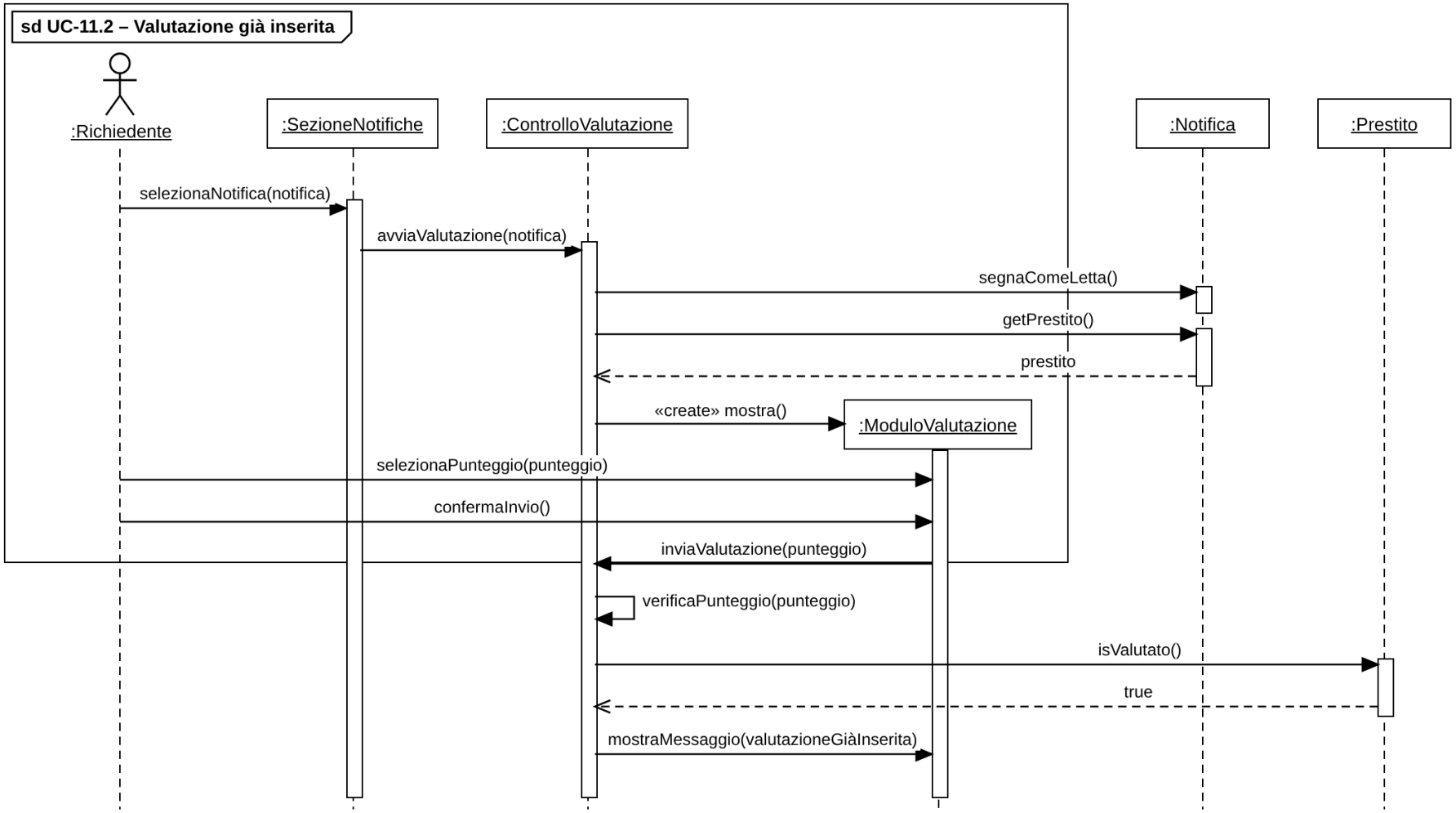


Figura 31 – Sequence diagram Eccezione UC-11.2 – Valutazione già inserita

UC-12 – Consulta richieste e prestiti

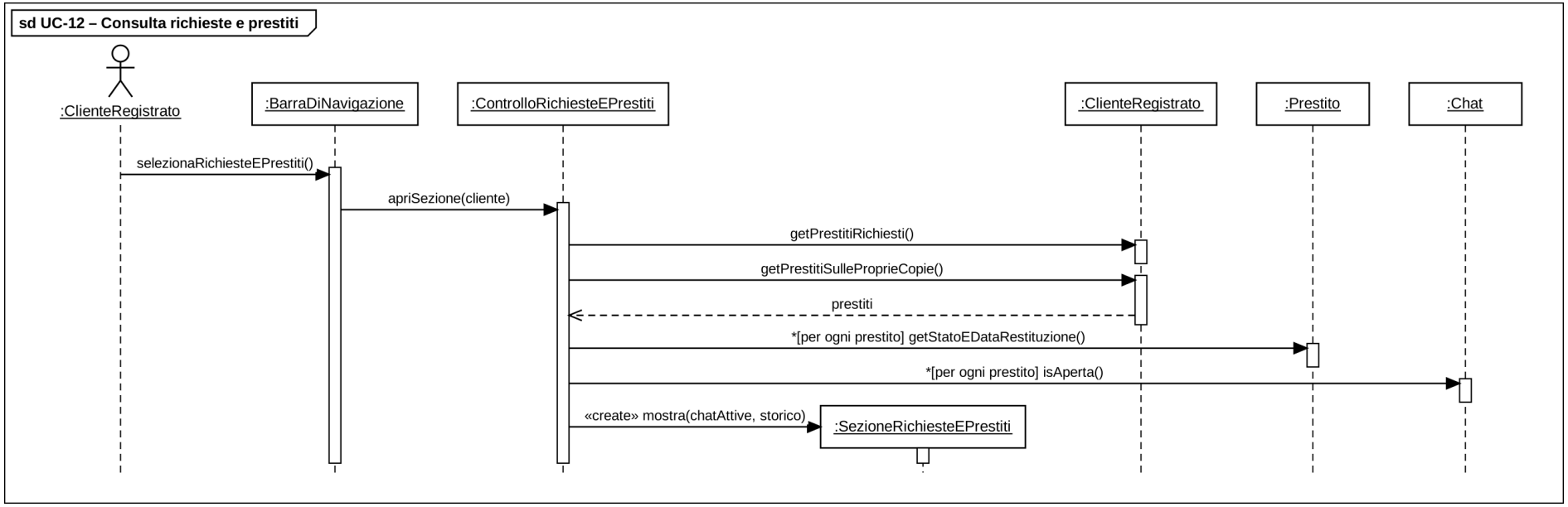


Figura 32 – Sequence diagram UC-12 – Consulta richieste e prestiti

UC-13 – Rimuovi libro dal catalogo

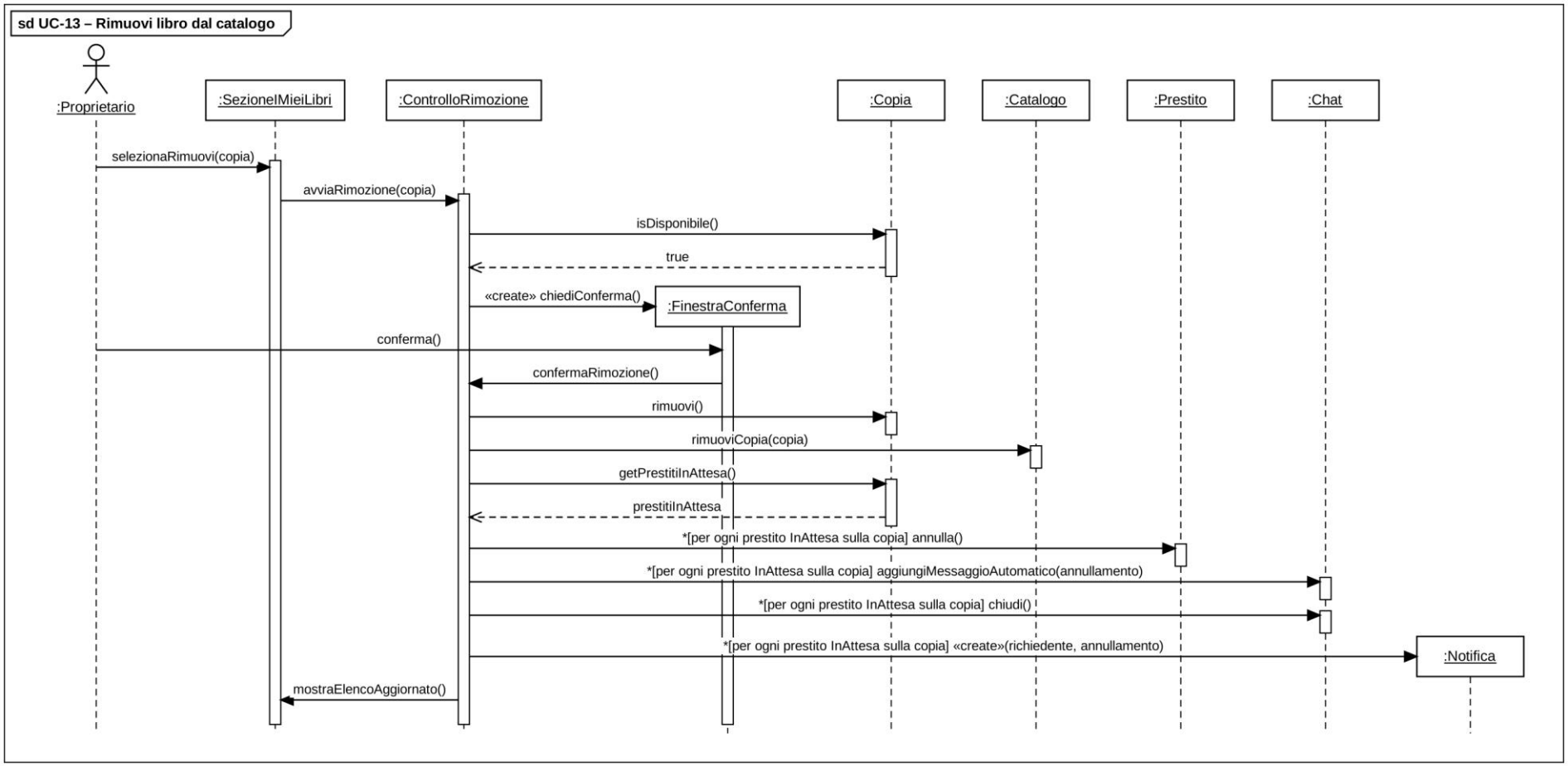


Figura 33 – Sequence diagram UC-13 – Rimuovi libro dal catalogo

Eccezione UC-13.1 – Rimozione libro fallita

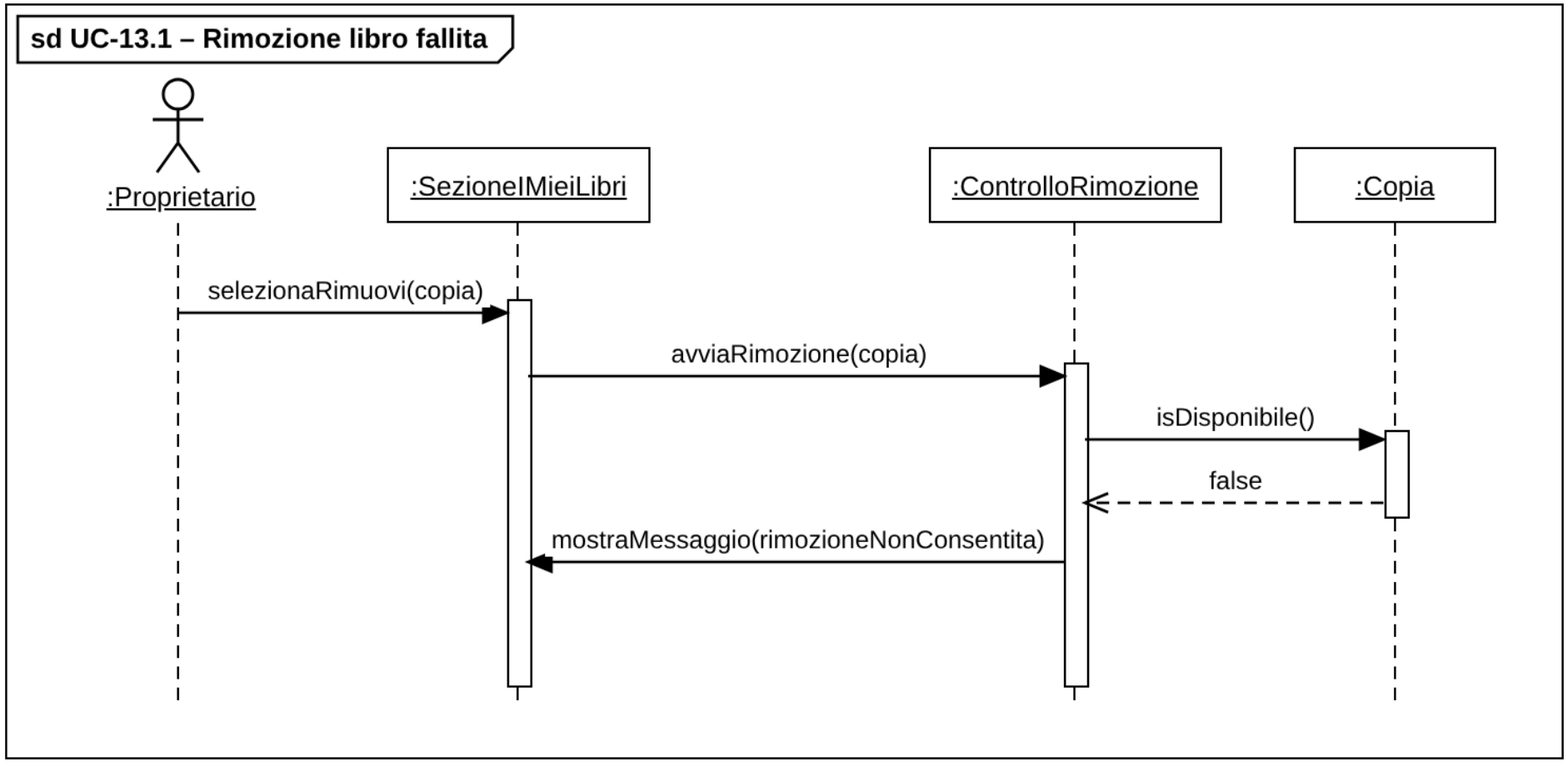


Figura 34 – Sequence diagram Eccezione UC-13.1 – Rimozione libro fallita

Eccezione UC-13.2 – Annullamento della rimozione

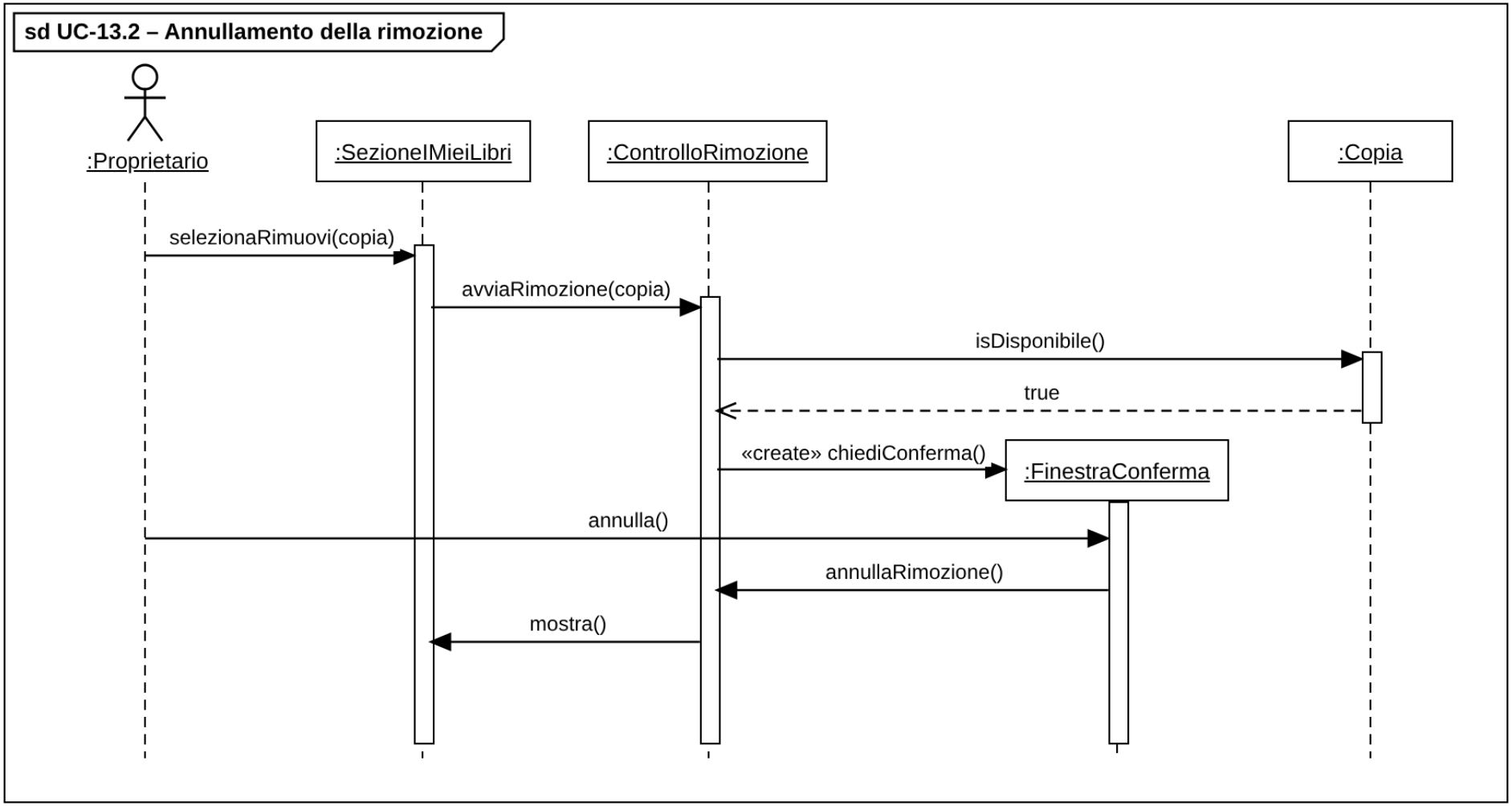


Figura 35 – Sequence diagram Eccezione UC-13.2 – Annullamento della rimozione

UC-14 – Accedi alla piattaforma

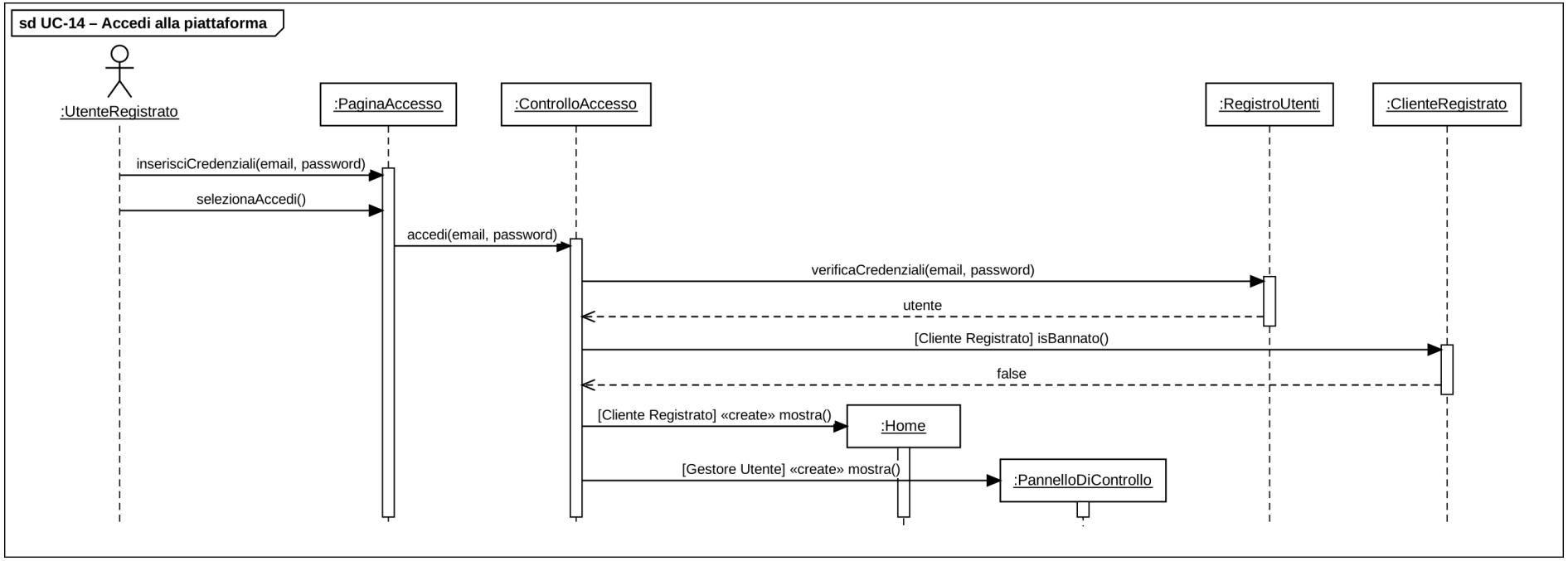


Figura 36 – Sequence diagram UC-14 – Accedi alla piattaforma

Eccezione UC-14.1 – Accesso fallito

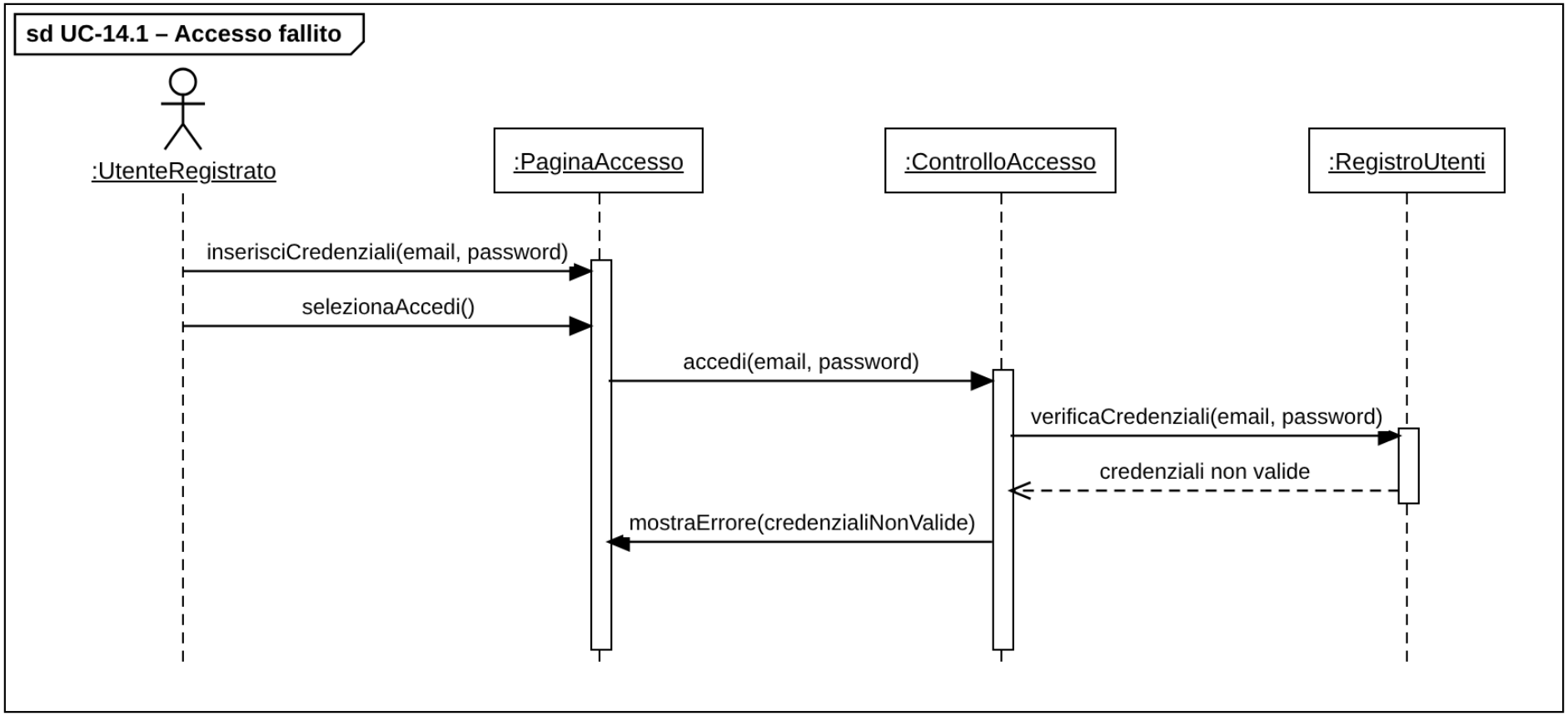


Figura 37 – Sequence diagram Eccezione UC-14.1 – Accesso fallito

Eccezione UC-14.2 – Account bannato

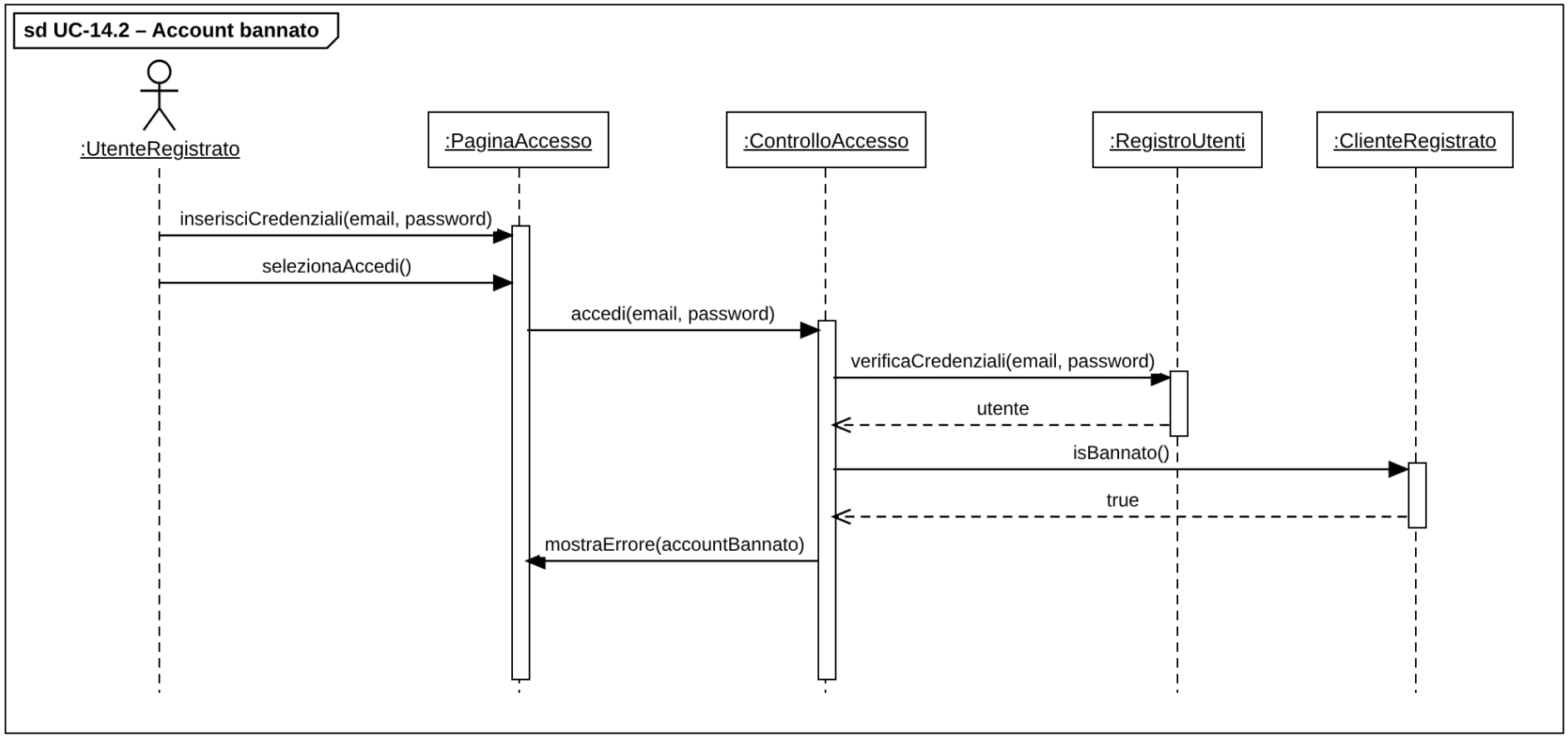


Figura 38 – Sequence diagram Eccezione UC-14.2 – Account bannato

UC-15 – Consulta riepilogo della piattaforma

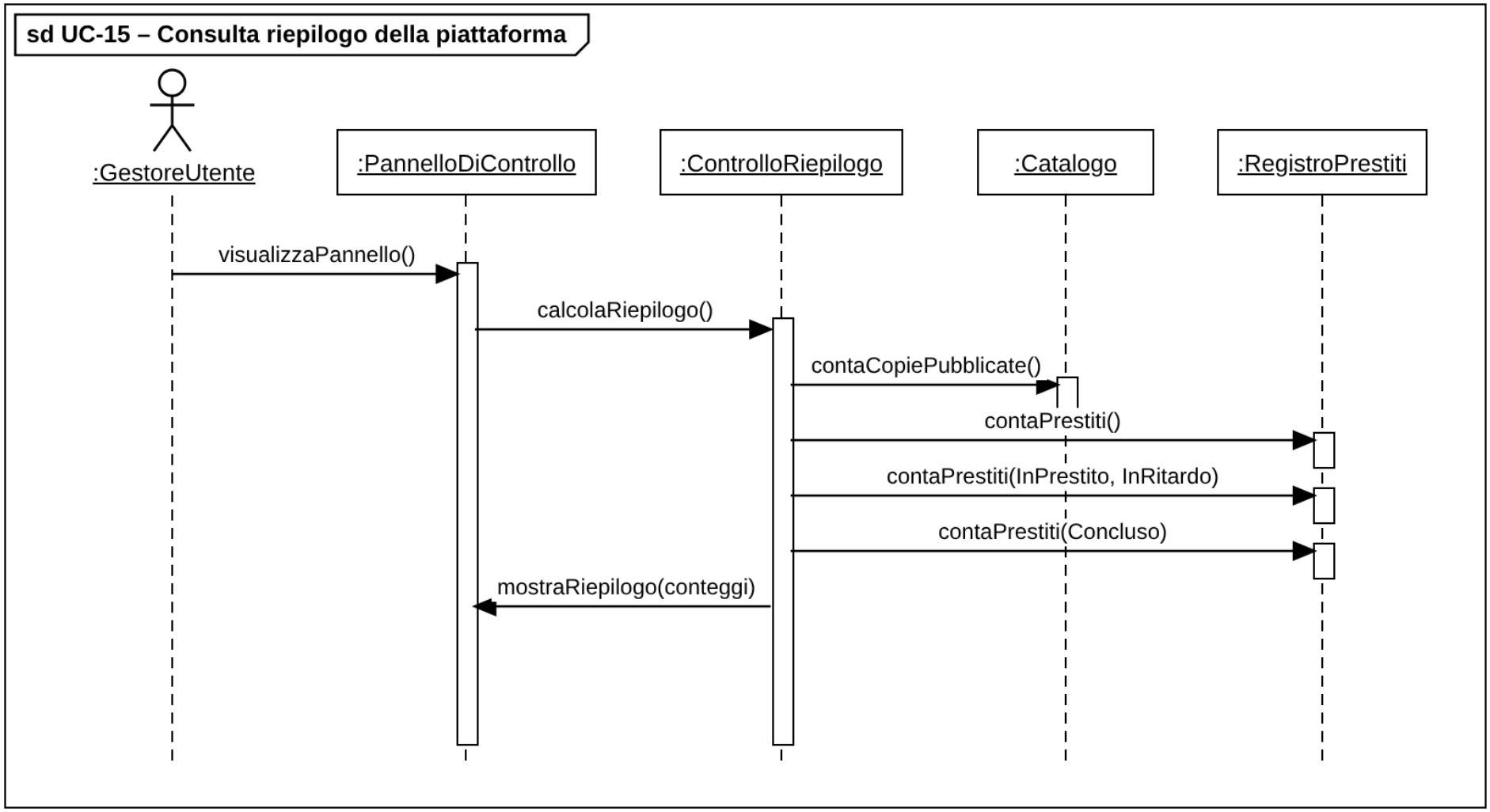


Figura 39 – Sequence diagram UC-15 – Consulta riepilogo della piattaforma

UC-16 – Consulta e filtra prestiti

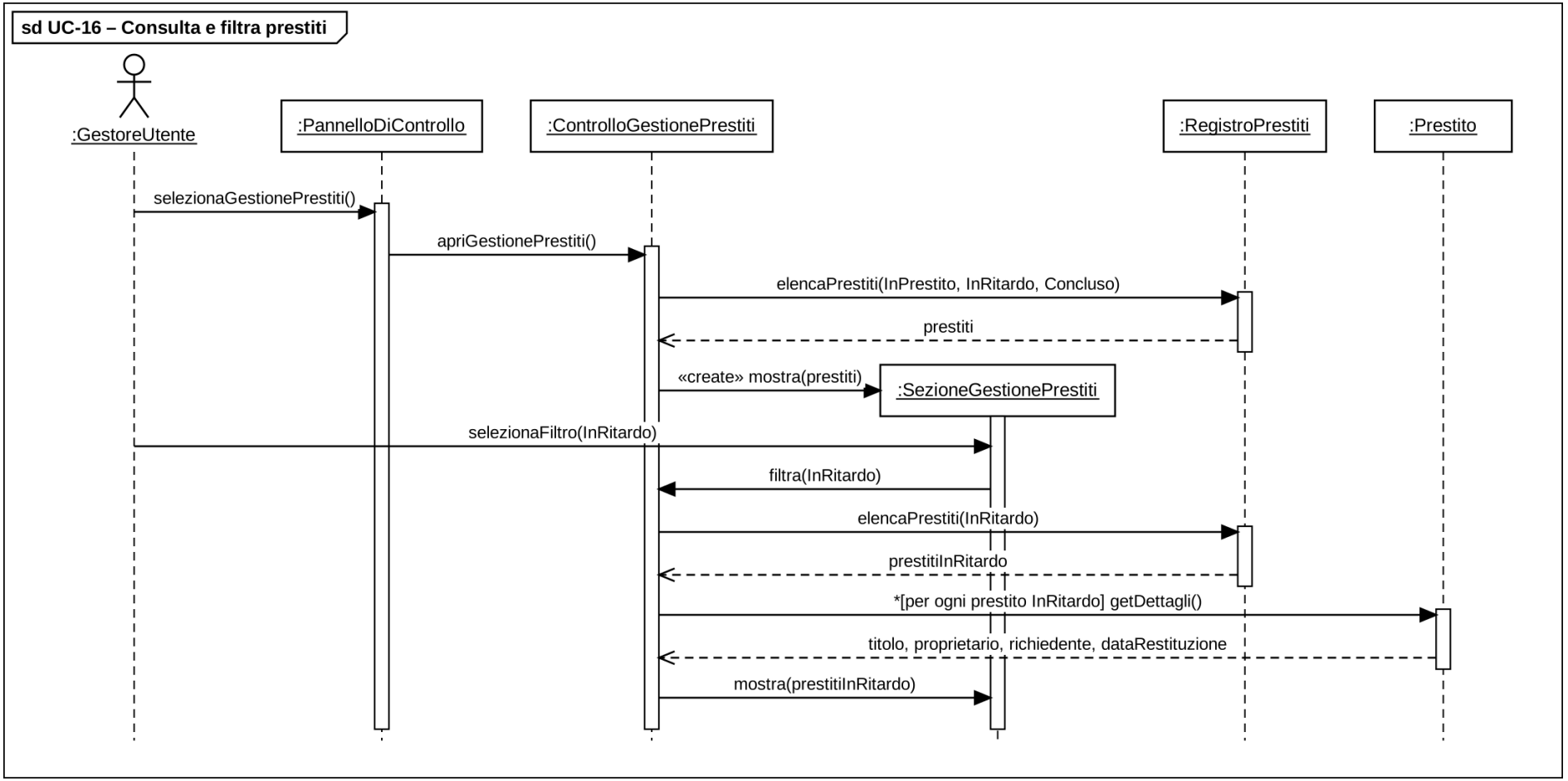


Figura 40 – Sequence diagram UC-16 – Consulta e filtra prestiti

Eccezione UC-16.1 – Nessun prestito in ritardo

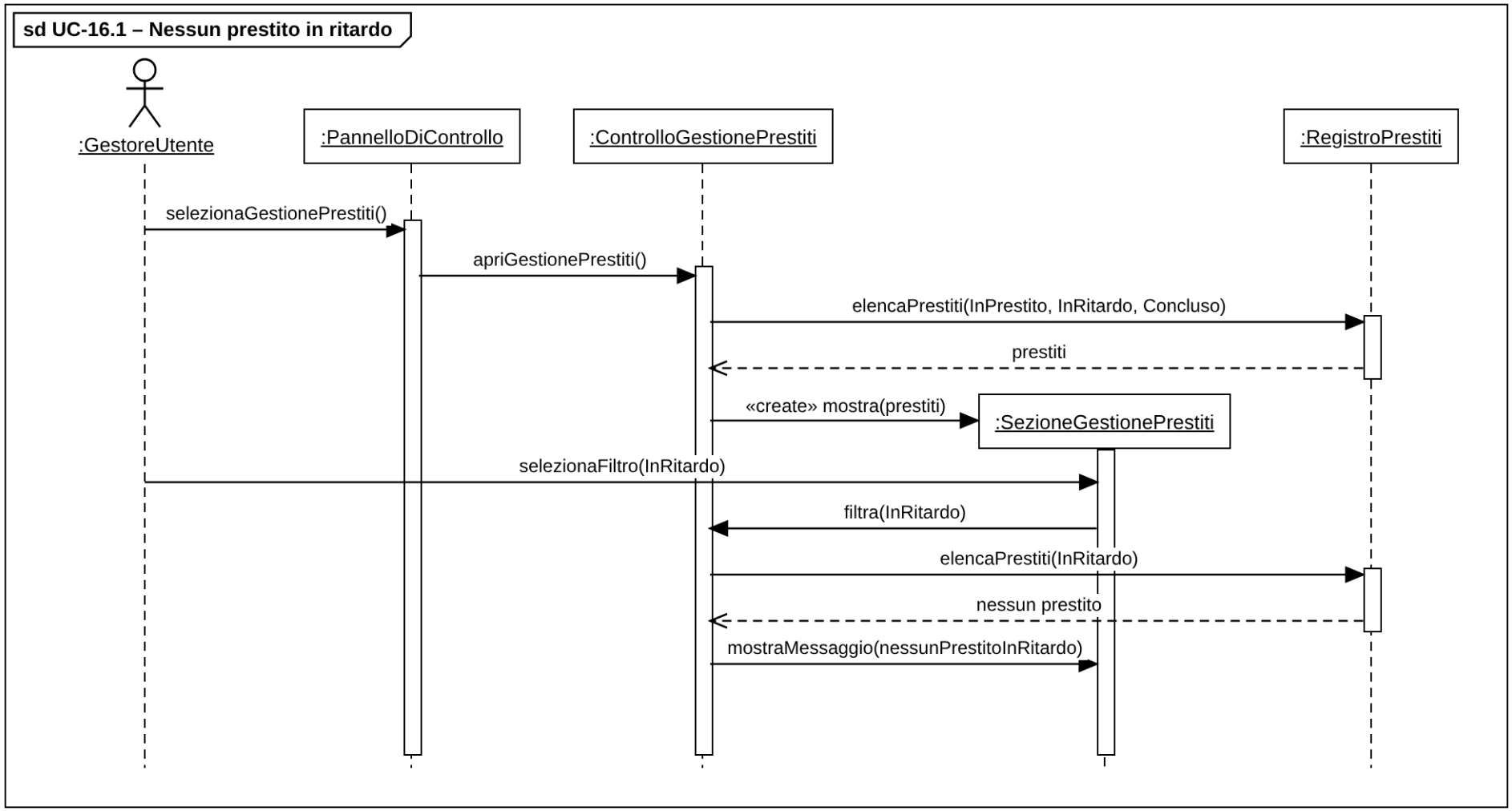


Figura 41 – Sequence diagram Eccezione UC-16.1 – Nessun prestito in ritardo

UC-17 – Consulta account

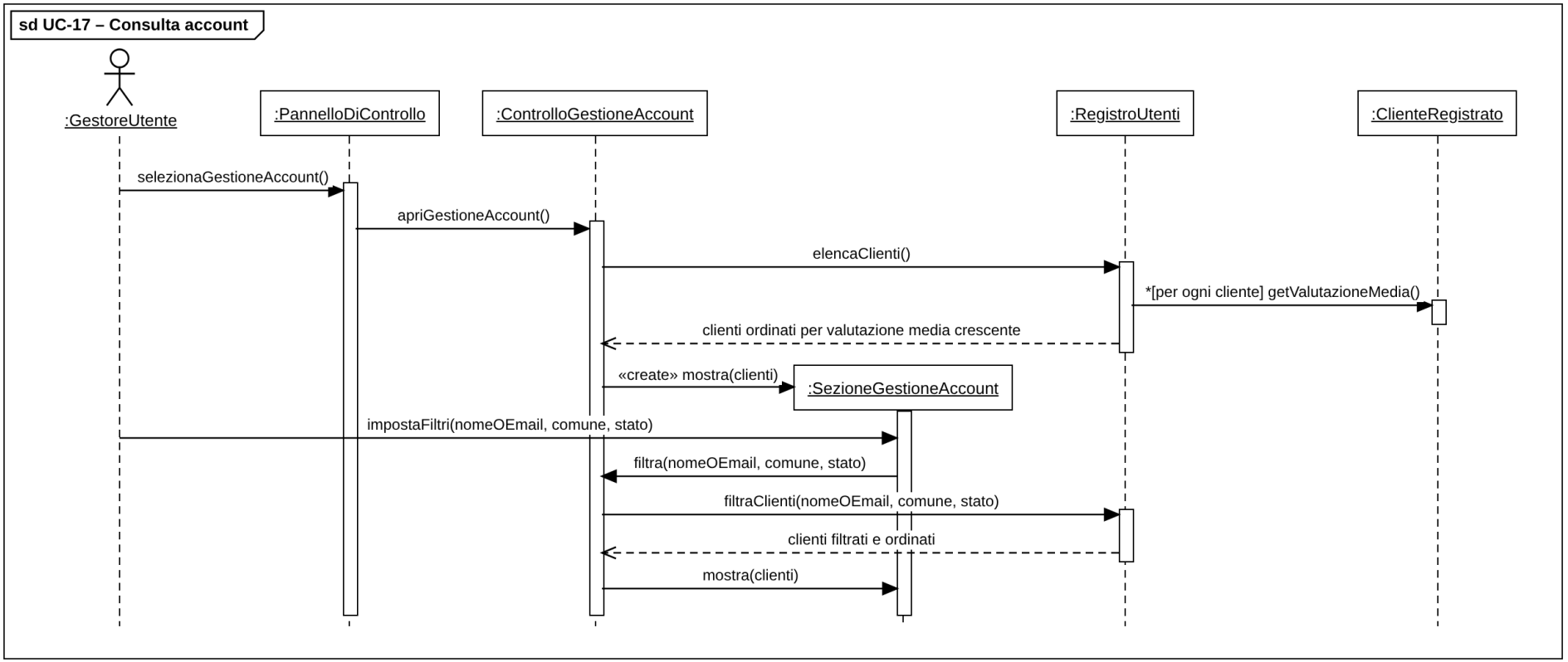


Figura 42 – Sequence diagram UC-17 – Consulta account

Eccezione UC-17.1 – Nessun account trovato

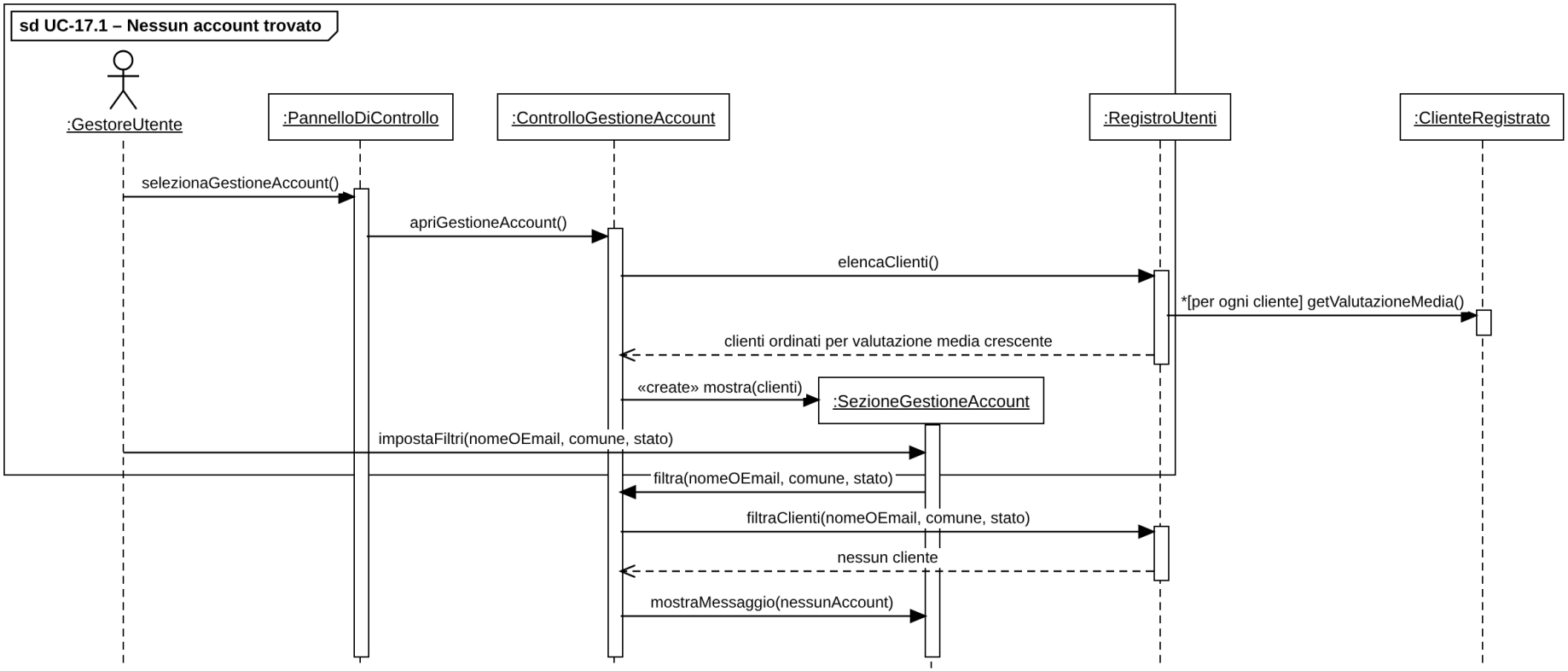


Figura 43 – Sequence diagram Eccezione UC-17.1 – Nessun account trovato

UC-18 – Richiedi notifica di disponibilità

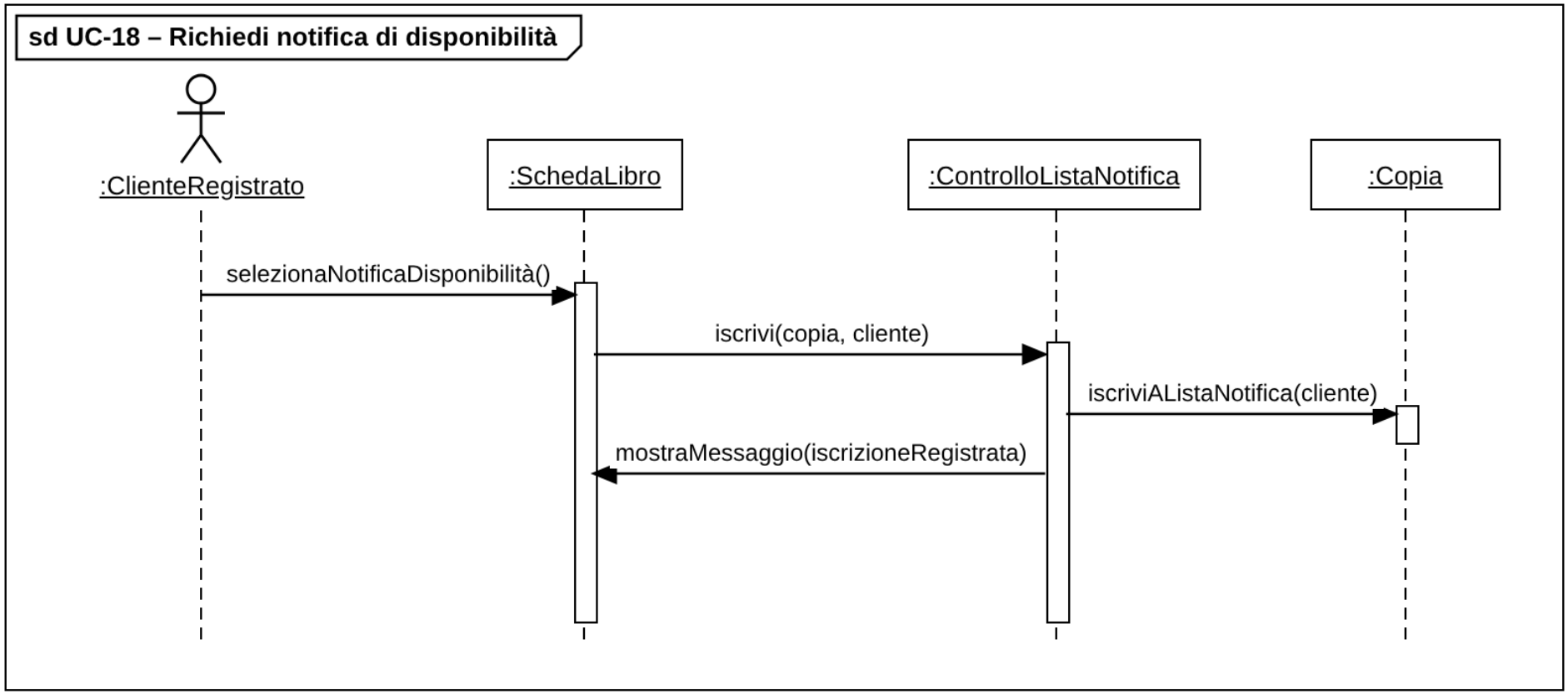


Figura 44 – Sequence diagram UC-18 – Richiedi notifica di disponibilità

UC-19 – Esci dalla piattaforma

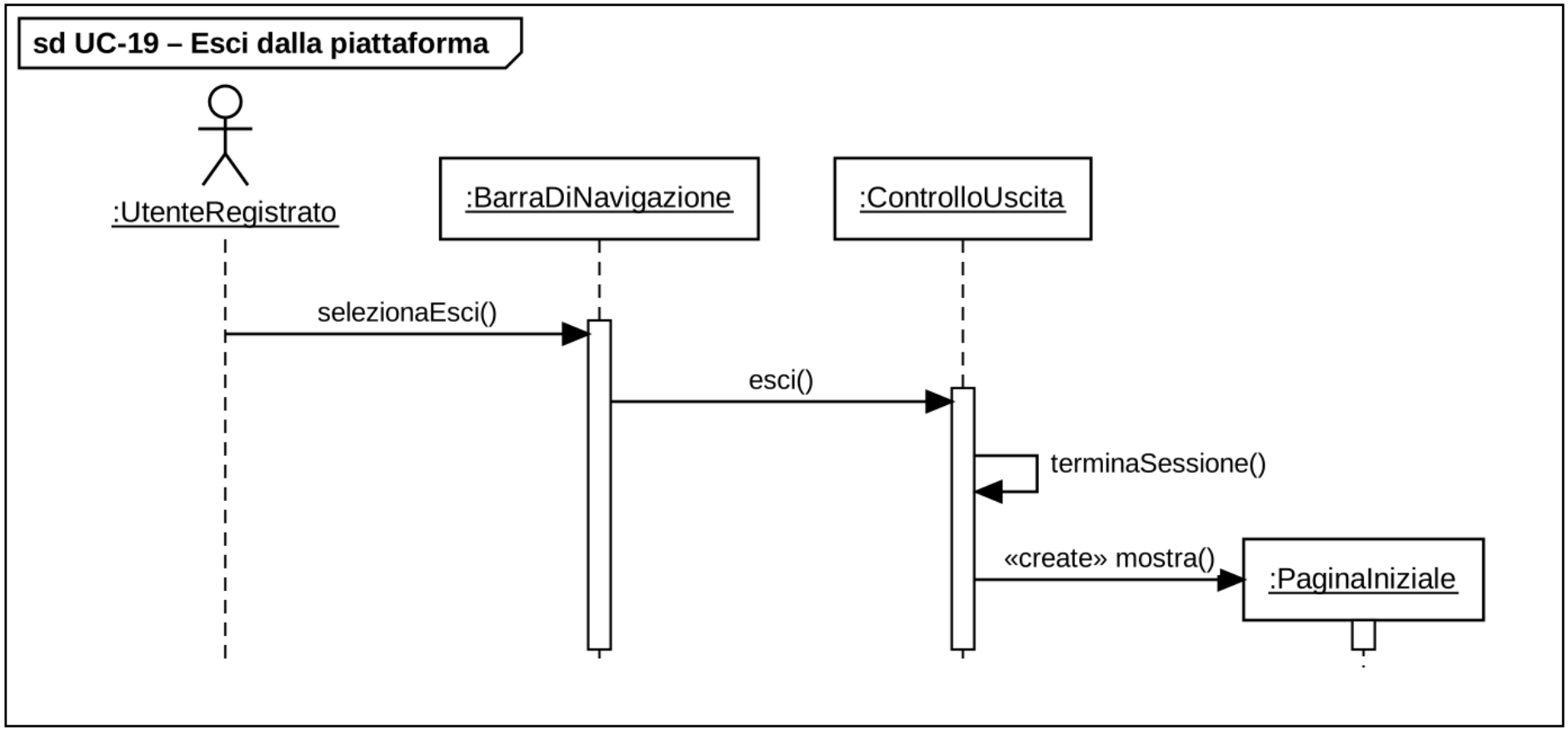


Figura 45 – Sequence diagram UC-19 – Esci dalla piattaforma

UC-20 – Banna account

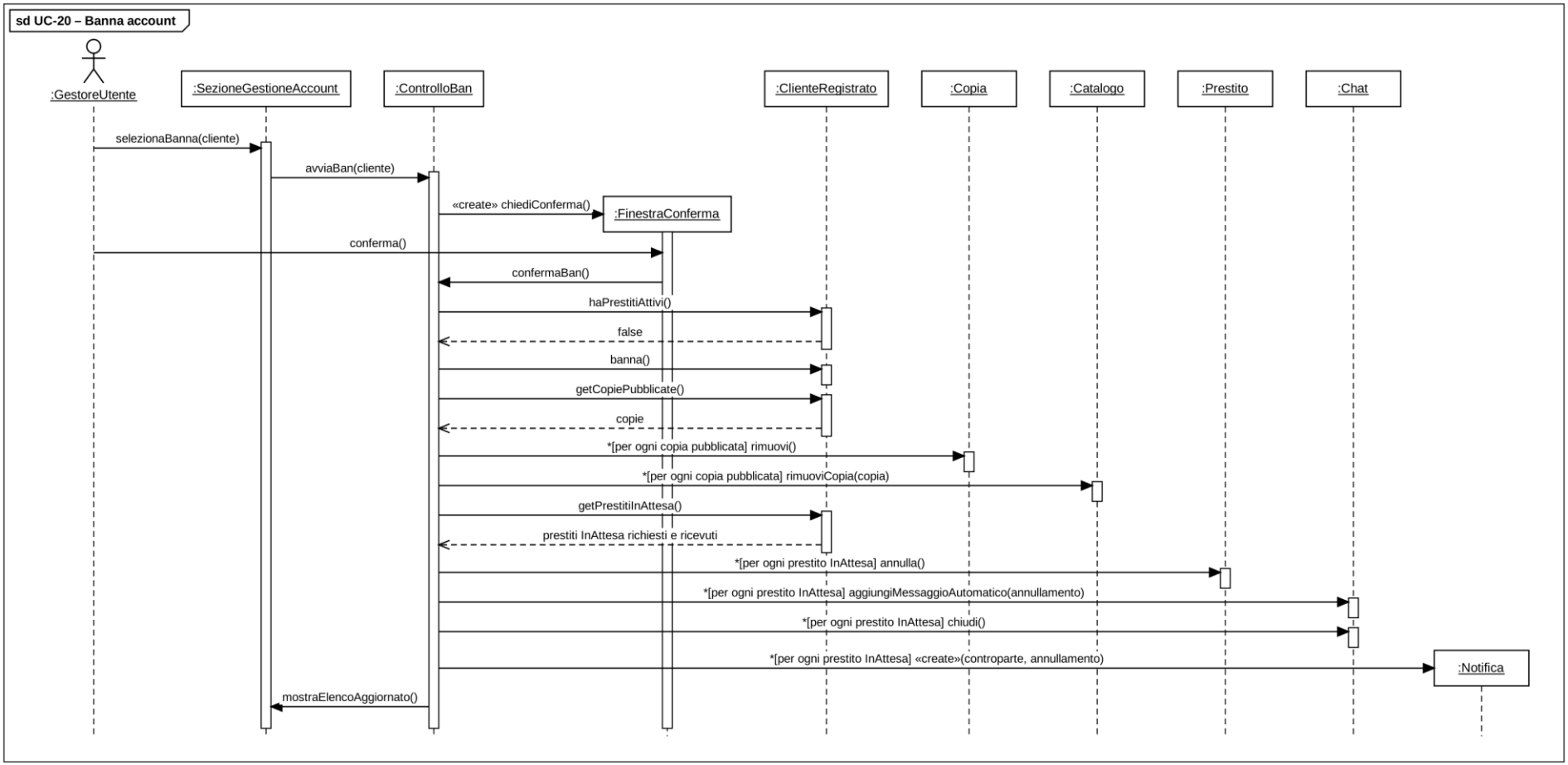


Figura 46 – Sequence diagram UC-20 – Banna account

Eccezione UC-20.1 – Annullamento del ban

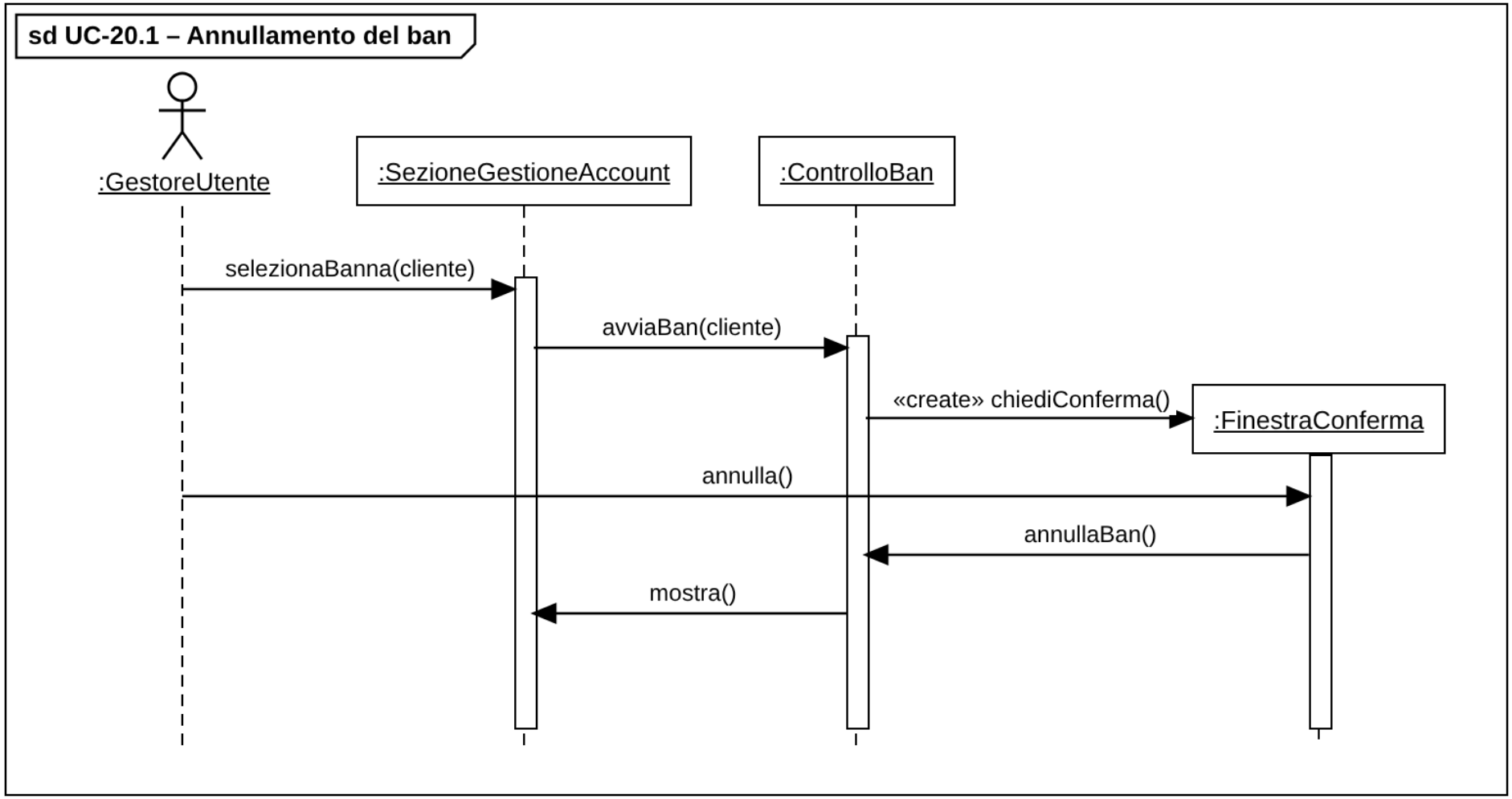


Figura 47 – Sequence diagram Eccezione UC-20.1 – Annullamento del ban

Eccezione UC-20.2 – Ban non consentito

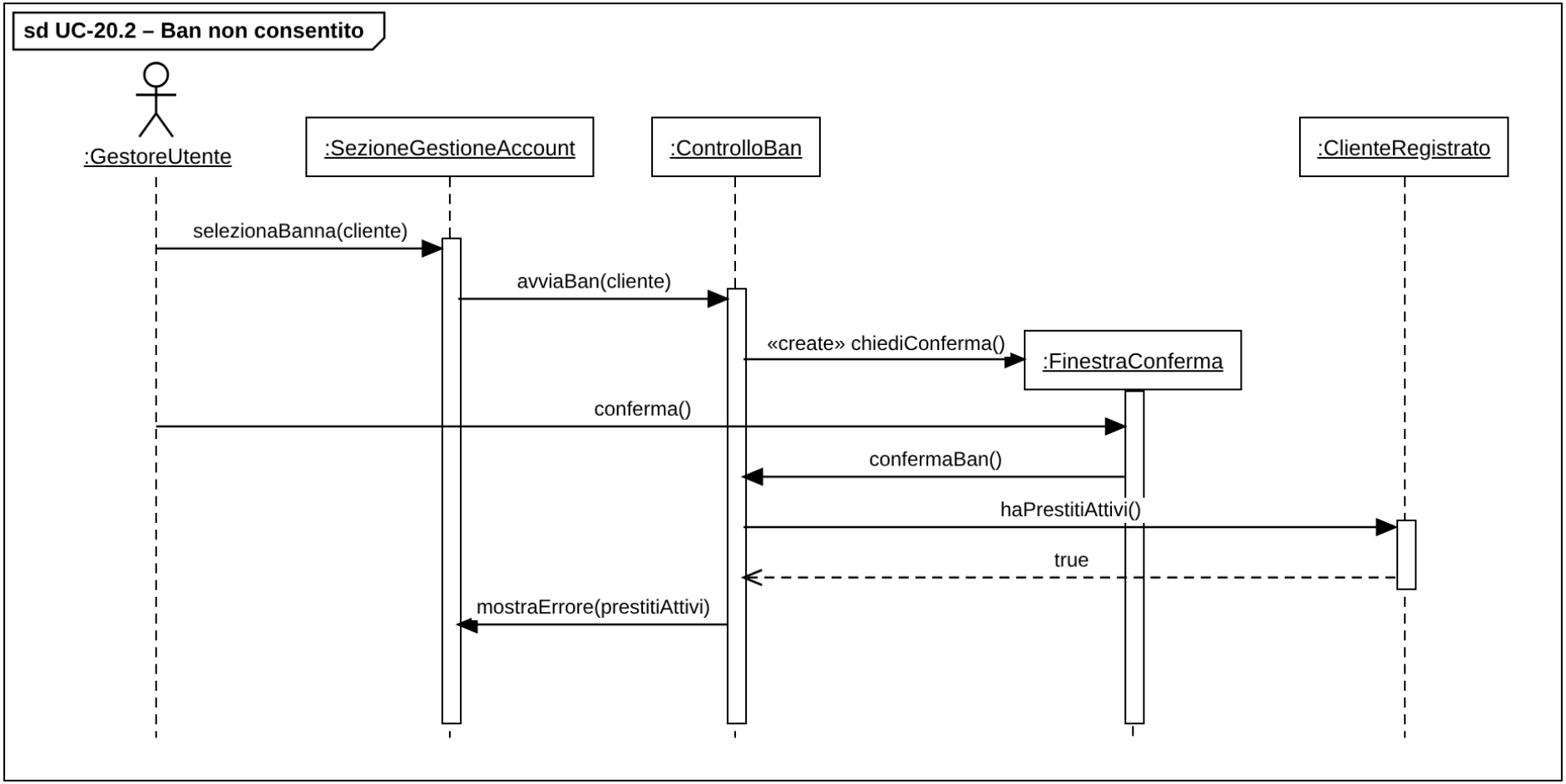


Figura 48 – Sequence diagram Eccezione UC-20.2 – Ban non consentito

Statechart diagram

Copia. Una copia nasce Disponibile alla pubblicazione, diventa NonDisponibile quando un prestito viene accettato e torna Disponibile alla registrazione della restituzione, notificando gli iscritti alla lista di notifica. Può essere rimossa solo se Disponibile; nello stato NonDisponibile la rimozione è rifiutata. Lo stato Rimossa conclude il ciclo di vita della copia.

Prestito. Il Prestito nasce InAttesa all'invio della richiesta. Dallo stato InAttesa può essere rifiutato, annullato dal Richiedente o automaticamente, oppure accettato: in questo caso entra nel superstato Attivo, che raggruppa InPrestito e InRitardo, gli stati del "prestito attivo" del glossario. La registrazione della restituzione porta il prestito a Concluso; l'inserimento della valutazione conclude il ciclo di vita, mentre un prestito mai valutato resta Concluso. Rifiutato e Annullato terminano con una transizione di completamento; i comandi che arrivano quando il prestito non è più InAttesa sono respinti con il messaggio "la richiesta non è più in attesa".

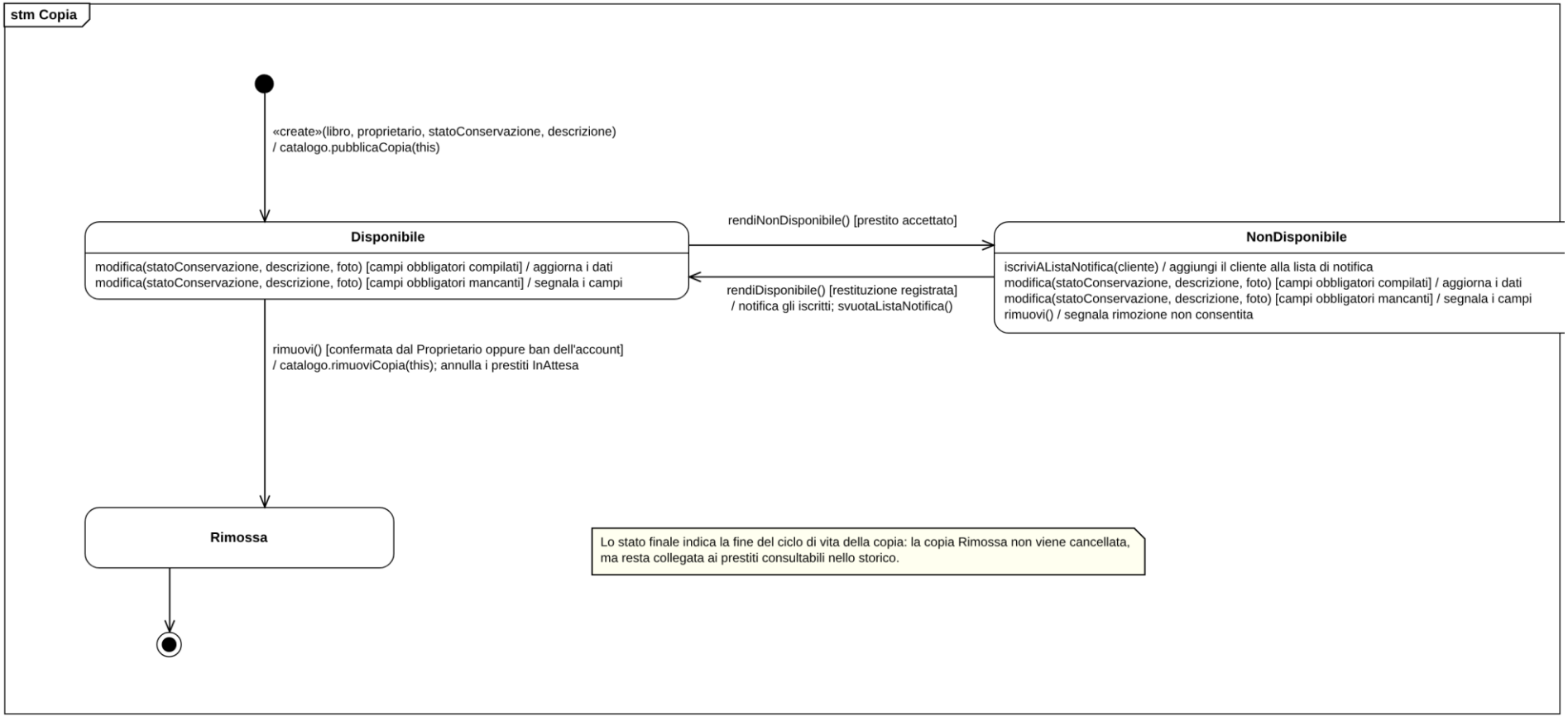


Figura 49 – Statechart diagram della Copia

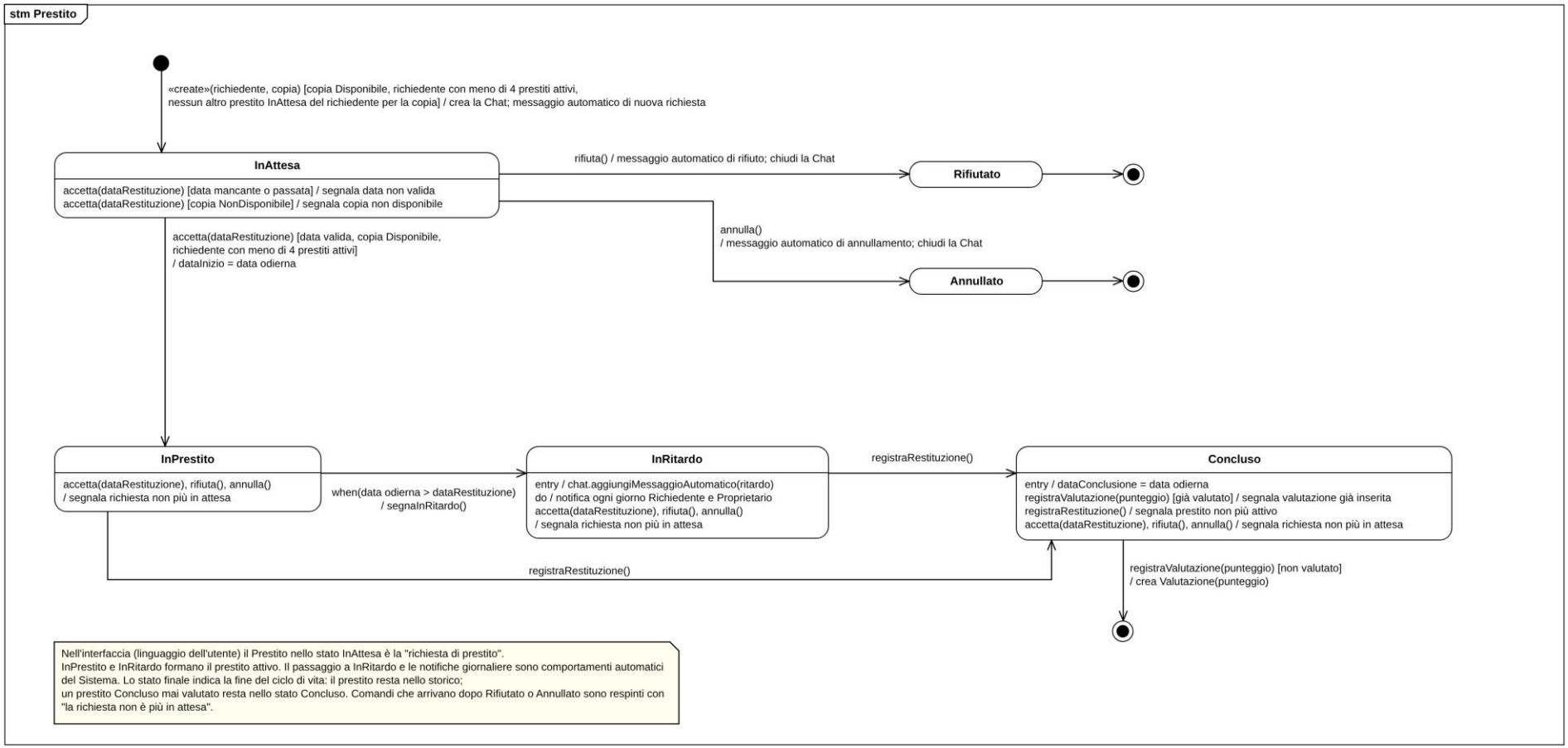


Figura 50 – Statechart diagram del Prestito

Activity diagram

L'activity diagram (Figura 52) descrive l'esperienza dell'utente lungo l'intero ciclo di un prestito, con tre swimlane: Richiedente, Proprietario e Gestore Utente. Richiedente e Proprietario sono ruoli dello stesso attore Cliente Registrato; la separazione in due corsie mostra il passaggio di mano tra i due studenti. Il percorso parte dalla pubblicazione del libro e attraversa ricerca, lista di notifica, richiesta, decisione del Proprietario, consegna e restituzione (che avvengono di persona, fuori dal sistema), l'eventuale ritardo e la valutazione; il Gestore Utente consulta i prestiti in ritardo e gli account e può bannare un account senza prestiti attivi.

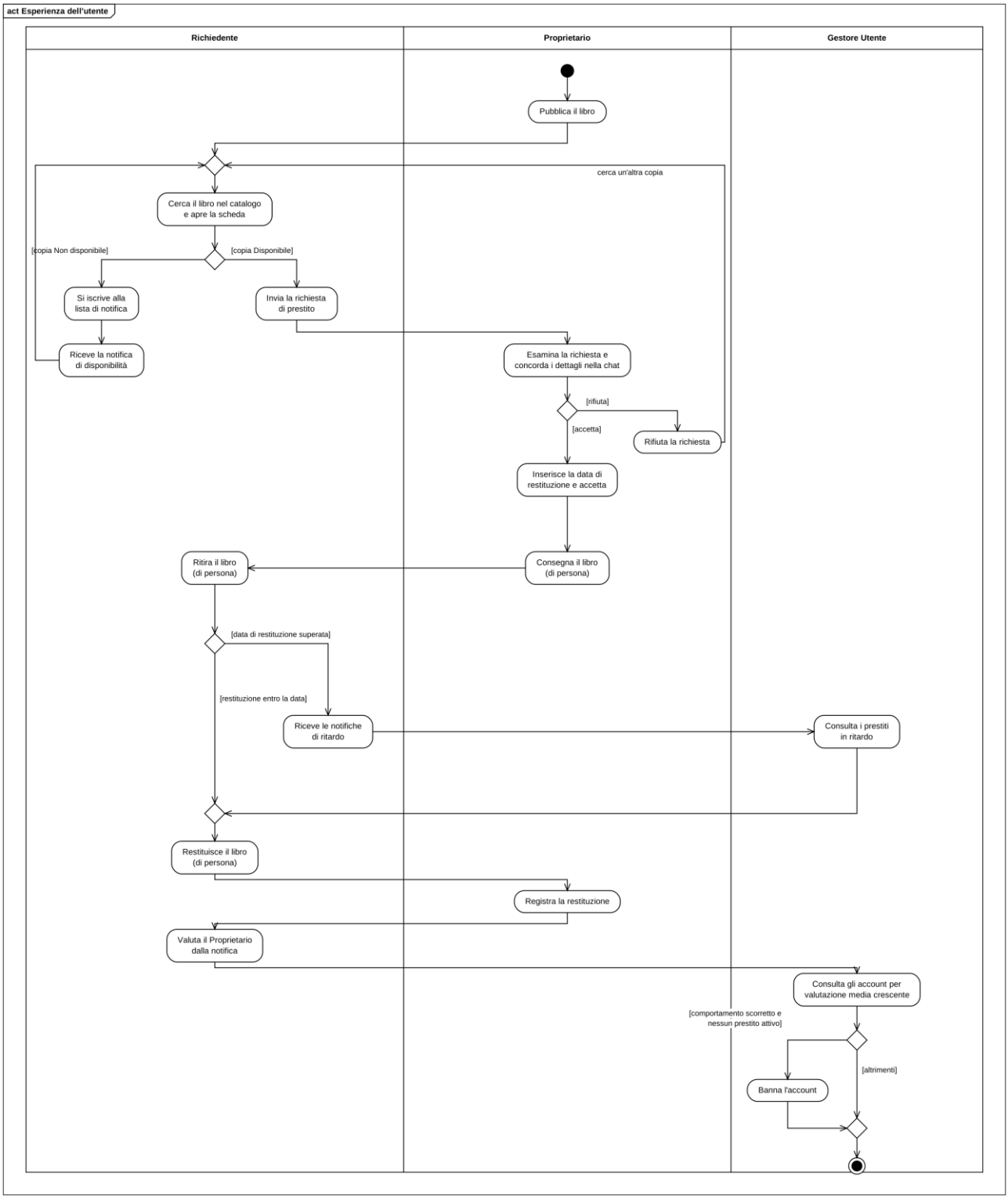


Figura 51 – Activity diagram dell'esperienza dell'utente

3.4.5. Interfaccia utente: navigational paths e mockup

Questa sezione descrive l'interfaccia utente di StuLender attraverso due strumenti complementari: i mockup delle schermate principali, che mostrano il contenuto e la disposizione degli elementi di ciascuna pagina, e i navigational paths, che mostrano la sequenza di schermate attraversata dall'utente per completare un caso d'uso.

Mockup delle schermate

I mockup sono volutamente essenziali: rappresentano la struttura delle pagine e i controlli disponibili, senza definire la grafica definitiva. Sono riportate le schermate di ricerca dei libri (Figura 53), di registrazione con dati non validi (Figura 54), di notifica per la valutazione dopo la conclusione del prestito (Figura 55), di inserimento della valutazione (Figura 56), di accesso alla piattaforma (Figura 57) e di consultazione e gestione degli account (Figura 58).

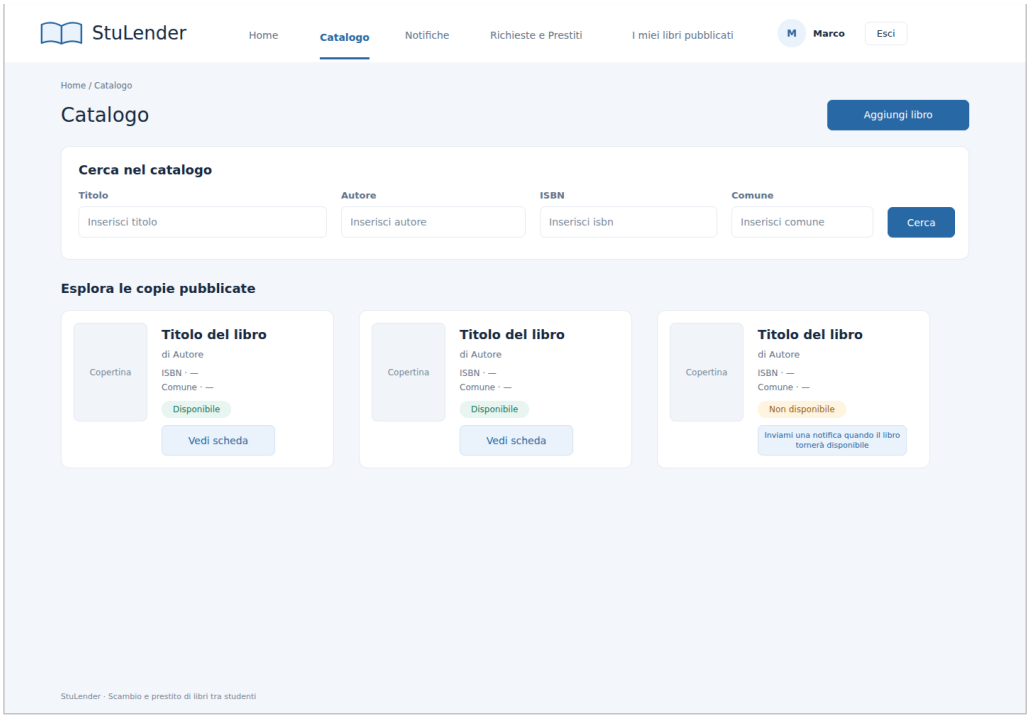


Figura 52 – Ricerca libri (UC-1)

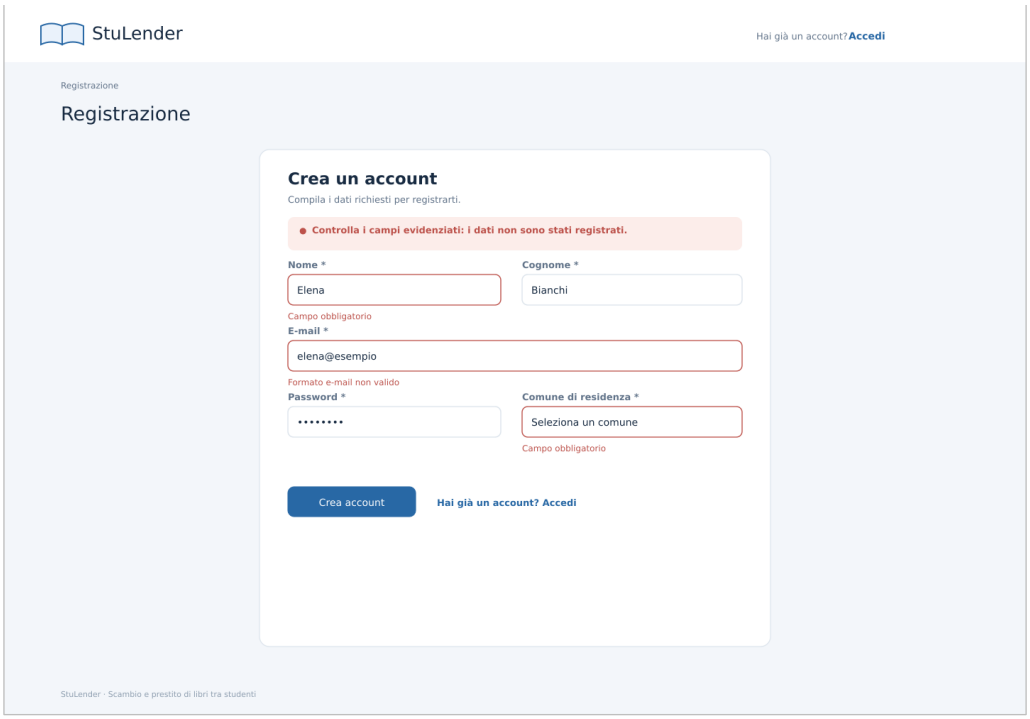


Figura 53 – Registrazione con dati non validi (UC-6, UC-6.1)

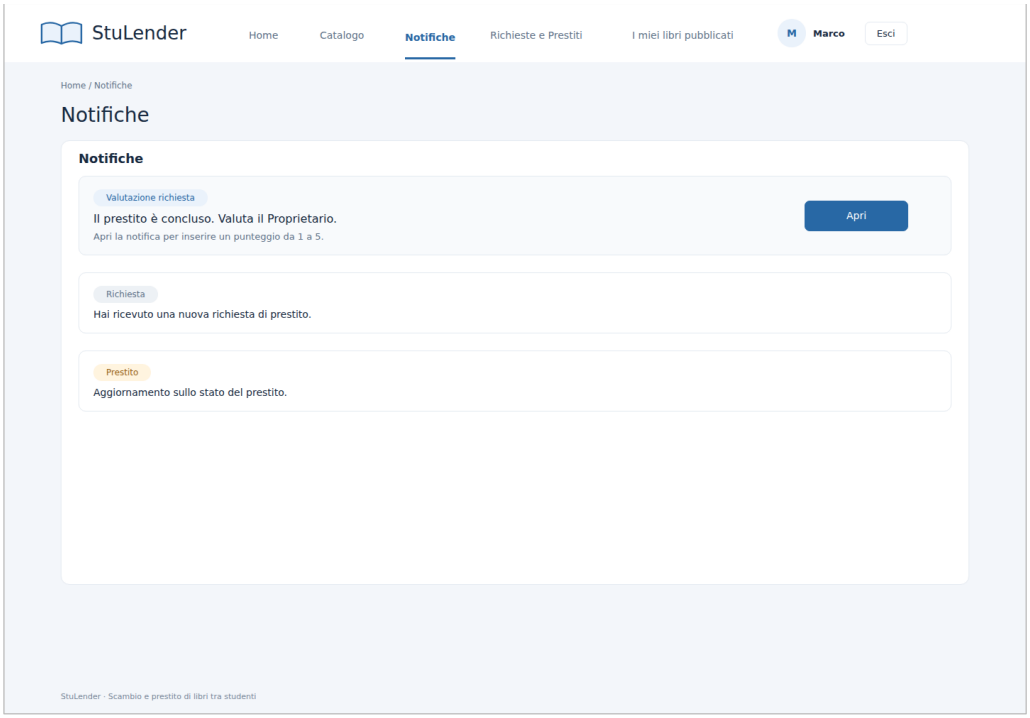


Figura 54 – Notifica per la valutazione dopo la conclusione del prestito (UC-10, UC-11)

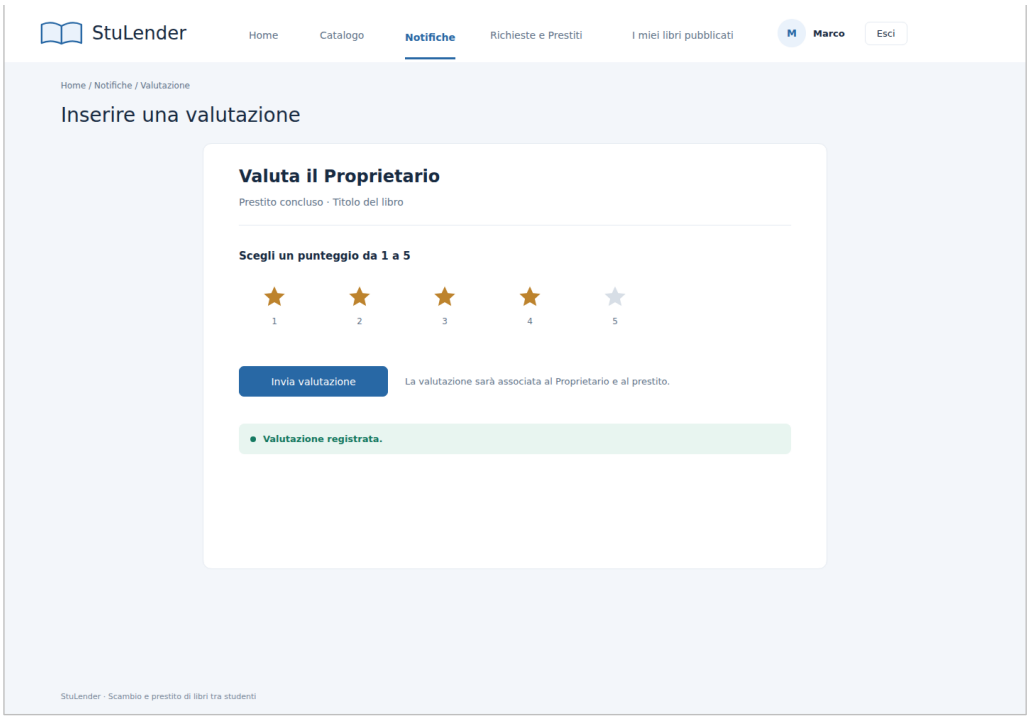


Figura 55 – Inserimento di una valutazione (UC-11)

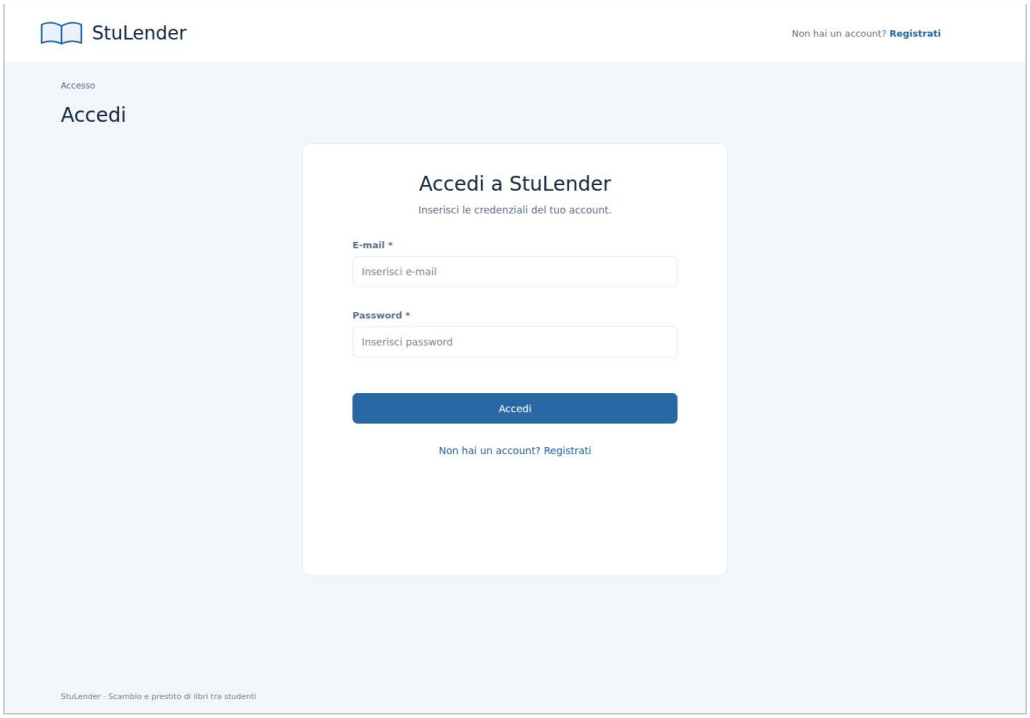


Figura 56 – Accesso alla piattaforma (UC-14)

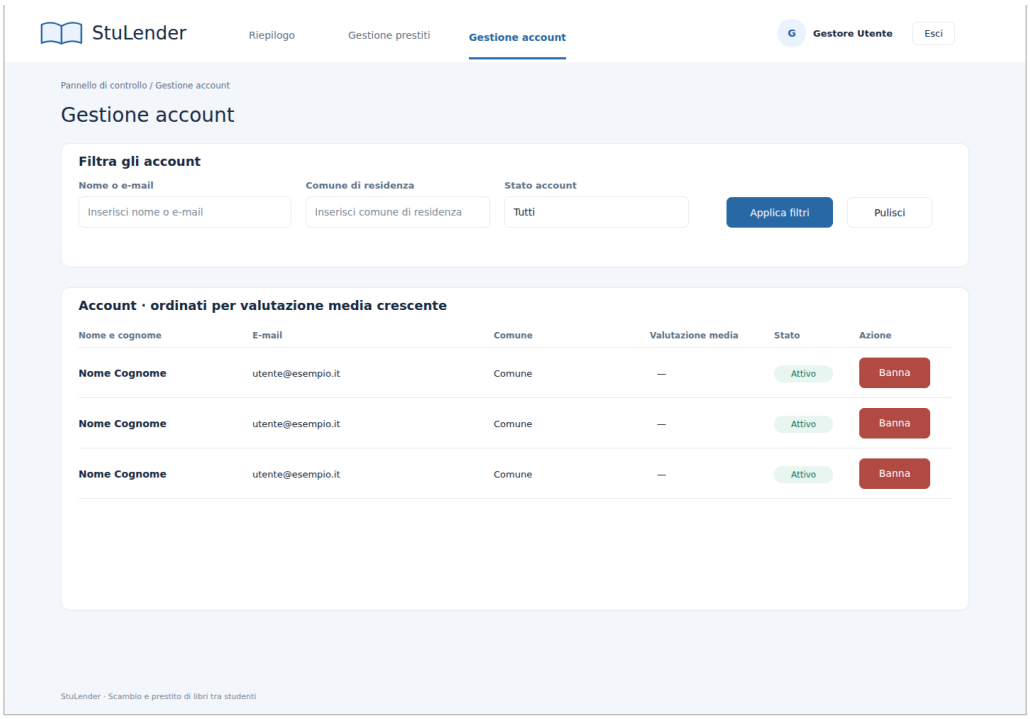


Figura 57 – Consultazione e gestione degli account (UC-17, UC-20)

Navigational paths

Rappresentano i flussi generali nel sistema dal punto di vista dell'utente. La barra di navigazione, presente in ogni pagina, consente di tornare alla Home (al Pannello di controllo per il Gestore Utente) e di uscire; nei diagrammi il ritorno è disegnato dalle pagine in cui termina ciascun percorso.

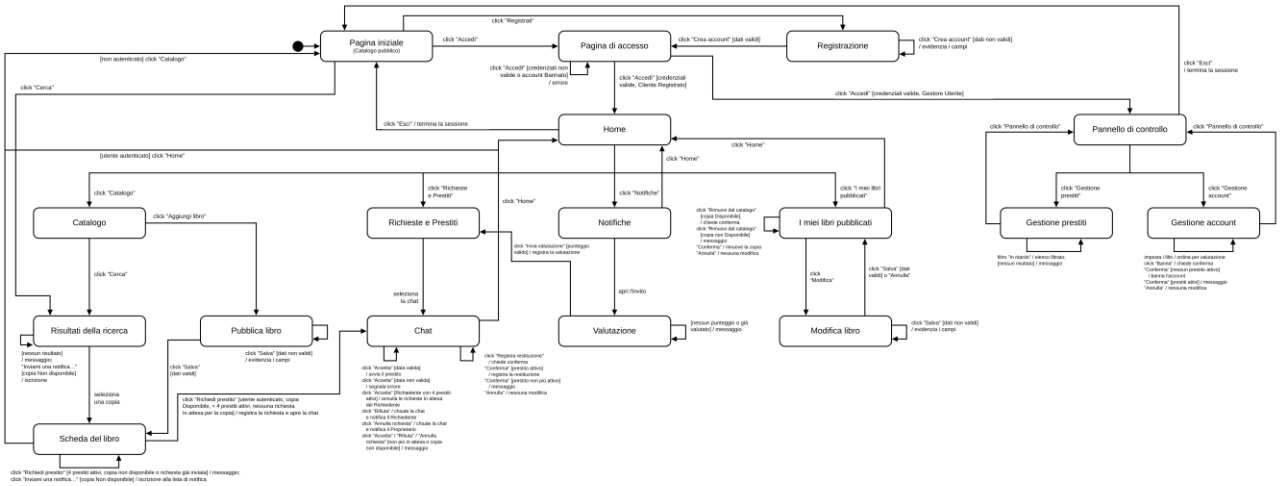


Figura 58 – Navigational paths: vista d'insieme (dettaglio per area nelle Figure 60–63)

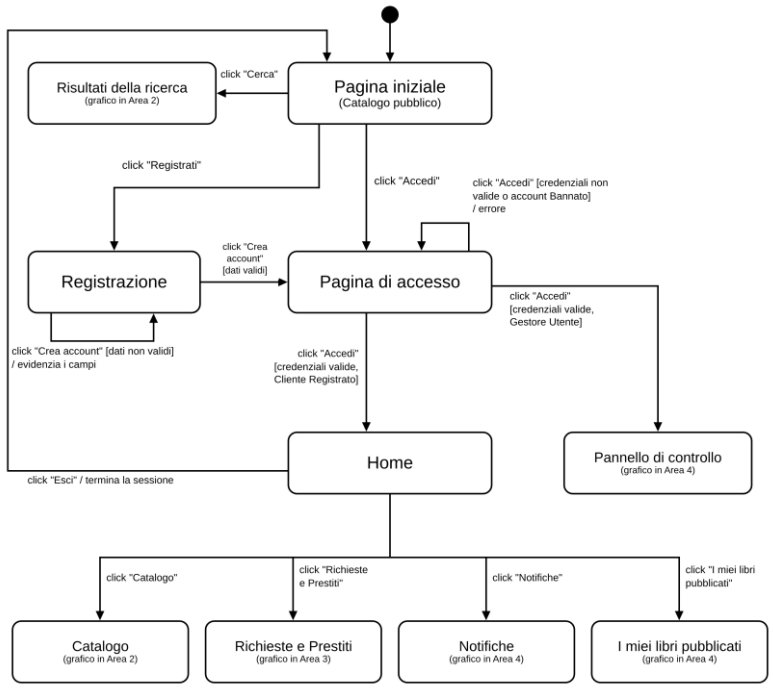


Figura 59 – Navigational paths – Area 1: pagina iniziale, accesso, registrazione e Home

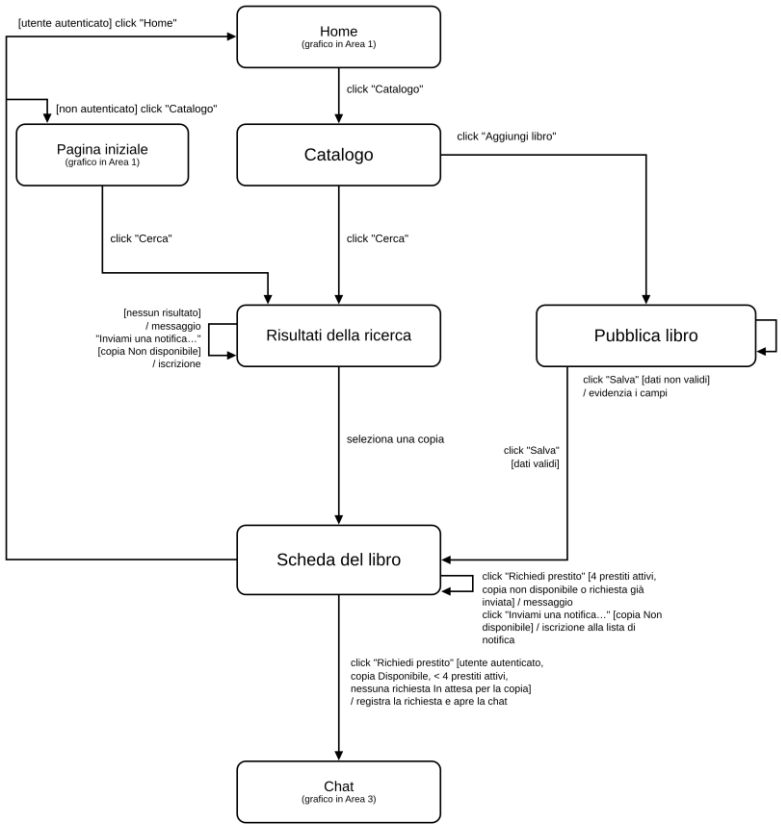


Figura 60 – Navigational paths – Area 2: catalogo, ricerca e pubblicazione

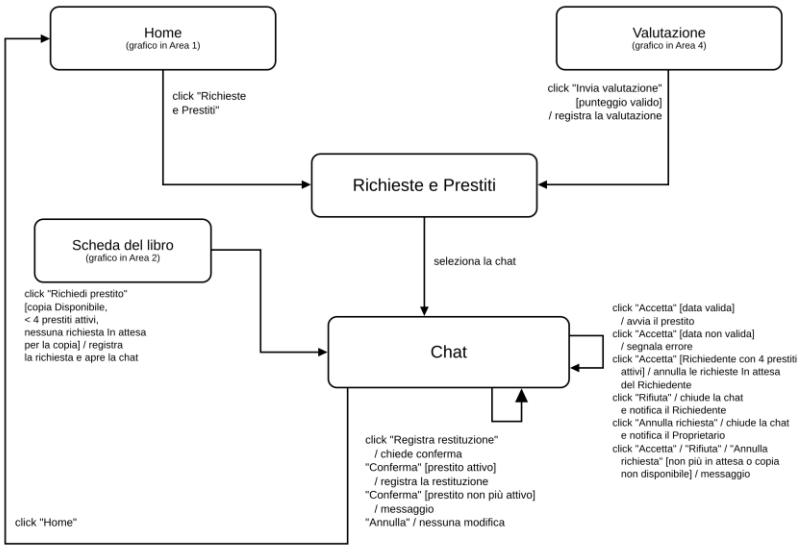


Figura 61 – Navigational paths – Area 3: richieste, chat e prestiti

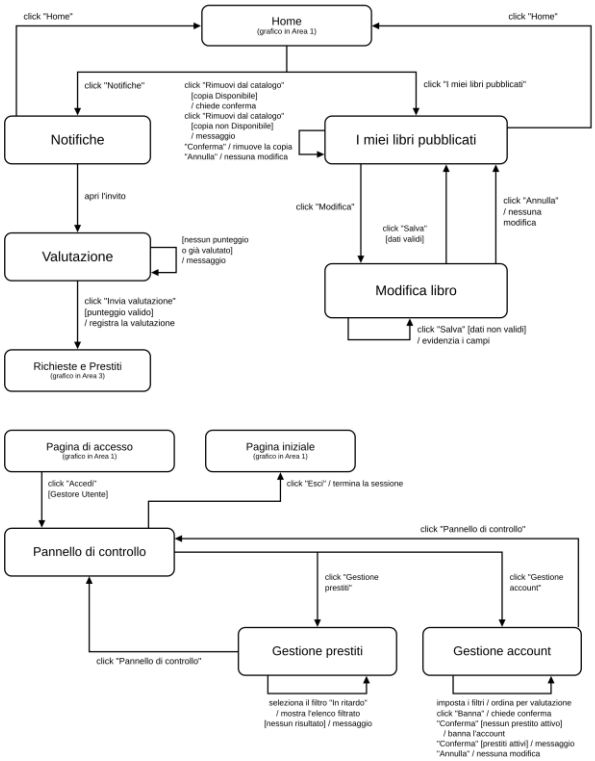


Figura 62 – Navigational paths – Area 4: notifiche, i miei libri e area del Gestore